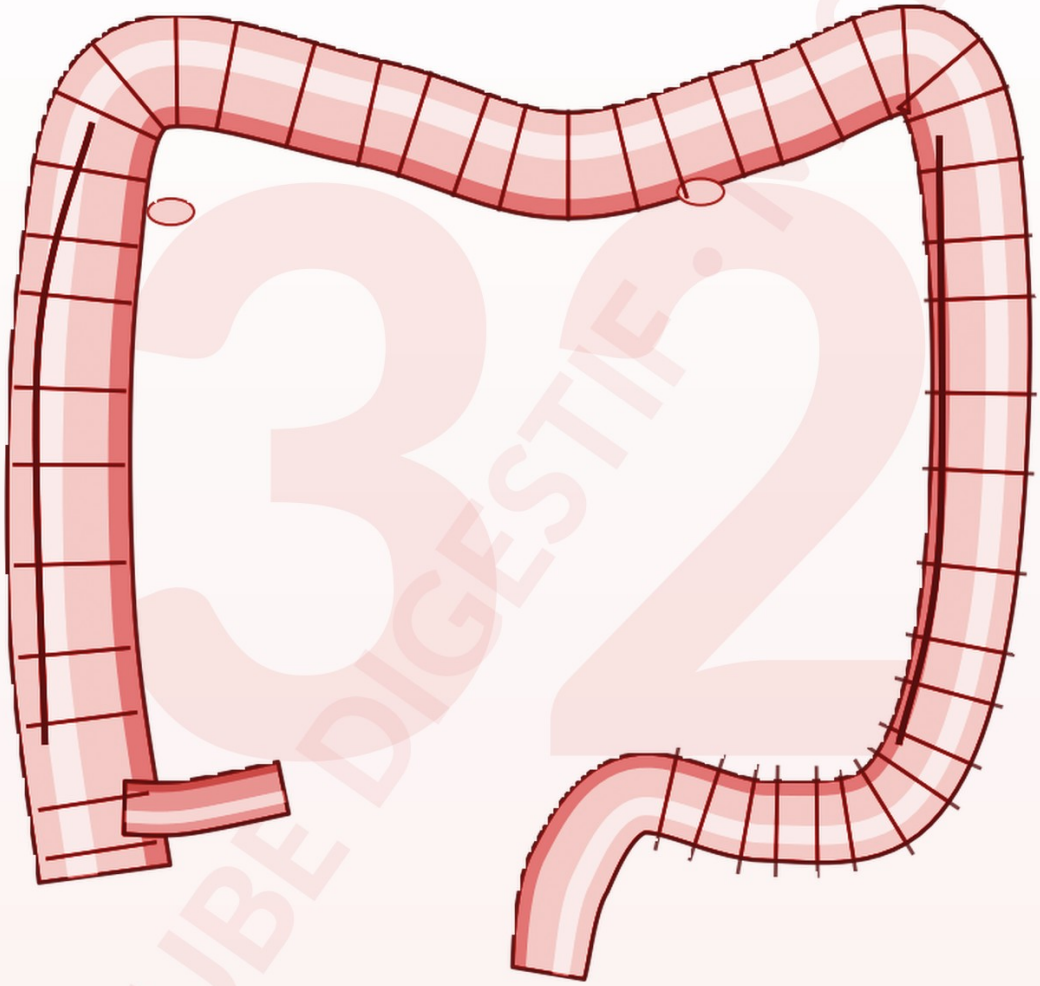


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 32

Pathologies du tube digestif

Troubles de l'oralité et de la déglutition, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (Crohn, RCH), cancers digestifs, dysfonctionnements du transit, dysbiose, maladie cœliaque, déficit en lactase, chirurgies digestives ; conséquences nutritionnelles

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 32 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Troubles de l'oralité et de la déglutition 4
Corrigés de la partie 1 15
Partie 2 – Œsophage et estomac : reflux, gastrites et ulcère 22
Corrigés de la partie 2 30
Partie 3 – MICI, intestin irritable et diverticulose 36
Corrigés de la partie 3 45
Partie 4 – Cancers de l'œsophage, de l'estomac et colorectal 51
Corrigés de la partie 4 57
Partie 5 – Dysfonctionnements du transit : diarrhées et constipation 61
Corrigés de la partie 5 70
Partie 6 – Dysbiose et maladie cœliaque 75
Corrigés de la partie 6 84
Partie 7 – Déficits enzymatiques : lactase, saccharase-isomaltase et intolérances 90
Corrigés de la partie 7 97
Partie 8 – Chirurgies digestives : bariatrique, gastrectomie, colectomies et stomies 101
Corrigés de la partie 8 112
Bilan : grille d'auto-évaluation 119

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 32

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 32 : troubles de l'oralité (enfant, sujet âgé) et de la déglutition (dysphagies oropharyngée et œsophagienne, fausse route, IDDSI), pathologies inflammatoires (reflux gastro-œsophagien et œsophagite, gastrites, ulcère, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, syndrome de l'intestin irritable, diverticulose), cancers de l'œsophage, de l'estomac et colorectal, dysfonctionnements du transit (diarrhées aiguës et chroniques, constipation), dysbiose, maladie cœliaque, déficits enzymatiques (lactase, saccharase-isomaltase) et chirurgies digestives (sleeve, bypass, gastrectomie, colectomies, stomies).
- Refaire les calculs utiles en gastro-entérologie (perte de poids, IMC, critères de dénutrition, besoins en énergie, en protéines et en eau, épaississants, pH-métrie, nutrition entérale, alcool, taux d'attaque et incubation, réhydratation orale, trou osmotique fécal, fibres, lactose et calcium, gluten, perte d'excès de poids, glycémie, fractionnement), interpréter des documents cliniques, biologiques et épidémiologiques et argumenter une conduite diététique, sans se substituer au médecin.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, comptes rendus d'endoscopie, bilans biologiques, tests respiratoires, courbes, journaux alimentaires, étiquettes, données épidémiologiques), des questions qui vont de la légende d'un schéma à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont ceux du cours, à légender sans le regarder. Les valeurs de référence (critères de la HAS 2019 et 2021, critères de Rome IV, niveaux de l'IDDSI, seuils du test respiratoire, de la calprotectine et du trou osmotique, réglementation du « sans gluten », recommandations de la HAS 2024 sur la chirurgie bariatrique) sont celles du cours. Les situations reprises dans les annales du chapitre (syndrome du grêle court avec jéjunostomie à haut débit après un infarctus mésentérique ; lait fermenté probiotique et dysbiose après antibiotiques avec infection à Clostridioides difficile ; rectocolite hémorragique en poussée sévère opérée avec réservoir iléal en J) ne sont pas traitées ici, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Troubles de l'oralité et de la déglutition

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Situer les pathologies digestives, reconnaître les causes d'un trouble de l'oralité chez l'enfant et chez le sujet âgé, diagnostiquer une dénutrition, distinguer pénétration et aspiration, dysphagie oropharyngée et œsophagienne, classer des préparations dans l'IDDSI et adapter des menus en textures modifiées

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Oralité : réflexe (succion-déglutition, fœtus) puis volontaire (diversification, 4-6 mois à 2 ans) ; causes organiques, sensorielles, traumatiques, psychiques

HAS 2021 (≥ 70 ans) : IMC < 22, perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; sévère : IMC < 20, albumine < 30 g/L ; 30 à 40 kcal/kg/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j

Déglutition : temps oral (volontaire), pharyngé et œsophagien (réflexes) ; pénétration au-dessus des cordes vocales, aspiration en dessous

IDDSI : 8 niveaux de 0 à 7 ; boissons 0 à 4, aliments 3 à 7 ; test à la seringue de 10 mL pendant 10 s

Dysphagie mécanique : solides puis liquides (cancer) ; motrice : solides et liquides d'emblée (achalasie) ; toute dysphagie récente : endoscopie

Exercice 1.1 – Situer les pathologies du tube digestif (10 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service d'hépato-gastro-entérologie. Vous préparez, pour les étudiants en stage, une planche qui situe chaque pathologie du chapitre sur le tube digestif et relie sa localisation à ses conséquences nutritionnelles.

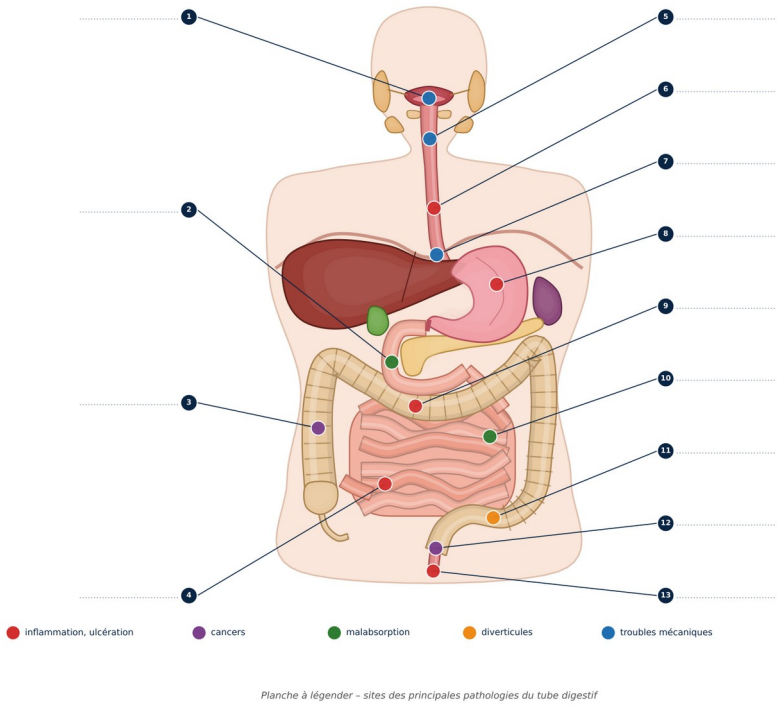


Figure 32.1 – *Document 1 – Sites des principales pathologies du tube digestif (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : les numéros 1 à 13 désignent un site du tube digestif ; la couleur de la pastille indique le type de lésion (inflammation ou ulcération, cancer, malabsorption, diverticules, trouble mécanique).

Document 2 – Six patients du service

Patient	Ce que l'on observe
a	Brûlure qui monte derrière le sternum après les repas copieux et en position couchée ; petite hernie à travers l'orifice du diaphragme.
b	Diarrhée glairo-sanglante, faux besoins et ténesme ; lésions continues qui partent du rectum.
c	Homme de 22 ans, fumeur : douleurs de la fosse iliaque droite, diarrhée, amaigrissement, fistule à l'anus.
d	Homme de 74 ans : toux à chaque gorgée d'eau depuis un accident vasculaire cérébral.
e	Femme de 71 ans : fièvre et douleur de la fosse iliaque gauche ; le scanner montre une inflammation autour de hernies de la paroi du côlon.
f	Femme de 30 ans : anémie par carence en fer, diarrhée, aphtes ; atrophie des villosités à la biopsie duodénale.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 13 numéros du document 1 sous la forme « site : pathologie(s) ». *(3 pts)*

2. Associez chaque patient du document 2 à un ou plusieurs numéros du document 1 et nommez la pathologie la plus probable. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi une atteinte du duodénum et du jéjunum donne surtout des carences en fer et en folates, alors qu'une atteinte ou une résection de l'iléon terminal donne une carence en vitamine B12 et une diarrhée. *(2 pts)*

4. Classez les six patients selon le mécanisme principal qui menace leur état nutritionnel : apports diminués, malabsorption, pertes digestives, besoins augmentés. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – Un trouble de l'oralité après une atrésie de l'œsophage (9 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous recevez en consultation Léa, 2 ans et 6 mois, et ses parents, adressés par le pédiatre. Léa est née avec une **atrésie de l'œsophage** (l'œsophage interrompu ne communiquait pas avec l'estomac), opérée dans ses premiers jours ; elle a été intubée, aspirée plusieurs fois par jour, nourrie par **gastrostomie** pendant 4 mois, et a eu trois dilatations d'une sténose de l'anastomose œsophagienne ; elle a un reflux gastro-œsophagien, fréquent après cette malformation. Aujourd'hui, elle refuse tous les morceaux, a des haut-le-cœur dès qu'un aliment granuleux touche sa langue, et les repas durent 50 minutes, dans les pleurs. Elle accepte le lait de croissance au biberon, les compotes et les purées lisses.

DOCUMENTS

Document 1 – Croissance de Léa

Âge	18 mois	24 mois	30 mois
Poids (kg)	10,2	10,6	10,9
Taille (cm)	80	84	88

Le pédiatre indique que, pour une fille de 2 ans et demi, le 3e percentile de l'IMC est d'environ **13,9 kg/m²** et qu'un enfant de cet âge prend habituellement environ **2 kg par an**.

Document 2 – Apports actuels estimés : environ **850 kcal/j** pour un besoin estimé par le pédiatre à environ **1 000 kcal/j**. Composition : huile de colza 900 kcal/100 g ; lait écrémé en poudre 360 kcal/100 g et 35 g de protéines/100 g.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez l'oralité alimentaire et décrivez son passage d'une oralité réflexe à une oralité volontaire. *(1,5 pts)*

2. Relevez dans l'histoire de Léa les causes de son trouble et classez-les (organiques, traumatiques, sensorielles, psychiques ou relationnelles). *(2 pts)*

3. Calculez l'IMC de Léa et sa prise de poids sur un an. Interprétez. *(1,5 pts)*

4. On enrichit chacune de ses deux purées quotidiennes de 150 g avec 5 g d'huile et 10 g de lait en poudre. Calculez le gain d'énergie et de protéines par jour, puis le nouvel apport énergétique. *(1,5 pts)*

5. Proposez les grandes lignes de la prise en charge et les conseils aux parents. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.3 – Oralité et dénutrition chez une résidente d'EHPAD (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme Rousseau, 86 ans, vit en EHPAD. L'aide-soignante signale qu'elle laisse la viande et le pain, se plaint d'avoir « la bouche sèche » et met longtemps à manger. Elle a une prothèse dentaire du haut qui bouge, il lui reste 6 dents au bas, et sa langue est recouverte d'un dépôt blanchâtre. Elle prend un antidépresseur, un diurétique et un antihistaminique pour dormir.

DOCUMENTS

Document 1 – Données : taille 1,60 m ; poids 52 kg (58 kg il y a 6 mois) ; albuminémie 33 g/L ; CRP 4 mg/L ; force de préhension 14 kg (seuil de faiblesse chez la femme : 16 kg) ; apports estimés sur 3 jours : environ 1 100 kcal/j et 40 g de protéines/j.

Document 2 – Critères HAS 2021 (70 ans et plus) : phénotypiques : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée. Étiologiques : réduction de la prise alimentaire ou de l'absorption ; situation d'agression. Dénutrition sévère : IMC < 20 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; albuminémie < 30 g/L. Apports conseillés : 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Posez le diagnostic nutritionnel de Mme Rousseau et précisez sa sévérité, calculs à l'appui. *(2 pts)*

2. Expliquez comment chacun des éléments de l'observation perturbe l'oralité de Mme Rousseau. *(2 pts)*

3. Calculez ses besoins en énergie et en protéines et le déficit actuel. *(1,5 pts)*

4. Proposez des mesures pour l'équipe de l'EHPAD et la cuisine. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.4 – Dysphagie après un accident vasculaire cérébral (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Bernard, 72 ans, 70 kg, est hospitalisé en neurologie depuis 4 jours pour un accident vasculaire cérébral ischémique. Il tousse pendant les repas, sa voix devient « mouillée » après avoir bu, et il a eu 38,4 °C hier. L'orthophoniste a réalisé un test de déglutition, puis le médecin ORL une nasofibroscopie de déglutition.

DOCUMENTS

Document 1 – Compte rendu de la nasofibroscopie : déclenchement retardé du réflexe de déglutition ; stase dans les vallécules et les sinus piriformes après les purées ; avec l'eau, le liquide pénètre dans le larynx et passe sous les cordes vocales, avec une toux tardive et inefficace ; avec un liquide épaissi (niveau 2 de l'IDDSI), pas de passage dans le larynx.

Document 2 – Prescription : aliments **IDDSI 5** (haché lubrifié) ; boissons **IDDSI 2** (légèrement épais) ; épaississant à la gomme xanthane : **1,2 g pour 100 mL** pour obtenir le niveau 2 ; besoins en eau estimés à **30 mL/kg/j**, dont environ **600 mL** apportés par les aliments à texture modifiée (potages, laitages, purées).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Rappelez les trois temps de la déglutition et indiquez le temps atteint chez M. Bernard. *(1,5 pts)*

2. Définissez la pénétration et l'aspiration (inhalation). Expliquez la fièvre de M. Bernard et les autres complications possibles de la dysphagie. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un liquide épaissi est mieux toléré qu'un liquide fin. *(1 pt)*

4. Calculez le volume de boissons épaissies à proposer chaque jour et la masse d'épaississant nécessaire. *(1,5 pts)*

5. Donnez les règles de sécurité à respecter au moment des repas, puis commentez la phrase d'un proche : « Maintenant, il mangera mixé toute sa vie. » *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.5 – Textures modifiées et test d'écoulement en cuisine centrale (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien d'une cuisine centrale qui livre trois EHPAD. Les soignants se plaignent de boissons épaissies « jamais pareilles ». Vous réalisez le test d'écoulement de l'IDDSI sur six préparations, et vous adaptez le menu du jour pour les résidents à texture modifiée.

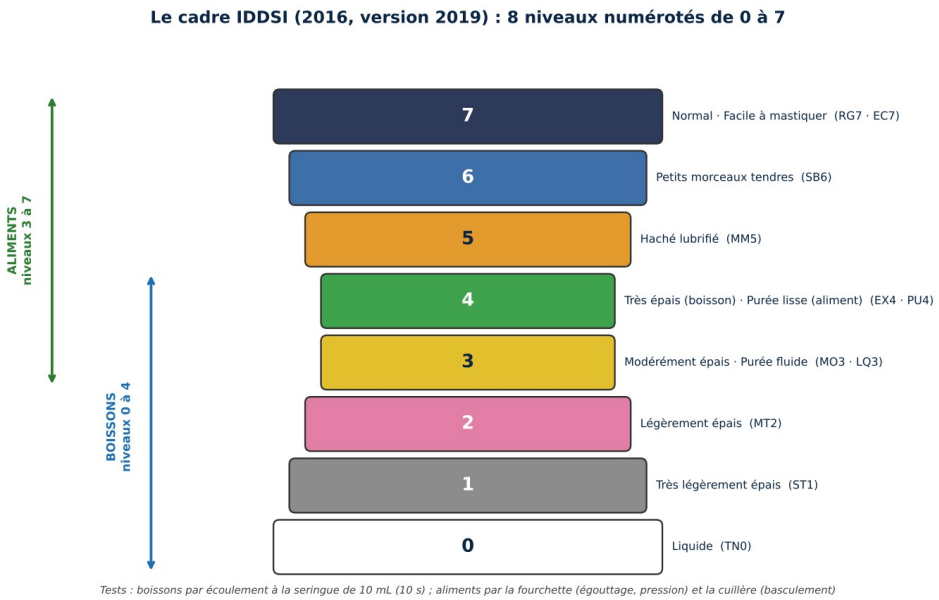


Figure 32.2 – *Document 1 – Le cadre IDDSI : 8 niveaux numérotés de 0 à 7*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Test d'écoulement : on remplit une seringue de 10 mL (embout fermé par le doigt), on laisse couler 10 secondes et on lit le volume restant. Niveau 0 : moins de 1 mL restant ; niveau 1 : 1 à 4 mL ; niveau 2 : 4 à 8 mL ; niveau 3 : plus de 8 mL, mais la boisson s'écoule encore ; niveau 4 : rien ne s'écoule (on vérifie alors à la fourchette et à la cuillère).

Préparation	Volume restant après 10 s
A. Eau	0 mL
B. Nectar d'abricot	3 mL
C. Eau + 1 dose d'épaississant, testée tout de suite	5 mL
D. Eau + 2 doses d'épaississant	9 mL, écoulement lent continu
E. Eau + 3 doses d'épaississant	10 mL, aucun écoulement
F. Café au lait + 1 dose, testé après 20 minutes	7 mL

Document 3 – Menu du jour (texture normale) : carottes râpées vinaigrette ; steak haché, frites ; camembert ; salade de fruits frais.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez les préparations A à F dans les niveaux de l'IDDSI. Que montrent C et F ? *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi les glaces, la gelée et la soupe avec morceaux sont déconseillées à un résident dysphagique qui boit au niveau 2. *(1,5 pts)*

3. Adaptez le menu du document 3 aux niveaux 4 (purée lisse), 5 (haché lubrifié) et 6 (petits morceaux tendres). *(3 pts)*

4. Proposez trois mesures pour que les textures modifiées restent appétissantes et ne fassent pas baisser les apports. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.6 – Trois patients qui « avalent mal » (7,5 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

En consultation de gastro-entérologie, trois patients décrivent une dysphagie. Le médecin vous demande d'en reconnaître le type pour adapter l'alimentation en attendant les examens.

DOCUMENTS

Document 1 – Observations

Patient	Description
A. M. Lopez, 64 ans	Ancien buveur (5 verres/j) et fumeur ; depuis 3 mois, la viande « bloque derrière le sternum », puis le pain ; aujourd'hui il ne passe plus que des liquides ; il a perdu 9 kg (poids habituel 72 kg).
B. Mme Vidal, 38 ans	Depuis 2 ans, blocage rétrosternal pour les solides et les liquides dès le début ; régurgitations d'aliments non digérés la nuit ; elle boit beaucoup en mangeant pour « faire descendre ».
C. M. Henri, 78 ans	Maladie de Parkinson depuis 10 ans ; il tousse pendant les repas, garde les aliments longtemps en bouche, salive beaucoup ; repas de plus d'une heure.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Pour chaque patient, dites s'il s'agit d'une dysphagie oropharyngée ou œsophagienne, mécanique ou motrice, et proposez l'hypothèse la plus probable. *(3 pts)*

2. Pour M. Lopez, calculez la perte de poids et dites quel examen est urgent. Expliquez la progression « solides puis liquides ». *(2 pts)*

3. Proposez une conduite alimentaire en attendant le traitement pour M. Lopez et pour M. Henri. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Situer les pathologies du tube digestif (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. bouche : troubles de l'oralité, aphtes (Crohn) ; 2. duodénum : ulcère, maladie cœliaque ; 3. côlon droit : Crohn, cancer ; 4. iléon terminal : maladie de Crohn ; 5. pharynx : troubles de la déglutition ; 6. œsophage : RGO, Barrett, cancer ; 7. hiatus : hernie hiatale ; 8. estomac : gastrite, ulcère, cancer ; 9. côlon : RCH, cancer, SII ; 10. jéjunum : maladie cœliaque, lactase ; 11. sigmoïde : diverticulose ; 12. rectum : RCH (toujours), cancer ; 13. anus : fistules (Crohn).

Question 2

Patient	Numéro(s)	Pathologie probable
a	6 et 7	reflux gastro-œsophagien sur hernie hiatale
b	12 (et 9 si l'atteinte remonte)	rectocolite hémorragique
c	4, 3 et 13	maladie de Crohn iléo-colique avec lésion ano-périnéale
d	5	dysphagie oropharyngée après AVC (troubles de la déglutition)
e	11	diverticulite sigmoïdienne
f	2 et 10	maladie cœliaque

Question 3

Le **fer** (sous forme Fe^{2+} grâce à l'acidité gastrique et au transporteur DMT1) et les **folates** sont absorbés surtout dans le **duodénum** et le **jéjunum proximal**, là où la maladie cœliaque détruit les villosités. La **vitamine B12**, liée au facteur intrinsèque, n'est absorbée que dans l'**iléon terminal**, par un récepteur spécifique (cubiline) ; c'est aussi le seul lieu de réabsorption active des **sels biliaires** (cycle entéro-hépatique). Sans iléon terminal, les sels biliaires arrivent dans le côlon, où ils provoquent une sécrétion d'eau (diarrhée « cholérétique ») ; s'ils sont perdus en grande quantité, le foie ne compense plus et les graisses sont mal émulsionnées (stéatorrhée).

Question 4

Apports diminués : a (douleurs déclenchées par les repas, peur de manger), d (dysphagie, peur de la fausse route). **Malabsorption** : f (atrophie villositaire), c en partie (iléon malade). **Pertes digestives** : b (sang, protéines exsudées, diarrhée), c (diarrhée, exsudation). **Besoins augmentés** : c, b et e en poussée (inflammation, fièvre : cytokines, hypercatabolisme). Chez un même patient, plusieurs mécanismes s'additionnent : c'est le cas typique de la maladie de Crohn.

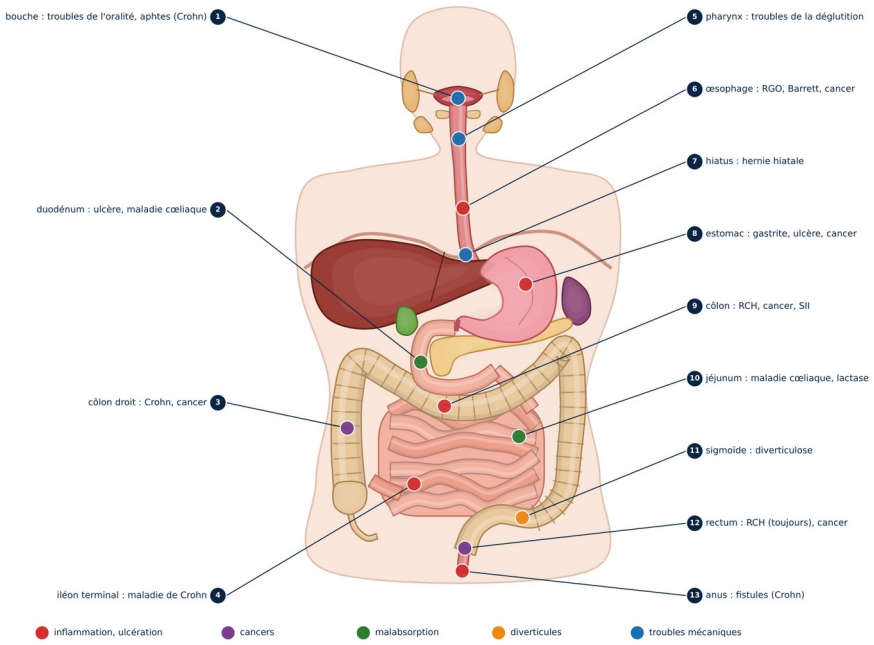


Planche – sites des principales pathologies du tube digestif (vue de face ; la droite du sujet est à gauche de l'image)

Figure 32.3 – *Corrigé – la planche des sites des pathologies légendée*

Corrigé 1.2 – Un trouble de l'oralité après une atrésie de l'œsophage (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'**oralité alimentaire** est l'ensemble des fonctions de la bouche liées à l'alimentation : succion, mastication, déglutition, goût, plaisir et relation. Elle est d'abord **réflexe** : la succion et la déglutition apparaissent chez le fœtus et permettent au nouveau-né de téter (réflexe succion-déglutition, contrôlé par le tronc cérébral). Elle devient progressivement **volontaire** avec la diversification (vers 4 à 6 mois) : la cuillère, puis la mastication des morceaux, apprises par l'expérience jusqu'à environ 2 ans, sous le contrôle du cortex.

Question 2

Organiques : malformation de l'œsophage et **sténose de l'anastomose** (les morceaux passent mal, sensation de blocage), **reflux gastro-œsophagien** (douleurs associées aux repas). **Traumatiques** : intubation, aspirations répétées, dilatations : la bouche et le pharynx ont été associés à des sensations désagréables. **Sensorielles** : privation d'expériences orales pendant les 4 mois de gastrostomie (période où se mettent en place la succion et les premières découvertes de la bouche), d'où une **hypersensibilité orale**, avec réflexe nauséeux déclenché très en avant sur la langue (haut-le-cœur aux textures granuleuses). **Relationnelles** : repas longs et conflictuels, anxiété des parents, qui entretiennent le refus.

Question 3

IMC = 10,9 / $0{,}88^2$ = 10,9 / 0,774 ≈ **14,1 kg/m²**, juste au-dessus du 3e percentile (13,9) : corpulence faible. Prise de poids : 10,9 − 10,2 = **0,7 kg en 12 mois**, au lieu d'environ 2 kg : **stagnation pondérale**, alors que la taille progresse (8 cm). Le poids « décroche » de sa courbe : c'est un signe d'alerte d'une insuffisance d'apports, cohérent avec le déficit estimé (850 kcal au lieu de 1 000).

Question 4

Par purée : huile 5 × 9 = 45 kcal ; lait en poudre 10 × 3,6 = 36 kcal et 10 × 0,35 = 3,5 g de protéines ; soit 81 kcal et 3,5 g de protéines. Pour deux purées : **+ 162 kcal/j** et **+ 7 g de protéines/j**. Nouvel apport : 850 + 162 = **1 012 kcal/j**, soit le besoin estimé, sans augmenter le volume du repas (important chez un enfant qui mange peu).

Question 5

Prise en charge **pluridisciplinaire** : pédiatre, orthophoniste formé à l'oralité, psychomotricien, diététicien, parfois psychologue. **Désensibilisation** progressive hors des repas (jeux avec les mains, textures variées, stimulations du visage puis de la bouche), sans jamais forcer. **Textures** : progresser par petites étapes (lisse → mixé plus épais → écrasé à la fourchette → morceaux fondants), en gardant une base d'aliments acceptés à chaque repas. **Repas** : 30 minutes au maximum, dans le calme, à table avec la famille, sans distraction ni chantage ; laisser l'enfant toucher et se servir ; proposer un aliment nouveau de nombreuses fois (8 à 15 présentations). **Enrichissement** des purées et des laitages pour couvrir les besoins. **Suivi** du poids et de la taille tous les mois. Vérifier avec le chirurgien qu'aucune sténose ne persiste (une dysphagie mécanique doit être traitée avant tout travail sur les textures). Rassurer les parents : la néophobie est normale entre 2 et 6 ans, mais l'histoire de Léa justifie une prise en charge spécialisée.

Corrigé 1.3 – Oralité et dénutrition chez une résidente d'EHPAD (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Perte de poids : 58 − 52 = 6 kg ; 6 / 58 × 100 = **10,3 % en 6 mois** (≥ 10 %) : critère phénotypique. IMC = 52 / 1,60² = 52 / 2,56 = **20,3 kg/m²** (< 22) : second critère phénotypique. Critère étiologique : **réduction de la prise alimentaire**. Diagnostic : **dénutrition**. Sévérité : IMC ≥ 20, perte < 15 % en 6 mois, albumine 33 g/L ≥ 30 (interprétable, CRP normale) : **dénutrition modérée**. La force de préhension diminuée (14 < 16 kg) fait suspecter une sarcopénie, à confirmer par une mesure de la masse musculaire.

Question 2

Prothèse instable et dents restantes peu nombreuses : mastication inefficace et douloureuse : elle évite la viande et le pain, aliments qui demandent le plus d'effort. **Bouche sèche (xérostomie)** : effet anticholinergique de l'antidépresseur et de l'antihistaminique, et diurétique : moins de salive, donc bol alimentaire mal lubrifié, difficile à former et à avaler, goût diminué (la salive dissout les molécules sapides), prothèse moins bien tenue. **Dépôt blanchâtre** : probable **candidose buccale** (favorisée par la sécheresse et la prothèse) : brûlures, goût altéré. **Repas longs** : fatigue, plats refroidis, abandon. La dépression peut aussi diminuer l'appétit.

Question 3

Énergie : 30 × 52 = **1 560** à 40 × 52 = **2 080 kcal/j**. Protéines : 1,2 × 52 = **62** à 1,5 × 52 = **78 g/j**. Déficit : au moins 1 560 − 1 100 = **460 kcal/j** et 62 − 40 = **22 g de protéines/j** (au minimum).

Question 4

Soins : consultation dentaire pour ajuster la prothèse, traitement de la candidose par le médecin, réévaluation des médicaments qui assèchent la bouche, soins de bouche quotidiens. **Hydratation** : boissons proposées régulièrement (au moins 1,5 L/j), eau gélifiée si besoin, bonbons sans sucre ou spray de salive artificielle. **Textures** : alimentation « facile à mastiquer » (IDDSI 7, EC7) ou « petits morceaux tendres » (IDDSI 6) : viandes tendres ou hachées en sauce, poisson, œufs, pain de mie ou pain trempé, légumes cuits, fruits mûrs ou cuits ; plats **nappés de sauce** (lubrification). **Enrichissement** : lait en poudre, fromage râpé, œufs, crème dans les purées et potages ; collations (laitages, gâteau de riz) ; compléments nutritionnels oraux si l'enrichissement ne suffit pas (2 par jour, entre les repas). **Organisation** : aide au repas, assiette maintenue au chaud, repas fractionnés, temps suffisant ; respect des goûts. **Suivi** : pesée mensuelle (ou hebdomadaire au début), ingesta, réévaluation à 1 mois.

Corrigé 1.4 – Dysphagie après un accident vasculaire cérébral (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1) Temps **oral** (buccal), volontaire : mastication, formation du bol, propulsion vers le pharynx par la langue. 2) Temps **pharyngé**, réflexe : élévation du voile du palais, fermeture du larynx (épiglotte, cordes vocales), arrêt de la respiration, contraction du pharynx, ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. 3) Temps **œsophagien**, réflexe : péristaltisme jusqu'à l'estomac. Chez M. Bernard, le **temps pharyngé** est atteint (déclenchement retardé, stase, fermeture laryngée insuffisante) : c'est une **dysphagie oropharyngée** d'origine neurologique.

Question 2

Pénétration : l'aliment entre dans le larynx mais reste **au-dessus** des cordes vocales. **Aspiration** (inhalation, fausse route trachéale) : il passe **sous** les cordes vocales, vers la trachée et les bronches ; ici, la toux est tardive et inefficace (sensibilité diminuée) ; elle peut même être absente (« fausse route silencieuse »). La fièvre fait craindre une **pneumopathie d'inhalation** : liquide et bactéries de la bouche dans les bronches. Autres complications : **asphyxie** par un morceau (urgence), **déshydratation** (il boit moins par peur de tousser), **dénutrition** (repas longs, fatigants, abandonnés), perte du plaisir de manger, isolement.

Question 3

Un liquide fin s'écoule très vite et arrive dans le pharynx **avant** que le réflexe de déglutition, retardé, ait fermé le larynx. Épaissi, il s'écoule **plus lentement** et forme un bol cohésif : le réflexe a le temps de se déclencher et le larynx de se fermer. Ici, la nasofibroscopie montre que le niveau 2 suffit à supprimer la pénétration ; trop épaissir n'est pas utile et diminue la quantité bue.

Question 4

Besoins en eau : 30 × 70 = **2 100 mL/j** ; boissons à proposer : 2 100 − 600 = **1 500 mL/j** de boissons épaissies au niveau 2 (par exemple 7 à 8 verres de 200 mL). Épaississant : 1 500 / 100 × 1,2 = **18 g/j** (2,4 g par verre de 200 mL). Les boissons sont préparées selon la notice et vérifiées par le test d'écoulement à la seringue.

Question 5

Sécurité : patient **assis** à 90°, tête légèrement fléchie (menton vers la poitrine), réveillé et attentif ; repas au calme, sans télévision, sans parler en mangeant ; aidant assis à la hauteur de ses yeux ; petites bouchées et petites gorgées, à la cuillère, en vérifiant chaque déglutition ; pas de paille ; pas d'aliments à double texture (soupe avec morceaux, céréales dans le lait) ni d'aliments qui se fragmentent ou fondent (riz, biscuits secs, glaces) ; **hygiène buccale** après chaque repas (moins de bactéries en cas d'inhalation) ; rester assis 30 minutes après. **Commentaire** : c'est faux en général. Après un AVC, la déglutition **s'améliore** souvent en quelques semaines (récupération cérébrale, rééducation orthophonique) : les textures sont **réévaluées régulièrement** et élargies dès que c'est sûr. Garder une texture trop modifiée sans raison diminue le plaisir et les apports.

Corrigé 1.5 – Textures modifiées et test d'écoulement en cuisine centrale (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Préparation	Niveau IDDSI
A	0 (liquide)
B	1 (très légèrement épais)
C	2 (légèrement épais)
D	3 (modérément épais)
E	4 (très épais), à confirmer à la fourchette et à la cuillère
F	2 (légèrement épais)

C et F contiennent la même dose mais diffèrent selon le **liquide** (eau, café au lait) et le **temps de repos** : certains épaississants continuent d'épaissir pendant plusieurs minutes, et la nature du liquide (protéines, lipides, température) modifie le résultat. D'où les écarts constatés par les soignants : il faut une **fiche de préparation** par boisson (dose, temps d'attente) et un contrôle par le test d'écoulement.

Question 2

Les **glaces** et la **gelée** fondent dans la bouche et redeviennent des **liquides fins** (niveau 0) avant la déglutition : le risque de fausse route réapparaît. La **soupe avec morceaux** est une **double texture** : le liquide fin part vers le pharynx pendant que les morceaux sont encore mastiqués, alors que le réflexe n'est pas déclenché. Ces aliments sont exclus, sauf glaces et gelées testées et autorisées par l'orthophoniste.

Question 3

Plat	Niveau 4 (purée lisse)	Niveau 5 (haché lubrifié)	Niveau 6 (petits morceaux tendres)
Entrée	mousse de carottes lisse	carottes cuites écrasées, vinaigrette émulsionnée	carottes cuites en dés tendres, vinaigrette
Plat	steak haché mixé avec sauce, purée de pommes de terre lisse	viande hachée fin (4 mm) en sauce épaisse, purée	boulettes tendres en sauce, pommes de terre vapeur écrasées (pas de frites, croustillantes et sèches)
Fromage	fromage frais lisse ou camembert fondu en crème	fromage frais, petit-suisse	camembert sans croûte en petits morceaux
Dessert	compote lisse de fruits	compote avec petits fruits cuits écrasés	fruits cuits ou très mûrs (banane) en dés de 1,5 cm

Question 4

(1) **Présentation** : mousses et purées moulées ou dressées à la poche, couleurs séparées dans l'assiette (pas de « tout mélangé »), nom du plat d'origine affiché. (2) **Enrichissement** : les textures modifiées diluent l'énergie (eau ajoutée) : ajouter lait en poudre, beurre, crème, fromage, œuf ; contrôler la densité énergétique des recettes. (3) **Goût et température** :

assaisonnement, herbes, sauces, service à bonne température ; respect des préférences et réévaluation régulière de la texture par l'orthophoniste, pour revenir dès que possible à un niveau supérieur. Former le personnel (cuisine et service) à l'IDDSI.

Corrigé 1.6 – Trois patients qui « avalent mal » (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Patient	Type	Hypothèse
A	œsophagienne, mécanique (obstacle qui rétrécit progressivement la lumière)	cancer de l'œsophage (carcinome épidermoïde : alcool et tabac)
B	œsophagienne, motrice (solides et liquides d'emblée)	achalasie : absence de relaxation du sphincter inférieur et de péristaltisme
C	oropharyngée, neurologique	troubles de la déglutition de la maladie de Parkinson (lenteur, rigidité)

Question 2

Perte : 9 / 72 × 100 = **12,5 % en 3 mois** : dénutrition (≥ 10 % en 6 mois), au moins modérée. Toute dysphagie d'apparition récente chez l'adulte impose une **endoscopie haute (fibroscopie) en urgence** avec biopsies. Une tumeur réduit progressivement le calibre de l'œsophage : les solides (bol volumineux, peu déformable) se bloquent d'abord, puis les aliments mous, enfin les liquides quand la lumière devient très étroite. Une dysphagie motrice touche d'emblée solides et liquides.

Question 3

M. Lopez : textures adaptées au passage (mixé lisse, puis liquide si nécessaire), repas fractionnés en 6 prises, **enrichis** ; compléments nutritionnels oraux liquides hyperénergétiques et hyperprotidiques ; si les apports restent insuffisants, nutrition entérale par **gastrostomie** ou jéjunostomie (la sonde nasale peut être impossible à passer), décidée avec l'équipe ; prévention du **syndrome de renutrition inappropriée** (alcool, perte rapide) : apports augmentés progressivement, thiamine, surveillance du phosphore, du potassium et du magnésium ; arrêt de l'alcool accompagné. **M. Henri** : repas pris au moment où le traitement antiparkinsonien est le plus efficace, posture assise tête fléchie, textures adaptées après bilan orthophonique (souvent haché lubrifié, liquides épaissis selon le test), petites bouchées, aliments enrichis pour compenser la dépense (rigidité, tremblements) et les petites quantités ; répartir les protéines si la lévodopa est moins efficace après les repas riches en protéines (compétition à l'absorption intestinale et au passage de la barrière hémato-encéphalique avec les acides aminés neutres), sur avis du neurologue.

Partie 2 – Œsophage et estomac : reflux, gastrites et ulcère

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Interpréter une pH-métrie, expliquer la barrière antireflux, distinguer régurgitations simples et reflux pathologique du nourrisson, légender la paroi gastrique et les pertes de substance, expliquer l'ulcère, la gastrite auto-immune et la cascade de Correa, et en tirer des conseils fondés

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Barrière antireflux : SIO, piliers du diaphragme, angle de His, clairance ; pH < 4 plus de 6 % du temps : pathologique (Lyon 2018)

Dîner 2 à 3 h avant le coucher, tête du lit surélevée, perte de poids ; nourrisson : 150 mL/kg/j, couchage sur le dos

Érosion : muqueuse seule ; ulcère : franchit la musculaire muqueuse ; méléna : saignement haut ; anémie aiguë normocytaire régénérative

AINS : COX-1 ↓, prostaglandines ↓ ; H. pylori : uréase, NH_3 ; test à l'urée marquée : $^{13}CO_2$ expiré ; pas de régime de l'ulcère

Gastrite A auto-immune (B12, gastrine ↑), B à H. pylori, C chimique ; Correa : gastrite → atrophie → métaplasie → dysplasie → cancer ; sel < 5 g/j

Exercice 2.1 – Reflux gastro-œsophagien et hernie hiatale chez un chauffeur routier (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Petit, 48 ans, chauffeur routier, 1,75 m, 102 kg, tour de taille 112 cm, consulte pour des brûlures qui remontent derrière le sternum, des régurgitations acides et une toux la nuit. Il prend son repas principal vers 22 h (charcuterie, plat en sauce, fromage, 2 bières) et se couche à 22 h 30. Il boit 6 cafés par jour et fume 15 cigarettes. La fibroscopie montre une **hernie hiatale par glissement** de 3 cm et une **œsophagite** peptique (érosions de moins de 5 mm).

DOCUMENTS

Document 1 – pH-métrie des 24 heures (sonde à 5 cm au-dessus du sphincter inférieur de l'œsophage)

Période	Durée enregistrée	Temps avec un pH < 4
Debout (jour)	1 020 min	48 min
Couché (nuit)	420 min	98 min

Repères (consensus de Lyon, 2018) : temps total d'exposition acide < 4 % : normal ; > 6 % : pathologique.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le temps total d'exposition acide, en pourcentage, puis pour chaque période. Interprétez. *(1,5 pts)*

2. Décrivez la barrière antireflux et expliquez comment la hernie hiatale et l'obésité abdominale la rendent inefficace. *(2 pts)*

3. Distinguez les signes typiques et atypiques du reflux présentés par M. Petit et expliquez la toux nocturne. *(1 pt)*

4. Calculez son IMC. Relevez dans ses habitudes les facteurs qui favorisent le reflux et proposez des conseils adaptés à son métier. *(2,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi le reflux doit être traité et surveillé, même quand les brûlures sont supportables. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – Les régurgitations d'un nourrisson (6 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Les parents de Tom, 2 mois, consultent car il « rend » après chaque biberon. Il est souriant, gourmand, ne pleure pas pendant les tétées et sa courbe de poids est régulière. Il pèse 5,0 kg. Il boit 6 biberons de 180 mL de lait 1er âge par jour. Les parents ont vu sur un forum qu'il faudrait « passer à un lait AR ».

DOCUMENTS

Document 1 – Repères : besoins en lait d'un nourrisson de 1 à 4 mois : environ **150 mL/kg/j** (sans dépasser habituellement 1 L/j) ; les régurgitations concernent environ un nourrisson sur deux avant 4 mois et disparaissent le plus souvent vers 12 à 18 mois. Les laits « AR » (antirégurgitation) sont épaissis par de l'amidon ou de la farine de caroube.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi les régurgitations sont si fréquentes chez le jeune nourrisson. *(1,5 pts)*

2. Calculez le volume de lait conseillé pour Tom et comparez-le à ce qu'il boit. *(1,5 pts)*

3. Distinguez les régurgitations simples d'un reflux gastro-œsophagien pathologique (signes d'alerte). *(1,5 pts)*

4. Rédigez les conseils aux parents. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – Un ulcère gastrique hémorragique sous anti-inflammatoires (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme Durand, 67 ans, souffre d'arthrose du genou. Depuis 3 semaines, elle prend de l'ibuprofène en automédication, en plus de l'aspirine à faible dose prescrite par son cardiologue. Elle consulte pour des douleurs épigastriques et des selles noires, poisseuses et malodorantes depuis la veille. La fibroscopie montre un **ulcère de l'antre** de 12 mm ; les biopsies trouvent **Helicobacter pylori**.

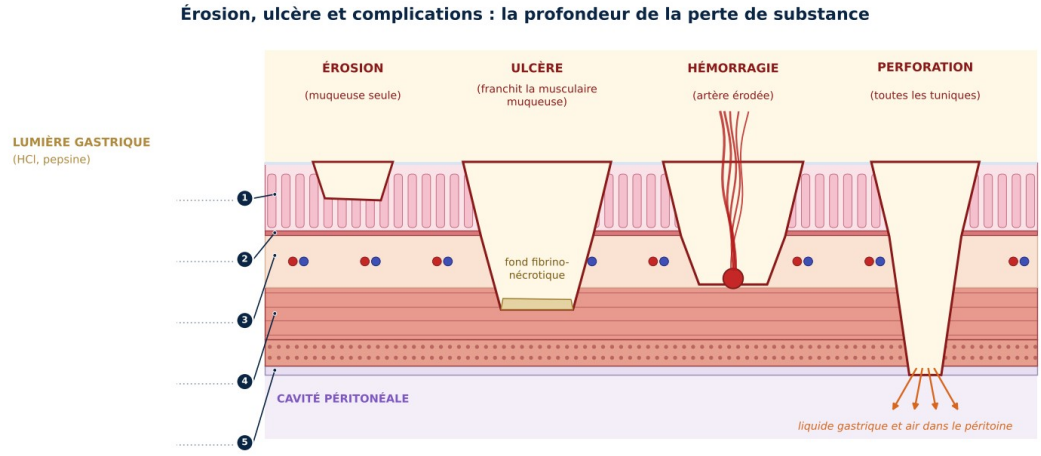


Figure 32.4 – *Document 1 – Perte de substance de la paroi gastrique (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : les numéros 1 à 5 désignent les tuniques de la paroi.

Document 2 – Bilan à l'admission : hémoglobine **9,8 g/dL** (12,9 g/dL il y a 2 mois) ; volume globulaire moyen 88 fL (normes : 80 à 100 fL) ; réticulocytes normaux à l'admission, élevés 5 jours plus tard ; ferritine 85 µg/L.

Document 3 – Le test respiratoire à l'urée marquée : le patient avale de l'urée marquée au carbone 13, puis on analyse le gaz carbonique de l'air expiré.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 5 tuniques du document 1. Définissez l'érosion et l'ulcère, puis citez les complications représentées. *(2 pts)*

2. Nommez le symptôme digestif de Mme Durand et expliquez l'aspect des selles. Interprétez le bilan biologique. *(2 pts)*

3. Expliquez comment les anti-inflammatoires non stéroïdiens et Helicobacter pylori rompent l'équilibre entre agression et défense de la muqueuse. *(2 pts)*

4. Expliquez le principe du test respiratoire à l'urée et pourquoi il sert au contrôle de l'éradication. *(1 pt)*

5. Mme Durand demande « quel régime suivre pour l'ulcère ». Répondez-lui. *(1 pt)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

Exercice 2.4 – Une gastrite atrophique auto-immune (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme Morel, 58 ans, se plaint d'une grande fatigue, d'essoufflement à l'effort et de fourmillements dans les pieds depuis plusieurs mois. Sa langue est lisse, rouge et douloureuse. Elle a une thyroïdite de Hashimoto. Elle mange de la viande deux fois par semaine.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan : hémoglobine 9,2 g/dL ; VGM **112 fL** (80 à 100) ; vitamine B12 sérique effondrée ; folates normaux ; anticorps **anti-facteur intrinsèque** et **anti-cellules pariétales** positifs ; gastrinémie très élevée. Fibroscopie : muqueuse du fundus et du corps gastrique amincie (**atrophie**), antre normal.

Document 2 – Repères : apport satisfaisant en vitamine B12 de l'adulte (ANSES 2021) : **4 µg/j** ; en l'absence de facteur intrinsèque, environ **1 %** d'une dose orale de vitamine B12 passe par diffusion passive.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez le type d'anémie et la maladie. Classez les trois grandes formes de gastrite chronique (cause et localisation). *(2 pts)*

2. Expliquez la carence en vitamine B12 et la gastrinémie élevée. *(2 pts)*

3. Expliquez les signes neurologiques et la glossite. Pourquoi la supplémentation en acide folique seule est-elle dangereuse ? *(1,5 pts)*

4. Mme Morel propose de « manger plus de foie et de viande ». Discutez, puis calculez l'apport d'un comprimé de 1 000 µg de vitamine B12 par voie orale. *(1,5 pts)*

5. Citez deux autres conséquences à long terme de cette gastrite. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – Helicobacter pylori, sel et cancer de l'estomac (7 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Dans le cadre d'une action de prévention auprès d'une association de familles originaires d'un pays où le cancer de l'estomac est fréquent, vous préparez une intervention sur Helicobacter pylori et l'alimentation. Le médecin coordinateur vous fournit les documents suivants.

DOCUMENTS

Document 1 – Données : environ la moitié de la population mondiale est infectée par H. pylori, souvent dès l'enfance (transmission oro-orale ou féco-orale, intrafamiliale) ; la prévalence est d'environ 15 à 30 % en France, et de plus de 70 % dans certains pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. H. pylori est classé **cancérogène certain (groupe 1)** par le CIRC depuis 1994. Toutes les personnes infectées ont une gastrite chronique ; 1 à 2 % auront un cancer de l'estomac.

Document 2 – Repas traditionnel d'une famille

Aliment	Quantité	Sel (g/100 g)
Poisson salé et séché	100 g	6,0
Légumes en saumure	80 g	3,0
Bouillon déshydraté (préparé)	250 mL	1,0
Riz cuit	200 g	0,0
Pain	80 g	1,2

Recommandation de l'OMS : moins de **5 g de sel par jour**.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez la succession de lésions qui conduit de l'infection au cancer (cascade de Correa) et indiquez le rôle de l'inflammation. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité de sel du repas du document 2 et comparez-la à la recommandation. *(1,5 pts)*

3. Expliquez comment le sel, les aliments fumés ou salés, et au contraire les fruits et légumes frais, modifient le risque de cancer gastrique. *(2 pts)*

4. Rédigez trois messages de prévention simples pour l'association. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Reflux gastro-œsophagien et hernie hiatale chez un chauffeur routier (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Durée totale : 1 020 + 420 = 1 440 min (24 h). Temps acide : 48 + 98 = 146 min. Exposition totale : 146 / 1 440 × 100 = **10,1 %** (> 6 %) : **reflux pathologique**. Debout : 48 / 1 020 = **4,7 %** ; couché : 98 / 420 = **23,3 %**. Le reflux est surtout **nocturne** : en décubitus, la gravité n'aide plus à vider l'œsophage, la salive (bicarbonates) et la déglutition diminuent pendant le sommeil : l'acide reste longtemps au contact de la muqueuse ; c'est la forme la plus agressive.

Question 2

La barrière antireflux associe le **sphincter inférieur de l'œsophage** (zone de haute pression), les **piliers du diaphragme** qui l'enserrent, l'**angle de His** (angle aigu entre l'œsophage et la grosse tubérosité) et la **clairance œsophagienne** (péristaltisme et salive). Dans la **hernie hiatale par glissement**, la jonction œso-gastrique et une partie de l'estomac remontent dans le thorax : le sphincter n'est plus renforcé par les piliers, l'angle de His s'ouvre, et la poche herniaire garde de l'acide qui reflue facilement. L'**obésité abdominale** augmente la **pression intra-abdominale**, qui comprime l'estomac et dépasse plus souvent la pression du sphincter ; elle favorise aussi la hernie.

Question 3

Typiques : pyrosis (brûlure rétrosternale ascendante) et régurgitations acides. **Atypique** : toux nocturne (on cite aussi l'enrouement, l'asthme, la douleur thoracique, les érosions dentaires). La toux vient d'un reflux qui remonte jusqu'au pharynx et irrite le larynx, ou d'un réflexe vagal déclenché par l'acide dans le bas œsophage, surtout la nuit en position couchée.

Question 4

IMC = 102 / $1{,}75^2$ = 102 / 3,06 ≈ **33,3 kg/m²** : obésité de classe I, avec obésité abdominale (tour de taille 112 cm > 102 cm). Facteurs : surpoids abdominal ; **repas copieux, gras et tardif** (le gras ralentit la vidange gastrique et diminue la pression du sphincter) suivi du **coucher 30 min après** ; **alcool** (diminue la pression du sphincter) ; **tabac** (même effet, moins de salive) ; café en excès s'il déclenche les symptômes. Conseils : perte de poids progressive (viser 5 à 10 %) ; **dîner léger au moins 2 à 3 h avant le coucher** ; organiser les repas sur la route (déjeuner plus consistant à midi, collation dans l'après-midi, éviter les repas copieux de routier le soir) ; limiter l'alcool, aide au sevrage tabagique ; ne pas s'allonger après le repas (sieste en cabine : attendre ou rester semi-assis) ; **surélever la tête du lit** (cales de 15 à 20 cm) ; vêtements et ceinture non serrés ; éviter les aliments que lui-même identifie comme déclenchants (pas d'éviction systématique). Le traitement par inhibiteur de la pompe à protons est prescrit par le médecin.

Question 5

L'acide et la pepsine agressent un **épithélium malpighien** qui n'est pas protégé par du mucus : l'œsophagite peut se compliquer d'**ulcérations** qui saignent (anémie), de **sténose peptique** (cicatrisation fibreuse : dysphagie) et surtout d'**endobrachyœsophage** (métaplasie intestinale, ou œsophage de Barrett), qui peut évoluer vers la dysplasie puis l'**adénocarcinome**. Les symptômes ne reflètent pas la gravité des lésions : un traitement et, en cas d'endobrachyœsophage, une surveillance endoscopique sont nécessaires.

Corrigé 2.2 – Les régurgitations d'un nourrisson (6 points)

CORRIGÉ

Question 1

Chez le nourrisson, le **sphincter inférieur de l'œsophage** est immature (relaxations transitoires fréquentes), l'œsophage abdominal est **court** et l'angle de His peu aigu ; l'**alimentation est liquide** et son **volume** rapporté au poids est très important (à chaque repas, environ 25 à 30 mL de lait par kilogramme de poids) ; le nourrisson est souvent **allongé**. Ces facteurs disparaissent avec la croissance, la station assise puis debout et la diversification.

Question 2

Volume conseillé : 150 × 5,0 = **750 mL/j**, par exemple 6 biberons de 125 mL. Tom boit 6 × 180 = **1 080 mL/j**, soit 1 080 / 750 = 1,44 fois le besoin (**+ 44 %**). Une partie des régurgitations est liée à des biberons trop volumineux : il faut d'abord ramener les volumes à ses besoins, sans le priver s'il réclame (fractionner davantage).

Question 3

Régurgitations simples : rejet sans effort, peu après les repas, chez un enfant qui grandit bien, sans pleurs ni gêne (« régurgiteur heureux ») : aucun examen ni médicament. **Signes d'alerte** d'un reflux pathologique ou d'une autre maladie : pleurs et cambrure pendant les repas, refus du biberon, **cassure de la courbe de poids**, vomissements en jet ou bilieux (verts), sang dans les régurgitations, toux ou sifflements, pauses respiratoires, fièvre : consultation médicale.

Question 4

Rassurer : c'est fréquent et bénin chez un enfant qui va bien. Adapter le **volume** des biberons au besoin (environ 125 mL × 6) ; faire faire le rot à mi-biberon ; tétine adaptée (débit) ; garder l'enfant au calme après le repas, éviter de le secouer ou de serrer la couche ; couchage **toujours sur le dos** (prévention de la mort inattendue du nourrisson, même en cas de reflux) ; pas de tabac à la maison. Un lait **AR** peut diminuer les régurgitations visibles s'il reste gêné après ces mesures, sur conseil du médecin ; ne pas ajouter soi-même des céréales ou de la farine dans le biberon, ni changer de lait à répétition.

Corrigé 2.3 – Un ulcère gastrique hémorragique sous anti-inflammatoires (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. muqueuse (épithélium à mucus, glandes) ; 2. musculaire muqueuse ; 3. sous-muqueuse (vaisseaux) ; 4. musculeuse ; 5. séreuse (péritoine viscéral). L'**érosion** est une perte de substance limitée à la **muqueuse**, qui cicatrise sans trace ; l'**ulcère** franchit la **musculaire muqueuse** et atteint la sous-muqueuse, voire la musculeuse : il cicatrise par une fibrose. Complications représentées : **hémorragie** (érosion d'une artère au fond de l'ulcère) et **perforation** (l'ulcère traverse toute la paroi : liquide gastrique et air dans le péritoine, péritonite, urgence chirurgicale). Autre complication : la sténose du pylore.

Question 2

Selles noires, poisseuses et fétides : **méléna**. Il traduit un saignement **haut** (en amont de l'angle duodéno-jéjunal) : l'hémoglobine est digérée par l'acide et les bactéries en hématine noire pendant le transit. Le bilan montre une **anémie** (9,8 < 12 g/dL chez la femme), **normocytaire** (VGM normal) car aiguë : les réserves en fer sont encore normales (ferritine 85 µg/L) ; elle devient **régénérative** en quelques jours (réticulocytes élevés à J5 : la moelle compense). Une carence en fer (anémie microcytaire) apparaîtrait en cas de saignement chronique.

Question 3

Normalement, l'**agression** (HCl, pepsine) est équilibrée par la **défense** : mucus et bicarbonates, renouvellement rapide de l'épithélium, débit sanguin de la muqueuse ; tous dépendent des **prostaglandines** produites par la **COX-1**. Les **AINS** (ibuprofène) et l'**aspirine** inhibent la COX-1 : moins de mucus, de bicarbonates et de débit sanguin ; leur effet toxique direct sur l'épithélium et l'effet antiagrégant de l'aspirine (saignement) s'y ajoutent ; l'association des deux augmente fortement le risque. **H. pylori** vit dans le mucus ; son **uréase** transforme l'urée en **ammoniac**, qui neutralise l'acide autour de la bactérie mais lèse l'épithélium ; ses toxines et l'inflammation qu'elle entretient (gastrite chronique) affaiblissent la muqueuse ; dans l'ulcère duodénal, elle augmente aussi la sécrétion acide.

Question 4

L'**uréase** de H. pylori hydrolyse l'urée marquée : urée + H_2O → 2 NH_3 + **CO_2** marqué au carbone 13, absorbé et rejeté par les poumons. Si l'air expiré s'enrichit en $^{13}CO_2$, la bactérie est présente. Ce test non invasif reflète toute la muqueuse ; il sert à **vérifier l'éradication** au moins 4 semaines après la fin des antibiotiques et 2 semaines après l'arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons (qui pourraient fausser le résultat).

Question 5

Il **n'existe pas de régime de l'ulcère** : le lait, les aliments « doux » ou l'exclusion des épices ne cicatrisent pas l'ulcère ; le traitement est médicamenteux (éradication de H. pylori, inhibiteur de la pompe à protons). Conseils utiles : repas réguliers et équilibrés ; éviter l'**alcool** et le **tabac** (retardent la cicatrisation) ; **ne plus prendre d'AINS en automédication** (paracétamol pour l'arthrose, avis du médecin) ; aliments riches en fer (viande, poisson, boudin noir, légumineuses avec une source de vitamine C) pour reconstituer les réserves après le saignement ; éviter seulement ce qui augmente personnellement la douleur.

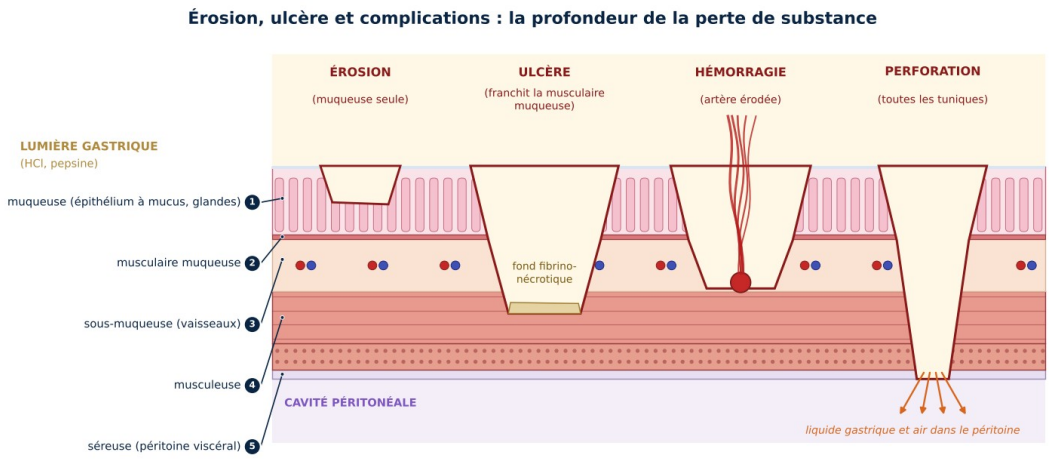


Planche originale – perte de substance de la paroi gastrique : l'érosion reste dans la muqueuse, l'ulcère franchit la musculaire muqueuse

Figure 32.5 – *Corrigé – la paroi gastrique et les pertes de substance légendées*

Corrigé 2.4 – Une gastrite atrophique auto-immune (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Anémie macrocytaire (VGM 112 fL) par carence en vitamine B12 : **anémie de Biermer** (anémie pernicieuse) due à une **gastrite atrophique auto-immune**. Trois formes : **type A, auto-immune** : fundus et corps (zone des cellules pariétales), anticorps, associée à d'autres maladies auto-immunes (thyroïdite) ; **type B, bactérienne** : due à **H. pylori**, commence dans l'antre puis s'étend, la plus fréquente ; **type C, chimique** : AINS, alcool, reflux biliaire.

Question 2

Les **cellules pariétales** du fundus et du corps sécrètent l'HCl et le **facteur intrinsèque**. Les anticorps et les lymphocytes les détruisent, et les anticorps anti-facteur intrinsèque bloquent celui qui reste : la vitamine B12 ne peut plus se lier au facteur intrinsèque ni être absorbée dans l'**iléon terminal**. L'**achlorhydrie** lève le rétrocontrôle négatif exercé par l'acidité sur les **cellules G** de l'antre (préservé) : elles sécrètent beaucoup de **gastrine** (hypergastrinémie).

Question 3

La vitamine B12 est nécessaire à la synthèse de l'ADN (avec les folates) : les cellules qui se divisent vite sont touchées (moelle : mégaloblastes, macrocytose ; **langue** : glossite de Hunter). Elle est aussi nécessaire à la **myéline** (méthylmalonyl-CoA mutase, méthionine synthase) : sa carence provoque une neuropathie et une atteinte de la moelle épinière (sclérose combinée), parfois irréversible. L'**acide folique seul** corrige l'anémie mais pas l'atteinte neurologique, qui continue de s'aggraver en silence : on donne toujours la vitamine B12 d'abord.

Question 4

Augmenter le foie et la viande **ne suffit pas** : sans facteur intrinsèque, la vitamine B12 des aliments n'est pratiquement pas absorbée. Le traitement est **médical** et **à vie** : injections intramusculaires, ou fortes doses orales. Comprimé de 1 000 µg : 1 % × 1 000 = **10 µg absorbés**, soit plus que les 4 µg/j conseillés : une dose orale élevée et quotidienne peut entretenir le stock (après la recharge), sous contrôle médical.

Question 5

Carence en fer associée (l'acide est nécessaire pour réduire le fer ferrique et le solubiliser) ; risque augmenté d'**adénocarcinome gastrique** et de **tumeurs neuroendocrines** (stimulation chronique des cellules par la gastrine) : surveillance endoscopique ; association à d'autres maladies auto-immunes (thyroïde, diabète de type 1) à rechercher.

Corrigé 2.5 – Helicobacter pylori, sel et cancer de l'estomac (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

Cascade de Correa : **muqueuse normale** → **gastrite chronique active** (H. pylori) → **gastrite atrophique** (perte des glandes) → **métaplasie intestinale** (apparition de cellules caliciformes) → **dysplasie** → **adénocarcinome**. L'inflammation chronique libère des radicaux libres et des cytokines qui lèsent l'ADN, et accélère le renouvellement des cellules (plus d'erreurs de réplication) ; l'atrophie diminue l'acidité, ce qui laisse proliférer d'autres bactéries qui transforment les nitrates en **nitrites** puis en **composés N-nitrosés** cancérogènes. L'éradication de H. pylori **avant** le stade d'atrophie étendue diminue le risque.

Question 2

Poisson : 100 × 6,0 / 100 = 6,0 g ; légumes : 80 × 3,0 / 100 = 2,4 g ; bouillon : 250 × 1,0 / 100 = 2,5 g (on assimile 1 mL à 1 g) ; riz : 0 g ; pain : 80 × 1,2 / 100 = 0,96 g. Total ≈ **11,9 g de sel**, pour un seul repas : plus du double des 5 g/j recommandés pour toute la journée.

Question 3

Le **sel** à forte concentration lèse la barrière de mucus et l'épithélium (gastrite), augmente la prolifération des cellules et favorise la colonisation par H. pylori et l'expression de ses facteurs de virulence : il est classé facteur de risque probable du cancer de l'estomac (WCRF). Les aliments **salés, fumés ou séchés** apportent aussi des **nitrites** et des **composés N-nitrosés**, ainsi que des hydrocarbures aromatiques polycycliques (fumage). Les **fruits et légumes frais** apportent de la **vitamine C**, qui bloque la formation des nitrosamines dans l'estomac, et d'autres antioxydants ; la diffusion du **réfrigérateur**, qui a réduit la conservation par le sel, explique en partie la baisse de ce cancer dans les pays industrialisés.

Question 4

(1) « En cas de douleurs d'estomac persistantes, d'anémie ou d'antécédent de cancer de l'estomac chez un parent proche, parlez-en à votre médecin : une infection par H. pylori se recherche et se traite. » (2) « Réduisez le sel : goûtez avant de saler, limitez les bouillons cubes, les poissons et légumes salés ou fumés ; utilisez épices, herbes et citron. » (3) « Mangez chaque jour des fruits et des légumes frais (au moins 5 portions), et conservez les aliments au réfrigérateur plutôt que dans le sel. »

Partie 3 – MICI, intestin irritable et diverticulose

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Expliquer les mécanismes de la dénutrition et du retard de croissance dans la maladie de Crohn, calculer une nutrition entérale exclusive, interpréter une calprotectine, expliquer les conséquences d'une résection iléale, adapter l'alimentation à une sténose, appliquer les critères de Rome IV, conduire un régime pauvre en FODMAP et réfuter les idées reçues sur la diverticulose

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Crohn : tout le tube digestif, discontinu, transmural, granulomes, tabac aggrave ; RCH : côlon, rectum toujours, continu, muqueux

Calprotectine : < 50 µg/g normale ; > 250 µg/g inflammation probable ; NEE de 6 à 8 semaines : 1re intention chez l'enfant

Iléon terminal : B12 et sels biliaires ; < 100 cm : diarrhée cholérétique ; > 100 cm : stéatorrhée ; oxalates : calcium aux repas

Rome IV : douleur ≥ 1 jour par semaine sur 3 mois, début ≥ 6 mois, ≥ 2 critères ; FODMAP : restriction 2 à 6 semaines, réintroduction, personnalisation

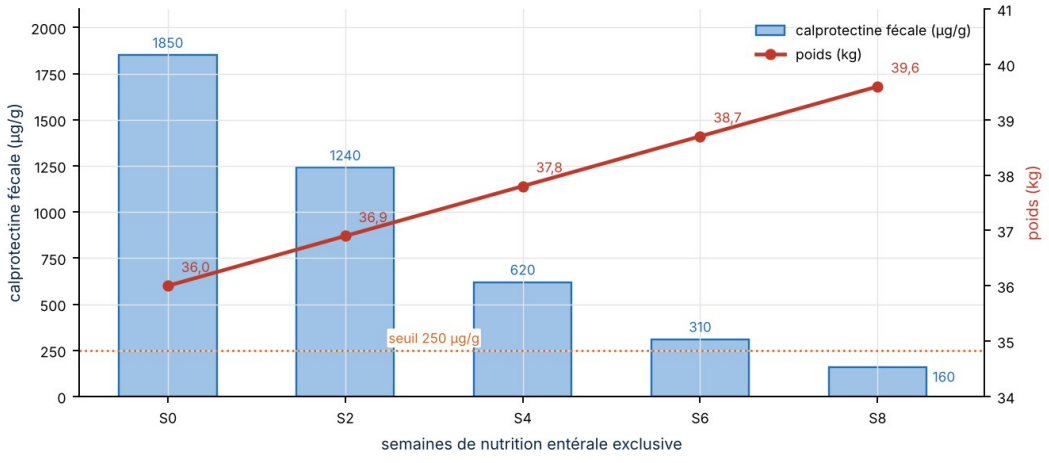
Diverticulose : fibres (≥ 25 g/j : complications – 40 %), pas d'éviction des graines ; diverticulite non compliquée : sans antibiotique (HAS 2017)

Exercice 3.1 – Maladie de Crohn de l'adolescent : nutrition entérale exclusive (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Hugo, 13 ans, est hospitalisé en pédiatrie pour une maladie de Crohn iléo-colique découverte devant des douleurs abdominales, une diarrhée, des aphtes et une fissure anale. Depuis un an, il a perdu 3 kg et n'a grandi que de 2 cm (on attend 5 à 6 cm par an à cet âge). L'équipe propose une **nutrition entérale exclusive** (NEE) de 8 semaines par un mélange polymérique, bu ou administré par sonde naso-gastrique la nuit.



Données du cas (patient fictif) : calprotectine normale < 50 µg/g ; inflammation intestinale active probable > 250 µg/g

Figure 32.6 – *Document 2 – Calprotectine fécale et poids de Hugo pendant la nutrition entérale exclusive*

DOCUMENTS

Document 1 – Données : à l'entrée, poids 36,0 kg, taille 1,52 m ; albumine 31 g/L ; CRP 48 mg/L ; ferritine 9 µg/L. Besoins estimés par l'équipe : **2 300 kcal/j**. Mélange polymérique : **1,0 kcal/mL** et **4 g de protéines pour 100 mL**, en briquettes de **250 mL**.

Document 2 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez les mécanismes du retard de croissance de Hugo. *(2 pts)*

2. Calculez le volume de mélange nécessaire par jour, le nombre de briquettes et l'apport en protéines. *(1,5 pts)*

3. Analysez le document 2 (évolution en pourcentage de la calprotectine et du poids). Concluez. *(2 pts)*

4. Donnez deux hypothèses qui expliquent l'efficacité de la NEE et son intérêt par rapport aux corticoïdes chez l'enfant. *(1,5 pts)*

5. Expliquez la ferritine de Hugo et précisez les apports à surveiller après la NEE. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Après une résection iléo-cæcale pour maladie de Crohn (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. Lambert, 34 ans, fumeur, a une maladie de Crohn de l'iléon terminal compliquée de sténose. On lui a retiré les **70 derniers centimètres de l'iléon**, la valvule iléo-cæcale et le cæcum ; le côlon restant est raccordé à l'iléon. Trois mois après, il a 4 à 5 selles liquides par jour, surtout après les repas, sans graisse visible. Le gastro-entérologue prescrit de la colestyramine (résine qui fixe les sels biliaires), qui diminue nettement les selles.

DOCUMENTS

Document 1 – Repères : la réserve de vitamine B12 de l'adulte est d'environ 3 000 µg ; sans absorption, elle diminue d'environ 2,5 µg par jour. Une résection iléale de **moins de 100 cm** donne surtout une diarrhée « cholérétique » (par les sels biliaires) ; au-delà de **100 cm**, la perte de sels biliaires dépasse les capacités de synthèse du foie et une **stéatorrhée** apparaît. Quand le côlon est conservé et que des graisses restent dans la lumière, l'absorption des **oxalates** augmente.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Indiquez les fonctions de l'iléon terminal et de la valvule iléo-cæcale. *(1,5 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de la diarrhée de M. Lambert et l'efficacité de la colestyramine. *(2 pts)*

3. Calculez en combien de temps la réserve de vitamine B12 serait épuisée sans traitement. Quelle conduite en déduisez-vous ? *(1,5 pts)*

4. Expliquez le risque de lithiase rénale oxalique et les conseils qui le préviennent. *(2 pts)*

5. Pourquoi l'arrêt du tabac fait-il partie du traitement ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.3 – Une sténose iléale : quand faut-il limiter les fibres ? (7 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Mme Faure, 41 ans, a une maladie de Crohn iléale avec une **sténose** de 8 cm vue à l'entéro-IRM, en attente d'un traitement (dilatation endoscopique ou chirurgie). Après certains repas, elle a des crampes abdominales, des ballonnements, des bruits intestinaux intenses puis une débâcle de selles (syndrome de Kœnig). Elle a lu qu'il faut un « régime sans résidus à vie » dans le Crohn.

DOCUMENTS

Document 1 – Journal alimentaire d'un jour habituel : petit-déjeuner : muesli aux noix et raisins secs, lait, une orange avec la peau blanche ; déjeuner : salade de tomates, maïs et poivrons, cuisse de poulet, haricots verts, pain aux céréales, pomme avec la peau ; collation : poignée d'amandes ; dîner : soupe de légumes mixée, omelette aux champignons, riz, fromage blanc, ananas frais.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez la formation d'une sténose dans la maladie de Crohn et le mécanisme du syndrome de Kœnig. *(1,5 pts)*

2. Relevez dans le journal les aliments à risque d'obstruction et justifiez. *(2 pts)*

3. Proposez une journée alimentaire adaptée à la sténose, sans carence. *(2,5 pts)*

4. Répondez à l'idée d'un « régime sans résidus à vie ». *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.4 – Maladie de Crohn, rectocolite ou intestin irritable ? (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Trois jeunes adultes consultent pour une diarrhée qui dure depuis plus de 3 mois. Le médecin a dosé la calprotectine fécale avant de demander une coloscopie, et vous demande de préparer un tableau comparatif pour l'éducation des patients atteints de MICI.

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats (calprotectine fécale : normale < 50 µg/g ; inflammation intestinale probable > 250 µg/g)

Patient	Signes	Calprotectine	Autres résultats
Inès, 24 ans	douleurs soulagées par les selles, alternance diarrhée-constipation, aggravées par le stress ; poids stable	25 µg/g	NFS, CRP, ferritine normales ; anticorps anti-transglutaminase négatifs
Paul, 27 ans	selles glairo-sanglantes 6 fois par jour, faux besoins, ténesme ; non fumeur	1 200 µg/g	Hb 11,8 g/dL ; CRP 22 mg/L
Sofia, 22 ans	douleurs de la fosse iliaque droite, amaigrissement de 5 kg, abcès de la marge anale ; fumeuse	480 µg/g	CRP 35 mg/L ; vitamine B12 basse

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Complétez le tableau comparatif de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique : localisation, distribution des lésions, profondeur, signes typiques, complications, effet du tabac. *(3 pts)*

2. Expliquez ce qu'est la calprotectine et interprétez les trois résultats. Proposez un diagnostic probable pour chaque patient. *(2 pts)*

3. Expliquez les deux hypothèses de mécanisme des MICI représentées dans le cours (terrain génétique, microbiote, barrière, réponse immunitaire). *(2 pts)*

4. Citez trois manifestations extra-digestives des MICI. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.5 – Syndrome de l'intestin irritable et régime pauvre en FODMAP (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Inès, 24 ans, étudiante (voir l'exercice précédent), a reçu le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable (SII) à prédominance diarrhéique. Elle a lu des choses contradictoires sur internet et a supprimé d'elle-même le gluten, le lait et « tous les fruits ». Le gastro-entérologue vous l'adresse pour un régime pauvre en FODMAP.

DOCUMENTS

Document 1 – Critères de Rome IV (2016) : douleur abdominale récurrente, en moyenne **au moins 1 jour par semaine** au cours des **3 derniers mois**, débutée **depuis au moins 6 mois**, associée à **au moins 2** des critères suivants : liée à la défécation ; associée à une modification de la fréquence des selles ; associée à une modification de leur forme (échelle de Bristol).

Document 2 – Aliments consommés par Inès : pomme, poire, pastèque, banane ferme, kiwi, orange, lait, yaourt, emmental, pain de blé, pâtes de blé, riz, flocons d'avoine, oignon, ail, lentilles, pois chiches, carotte, courgette, champignons de Paris, chewing-gum « sans sucres » (sorbitol), miel, sirop d'agave.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Inès a mal au ventre 2 jours par semaine depuis 8 mois ; la douleur cède après les selles ; ses selles sont plus fréquentes et molles (Bristol 6) pendant les crises. Vérifiez les critères de Rome IV. *(1 pt)*

2. Expliquez la physiopathologie du SII et le mécanisme par lequel les FODMAP déclenchent les symptômes. *(2 pts)*

3. Classez les aliments du document 2 en aliments riches en FODMAP (en précisant le groupe) et aliments pauvres en FODMAP. *(2,5 pts)*

4. Décrivez les trois phases du régime pauvre en FODMAP et dites pourquoi il doit être encadré par un diététicien. *(1,5 pts)*

5. Commentez les évictions faites par Inès. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.6 – Diverticulose et diverticulite : idées reçues et fibres (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme Garnier, 71 ans, sort de l'hôpital après une **diverticulite sigmoïdienne non compliquée**, traitée en ambulatoire sans antibiotique. On lui a dit qu'elle avait une « diverticulose ». Sa voisine lui conseille d'éviter « les graines, les tomates, les fraises et les noix » et de « manger sans fibres pour ne pas recommencer ».

DOCUMENTS

Document 1 – Données : la diverticulose touche environ un tiers des personnes de plus de 60 ans et plus de la moitié après 80 ans ; 80 % des porteurs n'auront jamais de symptôme. Dans une grande cohorte (EPIC-Oxford), les personnes qui consommaient le plus de fibres (plus de 25 g/j) avaient un risque de complication diverticulaire diminué d'environ **40 %** par rapport à celles qui en consommaient moins de 14 g/j. Les études n'ont pas montré de risque accru avec les graines, les noix ou le maïs.

Document 2 – Journal alimentaire de Mme Garnier (fibres en g)

Repas	Aliments (fibres)
Petit-déjeuner	pain blanc 60 g (1,6) ; confiture (0,3) ; café au lait
Déjeuner	concombre 100 g (0,6) ; steak ; frites 150 g (4,5) ; flan
Dîner	potage de légumes 250 mL (2,0) ; jambon ; pâtes blanches 150 g cuites (2,7) ; compote 100 g (1,5)

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez la diverticulose et la diverticulite. Expliquez la formation des diverticules, en particulier dans le sigmoïde. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport en fibres de Mme Garnier et comparez-le à l'objectif de 30 g/j. *(1 pt)*

3. Répondez aux conseils de la voisine en vous appuyant sur le document 1. *(1,5 pts)*

4. Proposez des modifications de son journal pour atteindre environ 25 à 30 g de fibres par jour, et les précautions pour les augmenter. *(2 pts)*

5. Citez les complications d'une diverticulite et les signes qui doivent faire consulter. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Maladie de Crohn de l'adolescent : nutrition entérale exclusive (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Quatre mécanismes s'additionnent : (1) **apports diminués** : anorexie (cytokines comme le TNF-α), douleurs déclenchées par les repas (peur de manger), aphtes ; (2) **malabsorption** par atteinte de l'iléon (vitamine B12, sels biliaires) et **pertes** digestives (diarrhée, protéines exsudées) ; (3) **besoins augmentés** par l'inflammation ; (4) **effet direct de l'inflammation** : l'IL-6 et le TNF-α diminuent la production et l'action de l'**IGF-1**, médiateur de l'hormone de croissance sur le cartilage de croissance ; les corticoïdes, s'ils sont prolongés, freinent eux aussi la croissance. La puberté peut être retardée.

Question 2

Volume : 2 300 kcal / 1,0 kcal/mL = **2 300 mL/j** ; briquettes : 2 300 / 250 = 9,2, soit **9 à 10 briquettes** (on peut boire une partie le jour et passer le reste par sonde la nuit). Protéines : 2 300 × 4 / 100 = **92 g/j**, soit 92 / 36 ≈ 2,6 g/kg/j, ce qui couvre largement les besoins d'un adolescent en rattrapage.

Question 3

Calprotectine : (1 850 – 160) / 1 850 × 100 ≈ **91 % de baisse**, passée sous le seuil de 250 µg/g à S8 (dès S6, elle en est proche) : l'**inflammation de la muqueuse a régressé** (cicatrisation probable). Poids : 39,6 – 36,0 = 3,6 kg, soit 3,6 / 36 × 100 = **+ 10 %** en 8 semaines, de façon régulière. Conclusion : la NEE a induit une **rémission** clinique et biologique et une **renutrition** ; la croissance devrait reprendre (à suivre sur plusieurs mois).

Question 4

Hypothèses : la NEE **supprime les aliments habituels**, dont certains composants (additifs émulsifiants, aliments ultra-transformés, antigènes alimentaires) pourraient entretenir l'inflammation ; elle **modifie le microbiote** (moins de substrats pour les bactéries pro-inflammatoires) ; elle **renutrit** l'enfant (protéines, micronutriments), ce qui aide la muqueuse à cicatriser. Intérêt : chez l'enfant, elle est aussi efficace que les corticoïdes pour induire la rémission d'une maladie de Crohn luminale, **sans leurs effets indésirables** (freinage de la croissance, ostéoporose, prise de poids, troubles de l'humeur), et elle favorise la cicatrisation muqueuse : c'est le traitement de première intention recommandé (ECCO-ESPGHAN).

Question 5

Ferritine 9 µg/L : **carence martiale** par saignement chronique de la muqueuse et apports insuffisants (la ferritine, protéine de l'inflammation, est même surestimée ici : la carence est certaine). Après la NEE : réintroduction progressive d'une alimentation variée sur quelques semaines ; surveiller **fer** (supplémentation médicale, aliments riches en fer héminique), **vitamine B12** et **folates**, **calcium** et **vitamine D** (croissance osseuse, corticoïdes éventuels), **zinc** ; suivi du poids, de la taille et du stade pubertaire.

Corrigé 3.2 – Après une résection iléo-cæcale pour maladie de Crohn (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Iléon terminal : seul site d'absorption de la **vitamine B12** liée au facteur intrinsèque et de la **réabsorption active des sels biliaires** (cycle entéro-hépatique, environ 95 % réabsorbés) ; il sécrète aussi le GLP-1 et le PYY (frein iléal, qui ralentit la vidange gastrique et le transit). **Valvule iléo-cæcale** : ralentit le passage vers le côlon et empêche le reflux des bactéries coliques dans le grêle (prévention de la pullulation bactérienne).

Question 2

Les sels biliaires non réabsorbés arrivent dans le **côlon**, où ils (déconjugués par les bactéries) stimulent la **sécrétion** d'eau et de chlorure par les colonocytes et accélèrent la motricité : c'est une **diarrhée cholérétique** (sécrétoire), post-prandiale, car la vésicule se vide au moment des repas. La résection (70 cm) est inférieure à 100 cm : le foie compense la perte en synthétisant plus de sels biliaires ; la digestion des graisses reste correcte (pas de stéatorrhée). La **colestyramine** fixe les sels biliaires dans la lumière : ils ne peuvent plus agir sur le côlon.

Question 3

3 000 / 2,5 = **1 200 jours**, soit environ **3,3 ans**. La carence n'apparaît donc que plusieurs années après la résection : il faut **doser la vitamine B12 régulièrement** (au moins une fois par an) et la supplémenter dès qu'elle baisse, par injections ou fortes doses selon la prescription ; une résection de l'iléon terminal de plus de 60 cm impose souvent une supplémentation systématique à vie.

Question 4

Normalement, le **calcium** de la lumière intestinale se lie aux **oxalates** alimentaires et forme de l'oxalate de calcium insoluble, éliminé dans les selles. En cas de malabsorption des graisses, les **acides gras** libres fixent le calcium (savons) : l'oxalate reste libre et soluble, et il est **absorbé par le côlon** (dont la perméabilité est augmentée par les sels biliaires) ; il est éliminé dans les urines (hyperoxalurie) et précipite avec le calcium. Conseils : boire au moins **2 L/j** (urines diluées) ; prendre des aliments riches en **calcium au cours des repas** (laitages), qui fixe l'oxalate ; limiter les aliments très riches en oxalates (épinards, oseille, rhubarbe, betterave, cacao et chocolat, thé très infusé) ; garder une alimentation modérée en graisses si une stéatorrhée apparaît ; ne pas supprimer le calcium (erreur fréquente).

Question 5

Le **tabac aggrave** la maladie de Crohn : plus de poussées, de complications (sténoses, fistules), de recours à la chirurgie et de **récidive après résection**, souvent sur l'anastomose. Son arrêt réduit ces risques autant qu'un traitement médicamenteux ; une aide au sevrage doit être proposée. (À l'inverse, le tabac semble « protéger » de la rectocolite hémorragique, ce qui ne justifie évidemment pas de fumer.)

Corrigé 3.3 – Une sténose iléale : quand faut-il limiter les fibres ? (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'inflammation de la maladie de Crohn est **transmurale** : elle atteint toute l'épaisseur de la paroi. Sa répétition entraîne une cicatrisation **fibreuse** (dépôt de collagène, épaississement de la paroi), qui rétrécit la lumière : c'est une **sténose fibreuse**, parfois mêlée d'inflammation encore active. **Syndrome de Kœnig** : en amont de la sténose, le contenu intestinal s'accumule ; l'intestin se contracte violemment pour le faire passer (crampes, bruits hydro-aériques), la paroi se distend (ballonnement), puis le contenu franchit brusquement l'obstacle (débâcle) : c'est une **subocclusion**.

Question 2

Aliments à risque : ceux qui contiennent des **fibres insolubles** peu dégradées ou des fragments durs, qui forment des amas (bézoards) et peuvent bloquer la sténose : **muesli** (flocons entiers, noix, raisins secs), **peau blanche de l'orange et pulpe filandreuse**, **maïs**, **peau des tomates et des poivrons**, **pain aux céréales** (graines entières), **peau de la pomme**, **amandes**, **champignons** (fibreux), **ananas frais** (fibres longues), **haricots verts** s'ils sont filandreux. La soupe mixée, l'omelette, le riz, le fromage blanc, le poulet sont bien tolérés.

Question 3

Exemple : **petit-déjeuner** : pain blanc ou biscottes, beurre, confiture sans morceaux ou miel, lait (si toléré) ou yaourt, jus d'orange sans pulpe. **Déjeuner** : carottes cuites tendres en salade ; poulet sans peau ou poisson ; purée de pommes de terre ou pâtes ; courgettes pelées sans pépins, cuites ; compote de pommes. **Collation** : yaourt, biscuits secs. **Dîner** : potage de légumes mixé et filtré ; omelette ; riz ; fromage à pâte pressée ; banane bien mûre. Règles : légumes et fruits **cuits, pelés, épépinés** ou mixés ; bien **mastiquer**, manger lentement, fractionner ; garder les **protéines** et l'énergie (compléments nutritionnels oraux si les apports baissent) ; boire suffisamment. Les jus et compotes apportent des fibres solubles, sans risque d'obstruction.

Question 4

C'est faux. La limitation des fibres insolubles est une mesure **temporaire**, réservée aux **sténoses** symptomatiques ou aux poussées sévères ; elle s'arrête après le traitement de la sténose. En dehors de ces situations, les recommandations (ESPEN 2023) conseillent une **alimentation variée**, riche en fruits et légumes, sans régime d'exclusion systématique : un régime pauvre en résidus prolongé appauvrit le microbiote (moins de butyrate), favorise la constipation et des carences (vitamine C, folates), et diminue le plaisir alimentaire.

Corrigé 3.4 – Maladie de Crohn, rectocolite ou intestin irritable ? (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Caractère	Maladie de Crohn	Rectocolite hémorragique
Localisation	tout le tube digestif, de la bouche à l'anus ; surtout iléon terminal et côlon	côlon seulement ; rectum toujours atteint
Distribution	discontinue (intervalles de muqueuse saine)	continue, à partir du rectum vers l'amont
Profondeur	transmurale ; granulomes épithélioïdes possibles	muqueuse (et sous-muqueuse superficielle)
Signes typiques	douleurs, diarrhée, amaigrissement, lésions ano-périnéales	rectorragies, diarrhée glairo-sanglante, faux besoins, ténesme
Complications	sténoses, fistules, abcès ; malabsorption si iléon	colite aiguë grave, hémorragie ; cancer colorectal
Tabac	aggrave	semble protéger

Question 2

La **calprotectine** est une protéine abondante dans le cytoplasme des **polynucléaires neutrophiles** ; quand ils migrent dans la muqueuse et la lumière (inflammation), elle passe dans les selles, où elle est stable. Elle distingue une **inflammation organique** de l'intestin d'un trouble **fonctionnel**. **Inès** : 25 µg/g, normale, bilan normal, douleurs liées aux selles, stress : **syndrome de l'intestin irritable** probable (critères de Rome IV à vérifier). **Paul** : 1 200 µg/g, rectorragies, ténesme, non fumeur : **rectocolite hémorragique** probable. **Sofia** : 480 µg/g, fosse iliaque droite, abcès anal, B12 basse (iléon), fumeuse : **maladie de Crohn** iléale probable. La coloscopie avec biopsies (et l'imagerie du grêle) confirmera.

Question 3

Les MICI résultent d'une **réponse immunitaire inadaptée et entretenue contre le microbiote** chez un sujet génétiquement prédisposé. **Terrain** : plus de 200 gènes de susceptibilité (par exemple NOD2, récepteur qui reconnaît un composant de la paroi bactérienne, muté dans certaines maladies de Crohn) ; antécédents familiaux dans environ 10 % des cas. **Barrière** : mucus et jonctions serrées altérés, perméabilité augmentée : les bactéries et leurs produits atteignent le chorion. **Microbiote** : dysbiose (diversité ↓, Faecalibacterium prausnitzii, producteur de butyrate et anti-inflammatoire, ↓ ; entérobactéries adhérentes ↑). **Réponse** : lymphocytes Th1 et Th17, TNF-α, IL-12, IL-23 : ulcérations, inflammation chronique, fibrose. **Environnement** : tabac, mode de vie occidental, alimentation ultra-transformée, antibiotiques précoces.

Question 4

Articulaires (arthralgies, spondylarthrite), cutanées (érythème noueux, aphtes buccaux), oculaires (uvéite, épisclérite), hépatiques (cholangite sclérosante primitive, surtout avec la RCH), osseuses (ostéoporose, liée à l'inflammation, aux corticoïdes et aux carences en calcium et vitamine D), thromboses veineuses.

Corrigé 3.5 – Syndrome de l'intestin irritable et régime pauvre en FODMAP (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Douleur 2 jours par semaine (≥ 1), depuis 8 mois (début ≥ 6 mois, présente sur les 3 derniers mois) ; associée à **3** critères : soulagée par la défécation (liée à la défécation), selles plus fréquentes, selles plus molles. Les critères de Rome IV sont **remplis** ; avec un bilan normal et l'absence de signe d'alarme, le diagnostic est posé. Sous-type : SII à prédominance diarrhéique (SII-D).

Question 2

Le SII est un **trouble de l'interaction intestin-cerveau** : **hypersensibilité viscérale** (seuil de douleur abaissé à la distension), **troubles de la motricité** (transit accéléré dans le SII-D), micro-inflammation et perméabilité augmentée, **dysbiose** (parfois après une gastro-entérite : SII post-infectieux), rôle du **stress** et de l'anxiété (modulation centrale de la douleur). Les **FODMAP** sont des glucides **peu absorbés** dans le grêle et **très fermentescibles** : ils attirent de l'**eau** dans la lumière par effet osmotique (selles molles), puis sont fermentés par les bactéries du côlon en **gaz** (H_2, CO_2, CH_4) et en acides gras à chaîne courte. La distension qui en résulte n'est pas anormale en elle-même, mais elle est **douloureuse** chez un patient hypersensible.

Question 3

Riches en FODMAP (groupe)	Pauvres en FODMAP
pomme, poire, pastèque (fructose en excès et polyols) ; miel, sirop d'agave (fructose en excès)	banane ferme, kiwi, orange
lait, yaourt (lactose, disaccharide)	emmental (fromage affiné, presque sans lactose)
pain de blé, pâtes de blé (fructanes, en quantité habituelle) ; oignon, ail (fructanes)	riz, flocons d'avoine (petites portions)
lentilles, pois chiches (galacto-oligosaccharides, GOS)	carotte, courgette
champignons de Paris, chewing-gum au sorbitol (polyols)	

Question 4

(1) **Restriction** de tous les groupes de FODMAP pendant **2 à 6 semaines**, avec des aliments de remplacement (pain d'épeautre au levain ou sans gluten, riz, lait sans lactose, fruits pauvres en FODMAP). (2) Si les symptômes ont diminué, **réintroduction** d'un groupe à la fois, à doses croissantes sur quelques jours, pour identifier ceux qui sont mal tolérés et le seuil. (3) **Personnalisation** à long terme : on ne limite que les FODMAP mal tolérés, à la dose qui gêne. Un diététicien est nécessaire car le régime est complexe, risque d'être **déséquilibré** (fibres, calcium) et de réduire la **diversité du microbiote** (les FODMAP sont des prébiotiques) s'il est prolongé ; il ne doit jamais devenir un régime d'exclusion définitif.

Question 5

Les évictions spontanées sont **excessives et mal ciblées**. Le **gluten** n'est pas en cause dans le SII (ce sont les fructanes du blé, qui posent problème à certains) : la maladie cœliaque a été écartée (anticorps négatifs, à condition qu'elle ait encore consommé du gluten au moment du dosage). Le **lait** peut être remplacé par du lait sans lactose ou des fromages affinés, pour garder le calcium. **Tous les fruits** ne sont pas riches en FODMAP : banane, kiwi, orange, fraises sont autorisés. Ces évictions exposent à des carences et à une alimentation anxieuse ; le régime

pauvre en FODMAP structuré, temporaire, est plus efficace et plus sûr.

Corrigé 3.6 – Diverticulose et diverticulite : idées reçues et fibres (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Diverticulose : présence de **diverticules**, petites hernies de la muqueuse et de la sous-muqueuse à travers la musculeuse du côlon, le plus souvent sans symptôme. **Diverticulite** : **inflammation** (infection) d'un diverticule et des tissus voisins. Formation : là où les **vaisseaux droits** traversent la musculeuse, la paroi est plus faible ; une **pression intraluminale élevée** (segmentation énergique pour faire progresser des selles dures et peu volumineuses) pousse la muqueuse à travers ces points ; la musculeuse s'épaissit (myochose) et le collagène de la paroi perd son élasticité avec l'âge. Le **sigmoïde**, de petit calibre et où les selles sont les plus déshydratées, subit les pressions les plus élevées (loi de Laplace : à tension égale, la pression est plus forte quand le rayon est plus petit).

Question 2

Fibres : 1,6 + 0,3 + 0,6 + 4,5 + 2,0 + 2,7 + 1,5 = **13,2 g/j**, soit moins de la moitié de l'objectif de **30 g/j** : elle est dans la catégorie la plus exposée (< 14 g/j) du document 1.

Question 3

Les **graines, noix, tomates et fraises** ne sont **pas** à éviter : aucune étude ne montre qu'elles provoquent des diverticulites ; ce conseil ancien n'est plus recommandé. Manger **sans fibres** est contraire aux données : les fibres augmentent le volume et l'hydratation des selles, diminuent les pressions dans le côlon et sont associées à **40 % de complications en moins**. Seule la période aiguë de la diverticulite peut justifier une alimentation allégée selon la tolérance ; ensuite, on revient à une alimentation riche en fibres.

Question 4

Exemples : pain complet ou aux céréales 60 g au lieu du pain blanc (environ 4 g au lieu de 1,6) ; fruit frais au petit-déjeuner (pomme ou kiwi : 2 à 3 g) ; légumineuses deux fois par semaine (lentilles 150 g cuites : environ 7 g) ; légumes cuits au déjeuner (haricots verts 150 g : environ 4 g) à la place d'une partie des frites ; pâtes complètes (150 g cuites : environ 5 g) ; fruit cru en dessert au lieu du flan ; une poignée de fruits secs ou de noix en collation. Précautions : augmenter **progressivement** sur 2 à 3 semaines (sinon ballonnements), boire au moins **1,5 L/j**, rester active (marche).

Question 5

Complications : **abcès** péricolique, **perforation** avec péritonite, **fistule** (vers la vessie : air ou selles dans les urines ; vers le vagin), **sténose** (occlusion) ; la diverticulose peut aussi saigner (hémorragie diverticulaire, souvent du côlon droit). Signes d'alerte : fièvre qui persiste ou augmente, douleur qui s'aggrave ou s'étend à tout le ventre, vomissements, impossibilité de boire, sang abondant dans les selles, brûlures ou air dans les urines.

Partie 4 – Cancers de l'œsophage, de l'estomac et colorectal

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Relier type histologique et facteurs de risque des cancers de l'œsophage, calculer une consommation d'alcool et une nutrition entérale par jéjunostomie, diagnostiquer une dénutrition et une anémie ferriprive dans un cancer gastrique, calculer les indicateurs du dépistage organisé du cancer colorectal et conseiller une personne à risque élevé

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Œsophage : épidermoïde (alcool et tabac en synergie) ; adénocarcinome (RGO, obésité, Barrett)

Estomac : H. pylori, sel et salaisons ; saignement chronique : anémie microcytaire, ferritine ↓ ; satiété précoce

HAS 2019 : sévère si IMC ≤ 17, perte ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 10 % en 1 mois, albumine ≤ 30 g/L

Dépistage : 50 à 74 ans, test immunologique tous les 2 ans ; coloscopie si positif ; risque élevé : coloscopie dès 45 ans

Charcuterie + 18 % par 50 g/j ; viande rouge + 17 % par 100 g/j ; PNNS ≤ 150 g et ≤ 500 g par semaine ; fibres 30 g/j

Exercice 4.1 – Deux cancers de l'œsophage et une jéjunostomie d'alimentation (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Dans un service de chirurgie digestive, deux patients sont opérés d'une œsophagectomie. M. A., 61 ans, boit environ 6 verres de vin et 2 pastis par jour et fume depuis 40 ans ; son cancer siège au tiers moyen de l'œsophage. M. B., 58 ans, obèse, souffre d'un reflux ancien ; son cancer siège juste au-dessus de la jonction œso-gastrique, sur un endobrachyœsophage. Après l'intervention, M. B. (65 kg) est alimenté par une **jéjunostomie** d'alimentation.

DOCUMENTS

Document 1 – Données : verre de vin de 12,5 cL à 12 % vol. ; pastis de 2,5 cL à 45 % vol. ; masse volumique de l'éthanol 0,8 g/mL. Besoins postopératoires de M. B. : **30 kcal/kg/j** ; mélange de nutrition entérale à **1,5 kcal/mL**, administré sur **20 heures** par pompe.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez le type histologique probable de chaque cancer et justifiez par la localisation et les facteurs de risque. *(2 pts)*

2. Calculez la consommation quotidienne d'alcool de M. A. en grammes et en verres standard (10 g). Expliquez l'effet synergique de l'alcool et du tabac. *(2 pts)*

3. Expliquez la séquence qui a conduit au cancer de M. B. *(1 pt)*

4. Calculez le volume quotidien du mélange et le débit de la pompe pour M. B. Expliquez pourquoi on alimente par le jéjunum et non par la bouche dans les premiers jours. *(2 pts)*

5. Pourquoi la dénutrition est-elle particulièrement fréquente dans les cancers de l'œsophage ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 4.2 – Un cancer de l'estomac révélé par une anémie (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. Robert, 66 ans, 1,72 m, consulte pour une fatigue, une gêne au creux de l'estomac et une sensation d'être « vite rassasié ». Il pesait 74 kg il y a 6 mois et pèse 64 kg. La fibroscopie montre une tumeur ulcérée de l'antre ; les biopsies concluent à un **adénocarcinome** ; H. pylori est présent. Une gastrectomie partielle est programmée après une chimiothérapie.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan : hémoglobine 9,6 g/dL ; VGM **72 fL** (80 à 100) ; ferritine **8 µg/L** ; albumine 29 g/L ; CRP 6 mg/L.

Document 2 – Critères HAS 2019 (adulte de moins de 70 ans) : phénotypiques : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC < 18,5 ; réduction de la masse ou de la fonction musculaire. Étiologiques : réduction de la prise alimentaire ou de l'absorption ; situation d'agression (dont pathologie maligne évolutive). Sévère : IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; albuminémie ≤ 30 g/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Interprétez l'hémoglobine, le VGM et la ferritine ; expliquez le mécanisme de l'anémie. *(1,5 pts)*

2. Posez le diagnostic nutritionnel et sa sévérité, calculs à l'appui. *(2 pts)*

3. Expliquez la sensation de satiété précoce et les autres causes de la perte de poids. *(1,5 pts)*

4. Citez les facteurs de risque de ce cancer présents ou à rechercher chez M. Robert. *(1 pt)*

5. Proposez la prise en charge nutritionnelle avant la chirurgie. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.3 – Le dépistage organisé du cancer colorectal (7,5 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous participez, avec le centre régional de coordination des dépistages des cancers, à une campagne « Mars bleu » dans une entreprise. On vous fournit le bilan d'une année de dépistage dans un département.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan départemental (fictif mais réaliste)

Étape	Effectif
Personnes de 50 à 74 ans invitées	200 000
Personnes ayant réalisé le test immunologique fécal	68 000
Tests positifs	2 720
Coloscopies réalisées après un test positif	2 312
Cancers découverts	162
Adénomes avancés découverts	694

Document 2 – Repères : le cancer colorectal compte **47 582** nouveaux cas estimés en 2023 en France (INCa) ; la survie nette à 5 ans est d'environ **63 %** tous stades confondus, d'environ 90 % au stade I et d'environ 15 % au stade métastatique. Plus de 60 % des cancers colorectaux se développent à partir d'un adénome, en 10 ans environ.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le taux de participation, le taux de positivité du test, la part des tests positifs suivis d'une coloscopie et la valeur prédictive positive du test pour le cancer et pour « cancer ou adénome avancé ». Commentez. *(3 pts)*

2. Expliquez la filiation adénome-cancer et en quoi le dépistage peut diminuer non seulement la mortalité mais aussi l'incidence du cancer colorectal. *(1,5 pts)*

3. Décrivez les modalités du dépistage organisé (âge, test, fréquence) et dites à qui il ne s'adresse pas. *(1,5 pts)*

4. Proposez trois arguments pour convaincre des salariés de faire le test. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – Antécédent familial de cancer colorectal : prévention et surveillance (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. Simon, 44 ans, 1,80 m, 96 kg, vient vous voir après le diagnostic d'un cancer du côlon chez son père, âgé de 58 ans. Il veut savoir s'il est « condamné » et ce qu'il peut faire. Il est sédentaire (commercial, beaucoup de voiture).

DOCUMENTS

Document 1 – Ses consommations habituelles sur une semaine : charcuterie 7 fois 60 g ; viande rouge (bœuf, agneau) 4 fois 150 g ; volaille 2 fois ; poisson 1 fois ; légumes cuits 3 portions ; fruits 4 ; pain blanc et pâtes blanches ; vin : 3 verres de 12,5 cL à 13 % vol. par jour ; produits laitiers : 1 par jour.

Document 2 – Repères : charcuterie : CIRC groupe 1 (cancérogène certain), risque de cancer colorectal **+ 18 % par portion de 50 g/j** ; viande rouge : groupe 2A (probable), **+ 17 % par 100 g/j** ; PNNS : charcuterie au maximum **150 g par semaine**, viande rouge au maximum **500 g par semaine** ; fibres : 30 g/j ; alcool : au maximum 10 verres standard par semaine. Les personnes dont un parent au premier degré a eu un cancer colorectal avant 65 ans relèvent d'une **coloscopie** à partir de **45 ans**.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Indiquez le niveau de risque de M. Simon et la surveillance qui lui est proposée. Répondez à sa question « suis-je condamné ? ». *(1,5 pts)*

2. Calculez ses consommations hebdomadaires de charcuterie et de viande rouge et comparez-les aux repères. Calculez l'augmentation de risque attribuable à sa consommation quotidienne moyenne de charcuterie. *(2 pts)*

3. Calculez sa consommation d'alcool en grammes par jour et en verres standard par semaine, ainsi que son IMC. *(1,5 pts)*

4. Expliquez les mécanismes par lesquels la charcuterie et les viandes rouges augmentent le risque, et ceux par lesquels les fibres le diminuent. *(2 pts)*

5. Proposez des objectifs concrets et réalistes. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Deux cancers de l'œsophage et une jéjunostomie d'alimentation (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

M. A. : **carcinome épidermoïde** (épithélium malpighien de l'œsophage), plutôt au tiers moyen ou supérieur, lié à l'**alcool** et au **tabac**. **M. B.** : **adénocarcinome** du bas œsophage, développé sur un **endobrachyœsophage** (métaplasie glandulaire), favorisé par le **reflux** et l'**obésité** ; c'est la forme qui augmente dans les pays occidentaux.

Question 2

Vin : 6 × 125 mL × 0,12 × 0,8 = 6 × 12 g = **72 g** ; pastis : 2 × 25 mL × 0,45 × 0,8 = 2 × 9 g = **18 g** ; total : **90 g/j**, soit **9 verres standard** (repère : au maximum 2 verres par jour et pas tous les jours). **Synergie** : l'alcool est oxydé en **acétaldéhyde** (cancérogène, forme des adduits à l'ADN) ; c'est aussi un **solvant** qui facilite la pénétration des cancérogènes du tabac (hydrocarbures aromatiques polycycliques, nitrosamines) dans la muqueuse ; il induit des enzymes (CYP2E1) qui activent ces cancérogènes ; les buveurs ont souvent des carences (folates, zinc, vitamines) qui diminuent la réparation de l'ADN. Le risque des deux expositions associées est **multiplié**, et non simplement additionné.

Question 3

Reflux acide et biliaire chronique → **œsophagite** → remplacement de l'épithélium malpighien par un épithélium glandulaire de type intestinal (**métaplasie** : endobrachyœsophage) → **dysplasie** de bas puis de haut grade → **adénocarcinome**. L'obésité abdominale favorise le reflux et apporte des facteurs de croissance (insuline, leptine) et une inflammation chronique qui favorisent la promotion.

Question 4

Énergie : 30 × 65 = **1 950 kcal/j** ; volume : 1 950 / 1,5 = **1 300 mL/j** ; débit : 1 300 / 20 = **65 mL/h** (on commence plus bas, par exemple 20 à 30 mL/h, et on augmente selon la tolérance). Après une œsophagectomie, l'estomac est remonté dans le thorax pour remplacer l'œsophage (gastroplastie) : l'**anastomose** doit cicatriser et la **vidange** de l'estomac tubulé est lente ; l'alimentation orale est reprise progressivement, après vérification de l'absence de fistule. La jéjunostomie permet une **nutrition entérale précoce** (dans les 24 h), qui maintient la trophicité intestinale et diminue les complications, sans passer par l'anastomose.

Question 5

La **dysphagie** progressive réduit les apports bien avant le diagnostic (solides puis liquides) ; l'**alcoolisme** associé (carences, apports irréguliers) dans les formes épidermoïdes ; le **cancer** lui-même (cytokines, anorexie, hypercatabolisme) ; les **traitements** (radiochimiothérapie : œsophagite radique, nausées ; chirurgie lourde). Plus de la moitié des patients sont dénutris au diagnostic : dépistage et prise en charge dès le début.

Corrigé 4.2 – Un cancer de l'estomac révélé par une anémie (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Hémoglobine 9,6 g/dL < 13 g/dL chez l'homme : **anémie** ; VGM 72 fL : **microcytaire** ; ferritine 8 µg/L : réserves en fer épuisées : **anémie par carence martiale**. Mécanisme : **saignement chronique** et occulte de la tumeur ulcérée (pertes de fer répétées), aggravé par des apports diminués ; l'hypochlorhydrie (gastrite à H. pylori, tumeur) diminue aussi l'absorption du fer non héminique. Chez un homme ou une femme ménopausée, une carence martiale impose de chercher un saignement digestif (endoscopies).

Question 2

Perte : 74 − 64 = 10 kg ; 10 / 74 × 100 = **13,5 % en 6 mois** (≥ 10 %) : critère phénotypique. IMC = 64 / $1{,}72^2$ = 64 / 2,96 ≈ **21,6 kg/m²** (normal, ce qui n'exclut rien). Critères étiologiques : prise alimentaire réduite et **pathologie maligne évolutive**. Diagnostic : **dénutrition**. Sévérité : **albumine 29 g/L ≤ 30** (CRP peu élevée, interprétable) : **dénutrition sévère**, même si la perte (< 15 %) et l'IMC ne sont pas au seuil de sévérité ; un seul critère de sévérité suffit.

Question 3

La tumeur de l'antre diminue la **compliance** et la **vidange** de l'estomac (obstacle, rigidité de la paroi) : l'estomac se remplit vite et se vide mal : **satiété précoce**, parfois vomissements. S'y ajoutent l'**anorexie** liée au cancer (cytokines, troubles du goût), les douleurs, l'hypercatabolisme et la fatigue liée à l'anémie.

Question 4

Présents : **H. pylori** (gastrite chronique, cascade de Correa), âge, sexe masculin. À rechercher : alimentation **riche en sel**, en salaisons et aliments fumés ; faible consommation de **fruits et légumes** ; **tabac** ; antécédent familial de cancer de l'estomac ; gastrite atrophique, gastrectomie ancienne. L'éradication de H. pylori est proposée, ainsi qu'un dépistage de H. pylori chez ses enfants et sa fratrie.

Question 5

Dénutrition sévère avant une chirurgie lourde : la **prise en charge nutritionnelle est indispensable** et retarde si besoin l'intervention (souvent 7 à 14 jours). Repas **fractionnés** (6 petits repas), denses en énergie et en protéines, textures faciles, **enrichissement** ; **compléments nutritionnels oraux** hyperénergétiques et hyperprotidiques ; si les apports restent inférieurs aux besoins, **nutrition entérale** (sonde naso-jéjunale si l'estomac se vide mal) ; **immunonutrition** dans les 5 à 7 jours avant l'intervention ; correction de la carence en fer (fer par voie intraveineuse, plus rapide) ; activité physique adaptée. Besoins : 30 à 35 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j (soit environ 1 900 à 2 250 kcal et 77 à 96 g de protéines pour 64 kg). Surveillance du phosphore et du potassium à la renutrition.

Corrigé 4.3 – Le dépistage organisé du cancer colorectal (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Participation : 68 000 / 200 000 = **34 %**, très inférieure à l'objectif européen (au moins 45 %, souhaitable 65 %). Positivité : 2 720 / 68 000 = **4,0 %**. Coloscopies : 2 312 / 2 720 = **85 %** : 15 % des personnes positives n'ont pas fait l'examen, ce qui annule le bénéfice pour elles. Valeur prédictive positive (parmi les coloscopies) : cancer : 162 / 2 312 = **7,0 %** ; cancer ou adénome avancé : (162 + 694) / 2 312 = 856 / 2 312 = **37,0 %**. Un test positif ne signifie donc pas « cancer » (93 % des cas) mais impose la coloscopie, qui trouve une lésion importante plus d'une fois sur trois.

Question 2

La plupart des cancers colorectaux naissent d'un **adénome** (polype glandulaire bénin), qui accumule des mutations (APC, puis KRAS, puis TP53) et grossit en devenant dysplasique, puis invasif, en **environ 10 ans**. La coloscopie déclenchée par le test permet : (1) de trouver des cancers à un **stade précoce** (survie de 90 % au stade I contre 15 % au stade métastatique) : **mortalité** diminuée ; (2) de **retirer les adénomes** (polypectomie) avant leur transformation : moins de cancers, donc **incidence** diminuée.

Question 3

Dépistage organisé des personnes à **risque moyen**, de **50 à 74 ans**, **tous les 2 ans**, par un **test immunologique fécal** (un seul prélèvement de selles, fait à domicile, détecte l'hémoglobine humaine) remis par le médecin, le pharmacien ou commandé en ligne ; coloscopie si le test est positif. Il ne s'adresse pas aux personnes à **risque élevé ou très élevé** (antécédent personnel d'adénome ou de cancer colorectal, antécédent familial au premier degré, MICI, syndrome de Lynch, polypose), qui relèvent d'emblée d'une **coloscopie** de surveillance, ni à celles qui ont des symptômes (sang dans les selles, troubles du transit récents, anémie), qui doivent consulter.

Question 4

(1) « Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier en France, mais guéri dans 9 cas sur 10 s'il est trouvé tôt. » (2) « Le test est simple, gratuit, fait chez soi en quelques minutes, tous les 2 ans. » (3) « Il permet aussi de trouver et retirer des polypes avant qu'ils ne deviennent un cancer. » On peut ajouter un message de prévention : fibres, activité physique, moins de charcuterie et d'alcool.

Corrigé 4.4 – Antécédent familial de cancer colorectal : prévention et surveillance (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Un parent au premier degré atteint avant 65 ans : M. Simon est à **risque élevé** ; il ne relève pas du test fécal mais d'une **coloscopie** dès 45 ans, donc dès l'an prochain, à renouveler selon les résultats (en général tous les 5 ans). Il n'est **pas condamné** : son risque est environ doublé par rapport à la population générale, mais la coloscopie permet de retirer les adénomes avant qu'ils ne deviennent un cancer, et il peut réduire ses facteurs de risque modifiables.

Question 2

Charcuterie : 7 × 60 = **420 g/semaine** (2,8 fois le repère de 150 g). Viande rouge : 4 × 150 = **600 g/semaine** (au-dessus de 500 g). Charcuterie quotidienne moyenne : 420 / 7 = 60 g/j ; augmentation de risque : 60 / 50 × 18 % ≈ **+ 22 %** (estimation linéaire du risque relatif : RR ≈ 1,22).

Question 3

Alcool : 125 mL × 0,13 × 0,8 = 13 g par verre ; 3 × 13 = **39 g/j** ; par semaine : 39 × 7 = 273 g, soit **27 verres standard** (repère : 10 au maximum). IMC = 96 / $1{,}80^2$ = 96 / 3,24 ≈ **29,6 kg/m²** (surpoids, proche de l'obésité).

Question 4

Charcuterie : **nitrites** et nitrates ajoutés, qui forment avec les amines des **composés N-nitrosés** cancérogènes ; **fer héminique**, qui catalyse la peroxydation des lipides (aldéhydes toxiques) et la nitrosation ; hydrocarbures aromatiques polycycliques et amines hétérocycliques des cuissons et fumages. **Viande rouge** : fer héminique (même mécanisme) et amines hétérocycliques des cuissons à haute température. **Fibres** : augmentent le volume des selles et accélèrent le transit (moins de contact avec les cancérogènes, dilution) ; leur fermentation produit du **butyrate**, source d'énergie des colonocytes normaux, qui favorise la différenciation et l'apoptose des cellules anormales ; elles entretiennent un microbiote favorable et diminuent l'insulinémie. L'alcool (acétaldéhyde), l'obésité (insuline, inflammation) et la sédentarité s'y ajoutent ; l'activité physique et les produits laitiers (calcium) protègent.

Question 5

Charcuterie : 2 à 3 fois par semaine au maximum (≤ 150 g), en préférant le jambon blanc ou la volaille ; viande rouge ≤ 500 g par semaine, remplacée par volaille, poisson, œufs, légumineuses ; légumes et fruits à chaque repas (5 par jour au moins) ; pain et pâtes complets, légumineuses 2 fois par semaine (fibres 30 g/j) ; alcool : pas plus de 2 verres par jour, avec des jours sans alcool ; activité physique d'au moins 30 minutes par jour (marche rapide, vélo) et moins de temps assis ; perte de poids progressive de 5 à 10 % ; arrêt du tabac s'il fume ; coloscopie l'an prochain.

Partie 5 – Dysfonctionnements du transit : diarrhées et constipation

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Analyser une toxi-infection alimentaire collective, classer une déshydratation et calculer une réhydratation orale, expliquer le principe des SRO, calculer un trou osmotique fécal, distinguer diarrhées osmotique, sécrétoire, lésionnelle et de malabsorption, reconnaître un syndrome hémolytique et urémique, et prendre en charge une constipation du sujet âgé

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Diarrhée (OMS) : ≥ 3 selles molles ou liquides par jour ; aiguë < 2 semaines, persistante 2 à 4 semaines, chronique > 4 semaines

C. perfringens : spores, refroidissement lent, incubation 8 à 24 h ; refroidir de + 63 °C à < + 10 °C en moins de 2 h ; TIAC : déclaration à l'ARS

SRO OMS : Na^+ 75 mmol/L, glucose 75 mmol/L, 245 mOsm/L ; cotransport SGLT1 ; allaitement et réalimentation précoce ; vaccin rotavirus (HAS 2022)

Trou osmotique = 290 − 2 × (Na^+ + K^+) : > 125 osmotique, < 50 sécrétoire ; stéatorrhée > 6 g/j

Constipation (Rome IV) : < 3 selles par semaine, Bristol 1-2 ; fibres 30 g/j, eau 1,5 L/j ; fécalome : fausse diarrhée ; laxatif osmotique en 1re intention

Exercice 5.1 – Une toxi-infection alimentaire collective au restaurant d'entreprise (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien d'une société de restauration collective. Un mardi, 66 des 180 convives du déjeuner d'un restaurant d'entreprise (repas servi à 12 h 30) ont présenté une diarrhée aqueuse et des douleurs abdominales, sans fièvre dans la grande majorité des cas, avec peu de vomissements. Tous ont guéri en 24 à 48 heures. L'enquête met en cause un **bœuf bourguignon** de 40 kg préparé la veille, laissé refroidir dans sa marmite à température ambiante pendant la nuit, puis réchauffé jusqu'à 55 °C avant le service.



Données de l'enquête (fictives) : chaque barre regroupe les malades dont les symptômes ont débuté dans l'intervalle de 2 h

Figure 32.7 – *Document 1 – Courbe épidémique : délai d'apparition des symptômes après le repas*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Repères : une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) est définie par l'apparition d'au moins deux cas d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. Incubations : Staphylococcus aureus et Bacillus cereus (forme émétique) : 1 à 6 h ; Clostridium perfringens : 8 à 24 h ; Salmonella : 12 à 72 h ; norovirus : 24 à 48 h. Règles : refroidissement rapide de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; remise en température à au moins + 63 °C en moins d'une heure ; maintien au chaud à + 63 °C au moins.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le taux d'attaque. Justifiez qu'il s'agit d'une TIAC et indiquez la démarche administrative. *(1,5 pts)*

2. À partir du document 1, déterminez la classe modale et estimez la durée médiane d'incubation. Déduisez-en l'agent le plus probable. *(2 pts)*

3. Expliquez comment les erreurs de préparation ont permis la contamination, puis le mécanisme de la diarrhée (type de diarrhée). *(2 pts)*

4. Rédigez les mesures correctives pour la cuisine. *(1,5 pts)*

5. Pourquoi les personnes âgées et les jeunes enfants sont-ils plus exposés aux complications d'une diarrhée aiguë ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.2 – Gastro-entérite à rotavirus chez un nourrisson (7,5 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Nina, 14 mois, est amenée aux urgences pédiatriques pour une diarrhée liquide (8 selles par jour) et des vomissements depuis 36 heures, dans un contexte d'épidémie à la crèche. Elle pesait 10,5 kg à la visite de la semaine dernière ; elle pèse 9,7 kg. Elle est un peu moins tonique, ses yeux sont légèrement creusés. Sa mère, qui l'allaite encore matin et soir, lui a donné du soda dégazéifié et du jus de pomme « pour la sucrer ».

DOCUMENTS

Document 1 – Gravité de la déshydratation (perte de poids récente) : moins de 5 % : légère ; 5 à 10 % : modérée ; plus de 10 % : sévère (hospitalisation, réhydratation intraveineuse). Réhydratation orale : la perte de poids aiguë correspond à une perte d'eau (1 kg ≈ 1 L), à reconstituer en **4 heures** avec un soluté de réhydratation orale (SRO), **en plus** des pertes en cours (environ **10 mL/kg par selle liquide**).

Document 2 – Composition de quelques boissons

Boisson	Sodium (mmol/L)	Glucides (g/L)	Osmolarité (mOsm/L)
SRO de l'OMS (2002)	75	glucose 13,5	245
SRO recommandé en Europe (ESPGHAN)	60	glucose 13 à 20	200 à 250
Soda au cola	≈ 2	sucres 106	≈ 650
Jus de pomme	≈ 1	sucres 110	≈ 700
Eau	≈ 0	0	≈ 0

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la perte de poids en pourcentage et classez la déshydratation. *(1 pt)*

2. Expliquez le mécanisme de la diarrhée à rotavirus et pourquoi le nourrisson perd du sodium et de l'eau. *(1,5 pts)*

3. Expliquez le principe des SRO (cotransport) ; calculez la concentration molaire du glucose dans le SRO de l'OMS (M = 180 g/mol). Expliquez pourquoi le soda et le jus de pomme sont déconseillés. *(2,5 pts)*

4. Calculez le volume de SRO à proposer en 4 heures et dites comment le donner. *(1 pt)*

5. Indiquez la conduite alimentaire après la réhydratation et la mesure de prévention recommandée. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.3 – Diarrhée chronique : le trou osmotique fécal (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En hôpital de jour de gastro-entérologie, trois patients sont explorés pour une diarrhée chronique (plus de 4 semaines). On a mesuré les électrolytes de l'eau des selles et réalisé une épreuve de jeûne de 48 heures.

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats

Patient	Na^+ fécal (mmol/L)	K^+ fécal (mmol/L)	Selles pendant le jeûne	Autres données
A. Mme Leroy, 35 ans	25	55	disparition	mâche une vingtaine de chewing-gums « sans sucres » par jour (1,25 g de sorbitol chacun)
B. M. Blanc, 55 ans	110	25	persistance (2 L/j)	hypokaliémie ; tumeur neuroendocrine du pancréas sécrétant du VIP
C. M. Moreau, 48 ans	60	45	diminution	selles grasses, malodorantes ; graisses fécales : 18 g/24 h

Document 2 – Repères : trou osmotique = $290 - 2 \times (Na^+ + K^+)$; plus de 125 : diarrhée osmotique ; moins de 50 : diarrhée sécrétoire. Stéatorrhée : graisses fécales supérieures à 6 g/24 h. Les produits contenant plus de 10 % de polyols portent la mention « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le trou osmotique des trois patients. Expliquez pourquoi on multiplie la somme des cations par 2. *(2 pts)*

2. Classez le mécanisme de chaque diarrhée en vous appuyant sur le trou osmotique et sur l'épreuve de jeûne. *(2 pts)*

3. Calculez l'apport quotidien de sorbitol de Mme Leroy et expliquez le mécanisme de sa diarrhée. Que lui conseillez-vous ? *(1,5 pts)*

4. Expliquez l'hypokaliémie de M. Blanc. *(1 pt)*

5. Interprétez le résultat des graisses fécales de M. Moreau et citez trois causes possibles de malabsorption. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.4 – Deux diarrhées de l'été : Campylobacter et E. coli producteur de shigatoxines (7 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

En juillet, deux patients sont vus aux urgences. **Paul**, 25 ans, a de la fièvre (39 °C), des douleurs abdominales, des selles glaireuses et parfois sanglantes 3 jours après un barbecue où le poulet était « rosé à l'intérieur » ; la coproculture trouve **Campylobacter jejuni**. **Léon**, 4 ans, a eu une diarrhée sanglante 4 jours après avoir mangé un steak haché « saignant » ; il est maintenant pâle, urine très peu, et son bilan montre une anémie, une baisse des plaquettes et une insuffisance rénale.

DOCUMENTS

Document 1 – Repères : les diarrhées infectieuses aiguës sont de deux types : **toxiniques** (sécrétoires) et **invasives** (lésionnelles, syndrome dysentérique). Les E. coli producteurs de shigatoxines (STEC, dont O157:H7) vivent dans l'intestin des bovins ; leur toxine peut provoquer un **syndrome hémolytique et urémique** (SHU), surtout chez l'enfant de moins de 5 ans. Recommandation : chez l'enfant, steak haché cuit **à cœur** (au moins 70 °C, plus de rose à l'intérieur) ; pas de lait cru ni de fromages au lait cru (sauf pâtes pressées cuites) avant 5 ans.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez les diarrhées invasives et toxiniques (siège, mécanisme, aspect des selles, fièvre, exemples). *(2,5 pts)*

2. Expliquez la contamination de Paul et la conduite à tenir (antibiotique ou non, alimentation). *(1,5 pts)*

3. Expliquez la complication de Léon : nom, mécanisme, gravité. *(1,5 pts)*

4. Rédigez les règles d'hygiène alimentaire à rappeler aux familles pour les barbecues et les repas des jeunes enfants. *(1,5 pts)*

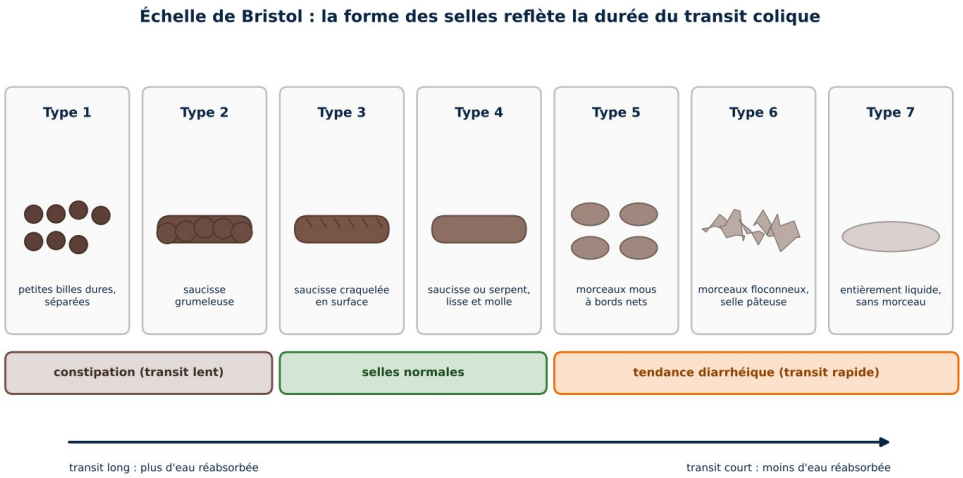
Ma réponse :

Exercice 5.5 – Constipation chez une résidente d'EHPAD (7 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme Perrin, 82 ans, vit en EHPAD. Elle va à la selle 2 fois par semaine, avec beaucoup d'efforts ; ses selles ressemblent à de petites billes dures. Elle boit environ 800 mL par jour, se déplace peu (déambulateur) et prend un antalgique opioïde (tramadol) pour une arthrose, du fer pour une anémie et un anticholinergique pour une vessie hyperactive. Depuis 2 jours, elle a des fuites de selles liquides ; elle a moins faim et elle est un peu confuse.



D'après Lewis et Heaton (1997) ; utilisée dans les critères de Rome IV et dans le suivi diététique

Figure 32.8 – *Document 1 – Échelle de Bristol*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Repères : critères de Rome IV de la constipation : au moins 2 critères depuis 3 mois (début depuis au moins 6 mois) : moins de 3 selles par semaine ; efforts de poussée, selles dures (Bristol 1-2), évacuation incomplète, sensation de blocage ou manœuvres digitales lors d'au moins une défécation sur 4. Eaux riches en magnésium : par exemple **119 mg/L** de magnésium (eau à forte teneur en sulfates). Objectif de fibres : environ 30 g/j ; eau de boisson : environ 1,5 L/j.

Document 3 – Apports actuels en fibres : environ **11 g/j** (pain blanc, légumes en purée, compote, peu de fruits frais).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez les selles de Mme Perrin sur l'échelle de Bristol et vérifiez les critères de constipation. *(1 pt)*

2. Relevez tous les facteurs favorisant sa constipation et expliquez par quel mécanisme chacun agit. *(2,5 pts)*

3. Expliquez les fuites de selles liquides récentes, la baisse d'appétit et la confusion. Que faut-il faire ? *(1,5 pts)*

4. Proposez un plan d'action diététique et non médicamenteux chiffré (fibres, boissons, magnésium) et commentez le choix d'un laxatif. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Une toxi-infection alimentaire collective au restaurant d'entreprise (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Taux d'attaque = 66 / 180 × 100 = **36,7 %**. Plus de deux cas, symptômes semblables, survenus après le même repas et rattachés à un aliment : c'est une **TIAC**. C'est une **maladie à déclaration obligatoire** : le responsable de l'établissement (ou le médecin) la signale sans délai à l'**ARS** (et à la DDPP), qui enquête ; on conserve les **plats témoins** (échantillons gardés au moins 5 jours au froid) pour les analyses.

Question 2

Classe modale : **10 à 12 heures** (18 cas). Médiane : les 66 cas sont rangés par délai ; la médiane se situe entre le 33e et le 34e cas. Effectifs cumulés : 1 (4-6 h), 5 (6-8 h), 16 (8-10 h), 34 (10-12 h) : la médiane est dans la classe 10-12 h, vers **11 à 12 heures** (interpolation : 10 + 2 × (33,5 – 16) / 18 ≈ 11,9 h). Une incubation de 8 à 24 h, une diarrhée aqueuse sans fièvre ni vomissements importants, un plat en sauce préparé en grande quantité et mal refroidi orientent vers **Clostridium perfringens**.

Question 3

C. perfringens forme des **spores** qui **résistent à la cuisson** (ce ne sont pas les bactéries qui sont thermorésistantes, mais leurs spores). Le grand volume (40 kg) dans une marmite à température ambiante a **refroidi très lentement** : le plat est resté des heures entre 15 et 50 °C, zone où les spores germent et où les bactéries se multiplient très vite (temps de génération d'environ 10 minutes). La remise en température à 55 °C, insuffisante, n'a pas détruit les bactéries. Ingérées en grand nombre, elles **sporulent** dans l'intestin et libèrent une **entérotoxine** qui agit sur les entérocytes (perméabilité de la membrane, perte d'eau et d'électrolytes) : **diarrhée toxinique, sécrétoire** (aqueuse, sans sang ni fièvre), brève.

Question 4

Préparer à l'avance seulement avec une **cellule de refroidissement rapide** (+ 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 h), en fractionnant les grandes quantités dans des bacs peu profonds ; stocker ensuite à 0-3 °C ; **remettre en température** à au moins + 63 °C à cœur en moins d'1 h, et maintenir au chaud à + 63 °C ; enregistrer les températures (plan de maîtrise sanitaire, HACCP) ; former le personnel ; conserver les plats témoins ; ne jamais laisser refroidir une préparation à température ambiante.

Question 5

Leurs **réserves en eau** sont plus faibles par rapport à leurs pertes (nourrisson : pertes rapportées au poids élevées, rein immature) ; la **soif** est moins ressentie ou moins exprimée (personne âgée, nourrisson qui ne peut pas demander à boire) ; la fonction **rénale** est diminuée chez le sujet âgé ; les maladies et médicaments associés (diurétiques) aggravent la déshydratation et les troubles électrolytiques (hypokaliémie), et la dénutrition s'installe vite. La réhydratation orale précoce est la priorité.

Corrigé 5.2 – Gastro-entérite à rotavirus chez un nourrisson (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Perte : 10,5 − 9,7 = 0,8 kg ; 0,8 / 10,5 × 100 = **7,6 %** : **déshydratation modérée** (5 à 10 %), cohérente avec la baisse de tonus et les yeux creusés ; réhydratation orale possible si l'enfant boit et ne vomit pas tout.

Question 2

Le rotavirus infecte les **entérocytes matures** au sommet des villosités du grêle et les détruit (atrophie partielle) : moins de **surface d'absorption** et moins de disaccharidases (dont la **lactase**) : les sucres non absorbés retiennent l'eau (composante **osmotique**) ; sa protéine NSP4 agit comme une toxine et stimule la **sécrétion** de chlorure et d'eau par les cryptes (composante **sécrétoire**), et le système nerveux entérique accélère le transit. Les selles liquides contiennent de l'eau et du **sodium** : déshydratation **extracellulaire**, aggravée par les vomissements.

Question 3

Le **cotransport sodium-glucose (SGLT1)** des entérocytes reste fonctionnel pendant la plupart des diarrhées : chaque glucose absorbé entraîne 2 Na^+, et l'eau suit par osmose. Un SRO apporte **glucose et sodium en proportions voisines** et une **osmolarité basse**, pour que l'eau soit absorbée. Glucose de l'OMS : 13,5 / 180 = 0,075 mol/L = **75 mmol/L**, autant que le sodium (75 mmol/L). Le **soda** et le **jus de pomme** sont presque **sans sodium** et très **hyperosmolaires** (650 à 700 mOsm/L, contre environ 290 dans le plasma) : ils attirent l'eau dans la lumière intestinale et **aggravent la diarrhée** (diarrhée osmotique) sans corriger la perte de sodium ; le jus de pomme contient en plus du fructose en excès et du sorbitol, mal absorbés.

Question 4

Volume : 0,8 kg perdus ≈ **800 mL à reconstituer en 4 heures** (soit 200 mL par heure), plus environ 10 × 9,7 ≈ **100 mL par selle liquide** pendant cette période. À donner à la **cuillère, au gobelet ou à la seringue**, par petites quantités (5 à 10 mL toutes les 1 à 2 minutes au début), même si l'enfant vomit (les petites quantités sont souvent gardées) ; SRO frais ; continuer ensuite à compenser chaque selle liquide (environ 10 mL/kg). Hospitalisation si les vomissements empêchent la réhydratation, si la perte dépasse 10 % ou si l'état s'aggrave (somnolence).

Question 5

Poursuivre l'allaitement pendant toute la réhydratation ; **réalimentation précoce**, dès la fin de la réhydratation (4 h), avec l'alimentation habituelle adaptée à l'âge (pas de diète, pas de dilution des laits) ; aliments bien tolérés (riz, carotte, pomme de terre, banane, compote de pomme et de coing, viande, poisson) ; un lait sans lactose n'est utile que si la diarrhée se prolonge au-delà de 7 jours. **Prévention** : depuis 2022, la HAS **recommande la vaccination** de tous les nourrissons contre le rotavirus (vaccin oral dès 6 semaines, remboursé, non obligatoire) ; hygiène des mains et des surfaces.

Corrigé 5.3 – Diarrhée chronique : le trou osmotique fécal (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

A : 290 − 2 × (25 + 55) = 290 − 160 = **130**. B : 290 − 2 × (110 + 25) = 290 − 270 = **20**. C : 290 − 2 × (60 + 45) = 290 − 210 = **80**. L'osmolalité de l'eau fécale est voisine de celle du plasma (environ 290 mOsm/kg) ; les cations Na^+ et K^+ sont accompagnés d'autant d'**anions** (Cl^-, HCO_3^-, acides organiques) : on multiplie leur somme par 2 pour estimer l'osmolalité due aux électrolytes. La différence (« trou ») correspond aux **substances osmotiquement actives non électrolytiques** (sucres, polyols, magnésium, PEG).

Question 2

A : trou de 130 (> 125) et arrêt pendant le jeûne : **diarrhée osmotique** (substance non absorbée apportée par l'alimentation). **B** : trou de 20 (< 50) et diarrhée qui **persiste au jeûne** : **diarrhée sécrétoire** (le VIP active l'AMPc et le canal CFTR : sécrétion de Cl^- et d'eau). **C** : trou intermédiaire (80), diminution au jeûne, **stéatorrhée** : **diarrhée de malabsorption** (graisses et autres nutriments non absorbés, dont une partie est fermentée).

Question 3

Sorbitol : 20 × 1,25 = **25 g/j**. Le sorbitol est un **polyol** très peu absorbé dans le grêle : il reste dans la lumière, **retient l'eau** par effet osmotique et est fermenté par le microbiote du côlon (gaz, ballonnements) ; au-delà d'une dizaine de grammes par jour, il provoque souvent une diarrhée. Conseil : **arrêter ou limiter fortement** les chewing-gums et bonbons « sans sucres » (sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol) et lire les étiquettes ; la diarrhée doit disparaître en quelques jours, ce qui confirmera la cause.

Question 4

Les selles sécrétoires sont très abondantes et riches en **potassium** (25 mmol/L × 2 L/j = 50 mmol/j perdus, soit plus de la moitié des apports alimentaires habituels) ; le côlon sécrète du K^+ ; la déshydratation stimule l'**aldostérone**, qui augmente encore les pertes rénales et coliques de potassium. D'où une hypokaliémie (troubles du rythme cardiaque, faiblesse musculaire), souvent avec une acidose métabolique (perte de bicarbonates).

Question 5

18 g/24 h > 6 g : **stéatorrhée**, preuve d'une **malabsorption des graisses**. Causes : **insuffisance pancréatique exocrine** (pancréatite chronique, mucoviscidose : défaut de lipase), **maladie cœliaque** (atrophie villositaire), **résection iléale étendue** ou grêle court (perte des sels biliaires), pullulation bactérienne du grêle (déconjugaison des sels biliaires), cholestase. Conséquences : carences en vitamines liposolubles (A, D, E, K), en énergie, lithiase oxalique.

Corrigé 5.4 – Deux diarrhées de l'été : Campylobacter et E. coli producteur de shigatoxines (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

Caractère	Diarrhée toxinique (sécrétoire)	Diarrhée invasive (lésionnelle)
Siège	grêle surtout	iléon distal et côlon
Mécanisme	la toxine agit sur l'entérocyte sans le détruire : AMPc ↑, sécrétion de Cl^- et d'eau	la bactérie pénètre ou détruit la muqueuse : ulcérations, inflammation
Selles	aqueuses, abondantes, sans sang	glairo-sanglantes, fréquentes, peu abondantes, avec douleurs, faux besoins, ténesme
Fièvre	absente ou modérée	fréquente, élevée
Exemples	choléra, E. coli entérotoxinogène, C. perfringens, toxines préformées (S. aureus, B. cereus) ; virus	Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, E. coli entéro-invasif

Question 2

Campylobacter colonise l'intestin des volailles ; la viande de poulet crue est très souvent contaminée. Contamination par la viande **insuffisamment cuite** et par **contamination croisée** (planche, ustensiles, mains qui ont touché le poulet cru puis la salade ou le pain). Conduite : la maladie **guérit le plus souvent spontanément** en quelques jours : **réhydratation** (eau, bouillons salés, SRO), alimentation selon la tolérance, sans diète ; un antibiotique (azithromycine) n'est pas systématique : il est réservé aux formes sévères, prolongées ou aux personnes fragiles, sur prescription. Les ralentisseurs du transit sont évités en cas de fièvre ou de sang.

Question 3

Syndrome hémolytique et urémique : anémie par destruction des globules rouges (hémolyse), **thrombopénie** et **insuffisance rénale aiguë**. La **shigatoxine** produite dans l'intestin passe dans le sang et lèse les **cellules endothéliales** des petits vaisseaux, surtout des glomérules du rein : des microthrombus se forment (consommation des plaquettes), les globules rouges se fragmentent en traversant ces vaisseaux lésés, et le rein mal perfusé ne filtre plus. C'est la **première cause d'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant de moins de 3 ans** ; une dialyse peut être nécessaire, et des séquelles rénales sont possibles. Les antibiotiques ne sont pas donnés (ils pourraient augmenter la libération de toxine).

Question 4

Bien **cuire à cœur** les volailles, les saucisses et les steaks hachés des enfants (plus de rose, jus clair) ; séparer **cru et cuit** : planches, ustensiles et plats différents, ne pas remettre la viande cuite dans le plat de la viande crue ; **se laver les mains** après avoir touché de la viande crue et avant de passer à table ; garder les viandes au **froid** (glacière) jusqu'à la cuisson ; laver les légumes crus ; pas de lait cru ni de fromage au lait cru (sauf pâtes pressées cuites, comme le comté) avant 5 ans ; ne pas laisser les restes à température ambiante.

Corrigé 5.5 – Constipation chez une résidente d'EHPAD (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

Petites billes dures : **type 1** de Bristol (transit lent). Critères : moins de 3 selles par semaine (2), efforts de poussée, selles dures : au moins 2 critères, à vérifier sur la durée (3 mois) : **constipation** (ici surtout liée à des causes secondaires).

Question 2

Boissons insuffisantes (800 mL au lieu de 1,5 L) : le côlon réabsorbe davantage d'eau, selles dures. **Fibres insuffisantes** (11 g au lieu de 30) : selles peu volumineuses, moins de stimulation de la motricité et moins de rétention d'eau. **Sédentarité** : l'activité physique stimule la motricité colique. **Opioïde** (tramadol) : active les récepteurs μ du système nerveux entérique : diminution de la motricité propulsive et des sécrétions. **Anticholinergique** : bloque l'acétylcholine, principal neurotransmetteur excitateur de la motricité digestive. **Fer** oral : selles dures et noires. **Âge** : diminution de la sensibilité rectale (moins de besoin ressenti), faiblesse des muscles abdominaux, dentition et appétit (petites quantités).

Question 3

Des selles liquides chez une personne constipée âgée évoquent un **fécalome** : masse de selles dures bloquée dans le rectum, autour de laquelle fuit un liquide (« fausse diarrhée ») ; il peut provoquer une rétention d'urine, une **occlusion**, une perte d'appétit et une **confusion** chez le sujet âgé. Ne pas donner d'antidiarrhéique ! Il faut **prévenir le médecin** : toucher rectal, évacuation (lavement, extraction), puis prévention de la récidive ; vérifier aussi l'hydratation.

Question 4

Fibres : passer progressivement de 11 à environ **25-30 g/j** en 2 à 3 semaines : pain complet ou aux céréales, légumes cuits (moins mixés si la texture le permet), fruits frais ou cuits, pruneaux (riches en sorbitol et fibres) ou jus de pruneau, légumineuses en purée, flocons d'avoine ou son dans un laitage. **Boissons** : atteindre environ **1,5 L/j** (verres proposés régulièrement, boissons chaudes, potage, eau gélifiée si besoin), dont **1 L d'eau riche en magnésium** : 1 × 119 = **119 mg de magnésium/j**, à effet osmotique laxatif doux. **Activité** : marche quotidienne avec le déambulateur, gymnastique douce. **Horaire** : présentation aux toilettes après le petit-déjeuner (réflexe gastro-colique), position avec les pieds surélevés sur un petit marchepied. **Médicaments** : demander au médecin de réévaluer l'anticholinergique et l'opioïde. Si ces mesures ne suffisent pas, le laxatif de **première intention** est un **laxatif osmotique** (macrogol ou PEG, lactulose), sur prescription ; les laxatifs stimulants ne sont pas à utiliser au long cours sans avis.

Partie 6 – Dysbiose et maladie cœliaque

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender la barrière intestinale en eubiose et en dysbiose, analyser une étude sur les fibres et le microbiote, interpréter un test respiratoire au glucose, expliquer le mécanisme et les conséquences de la maladie cœliaque, classer des produits pour un régime sans gluten et prévenir les contaminations croisées

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

≈ 4×10^{13} bactéries pour 3×10^{13} cellules ; butyrate : énergie du colonocyte ; mucus interne sans bactéries ; dysbiose : diversité ↓, pathobiontes ↑

Probiotique (FAO/OMS 2001) ; prébiotique (ISAPP 2017) : inuline, FOS, GOS ; amidon résistant

Pullulation bactérienne du grêle : H_2 + 20 ppm avant 90 min après glucose ; B12 ↓, folates ↑, stéatorrhée

Cœliaquie : gliadine, tTG (désamidation), HLA-DQ2/DQ8, LT CD4, IL-15 ; IgA anti-tTG + IgA totales sous gluten ; atrophie villositaire (Marsh 3)

Sans gluten ≤ 20 mg/kg ; très faible teneur ≤ 100 mg/kg ; < 10 mg/j ; avoine certifiée ; apparentés au 1er degré : ≈ 10 %

Exercice 6.1 – La barrière intestinale : eubiose et dysbiose (8 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Pour une conférence grand public sur le microbiote, organisée par une mutuelle, vous préparez un schéma qui compare la barrière du côlon d'un sujet en bonne santé et celle d'un sujet en dysbiose, et vous corrigez quelques idées reçues.

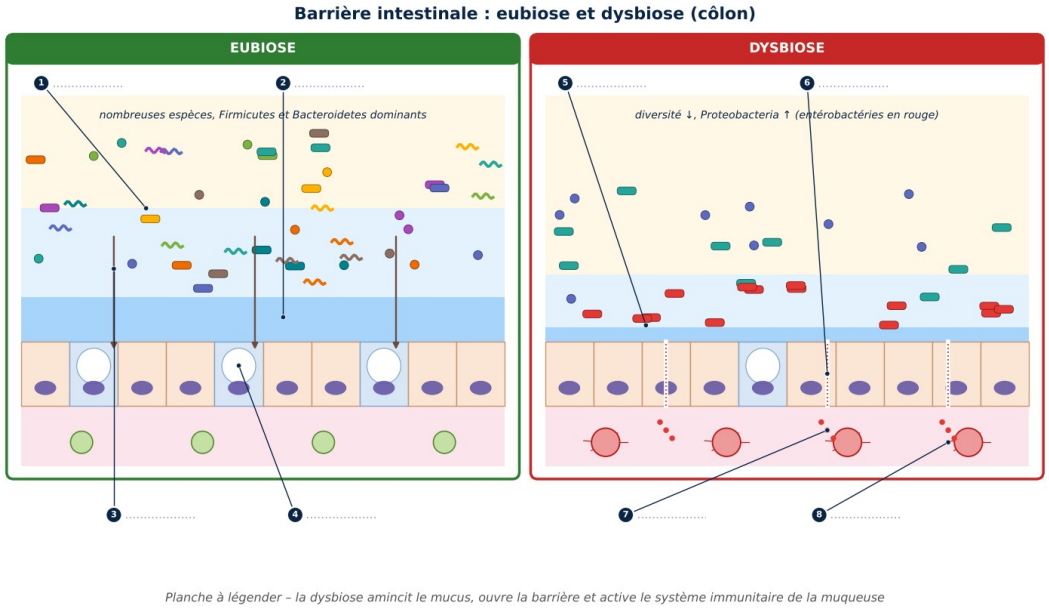


Planche à légender – la dysbiose amincit le mucus, ouvre la barrière et active le système immunitaire de la muqueuse

Figure 32.9 – *Document 1 – La barrière intestinale du côlon en eubiose et en dysbiose (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : les numéros 1 à 8 désignent des éléments de la barrière intestinale.

Document 2 – Trois affirmations entendues : (a) « Nous avons dix fois plus de bactéries que de cellules. » (b) « Les bactéries de l'intestin ne servent qu'à digérer. » (c) « La dysbiose, c'est la présence de mauvaises bactéries. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 8 éléments du document 1. *(2,5 pts)*

2. Expliquez le rôle du butyrate et de la couche de mucus interne dans l'effet barrière. *(1,5 pts)*

3. Expliquez comment la dysbiose représentée peut entraîner une inflammation locale, puis générale (« endotoxémie métabolique »). *(2 pts)*

4. Corrigez les trois affirmations du document 2. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Fibres, aliments ultra-transformés et microbiote : une étude d'intervention (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous travaillez pour une société de restauration collective qui souhaite améliorer la place des fibres dans ses menus d'entreprise. Vous analysez une étude d'intervention et vous proposez des menus.

DOCUMENTS

Document 1 – Étude fictive à visée pédagogique (inspirée de travaux publiés) : 40 adultes en bonne santé suivent pendant 4 semaines soit un régime riche en fibres variées (40 g/j), soit un régime pauvre en fibres riche en aliments ultra-transformés (10 g/j). Moyennes en fin d'étude :

Paramètre	Riche en fibres	Pauvre en fibres
Indice de diversité du microbiote (Shannon)	4,1	3,3
Butyrate fécal (mmol/kg de selles)	18	9
Bactéries productrices de butyrate (%)	14	6
Entérobactéries (%)	0,8	2,4
Épaisseur relative de la couche de mucus (index)	1,0	0,7
LPS-binding protein sérique (marqueur d'endotoxémie)	1,0 (référence)	1,4

Document 2 – Définitions : **probiotique** : micro-organismes vivants qui, administrés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte (FAO/OMS 2001, ISAPP 2014) ; **prébiotique** : substrat utilisé sélectivement par les micro-organismes de l'hôte, qui confère un bénéfice pour la santé (ISAPP 2017) : inuline, fructo-oligosaccharides (FOS), galacto-oligosaccharides (GOS) ; on y rattache l'**amidon résistant**.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez, pour chaque paramètre, la variation en pourcentage du groupe pauvre en fibres par rapport au groupe riche en fibres. *(1,5 pts)*

2. Interprétez les résultats en reliant les paramètres entre eux. *(2 pts)*

3. Citez deux composants des aliments ultra-transformés, autres que le manque de fibres, suspectés de favoriser la dysbiose. *(1 pt)*

4. Citez six aliments sources de prébiotiques ou d'amidon résistant. *(1,5 pts)*

5. Proposez un menu de déjeuner d'entreprise riche en fibres variées et en prébiotiques, en précisant la part de fibres apportée par chaque composante. *(2 pts)*

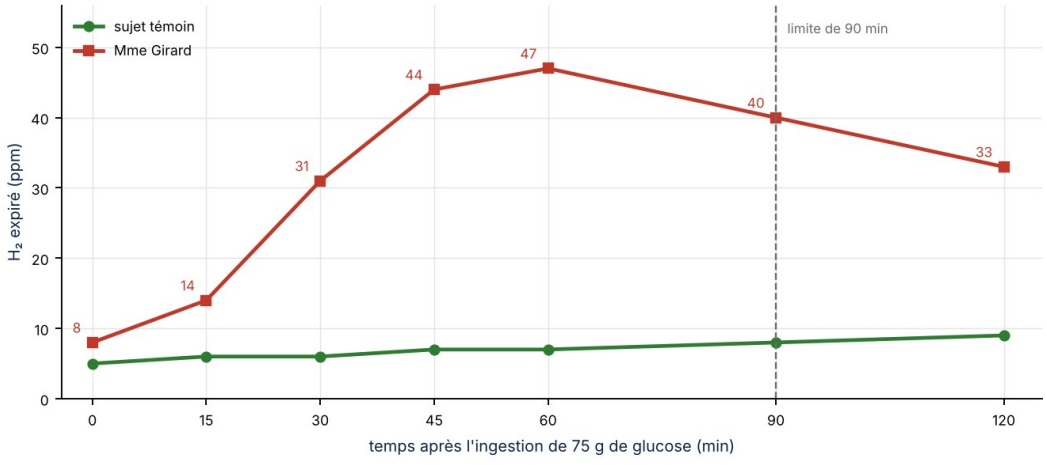
Ma réponse :

Exercice 6.3 – Une pullulation bactérienne du grêle chez une patiente âgée (7,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme Girard, 79 ans, diabétique de type 2 depuis 25 ans (neuropathie autonome avec gastroparésie), prend un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) depuis 6 ans « pour l'estomac ». Elle se plaint de ballonnements, de gaz, de diarrhée et a perdu 4 kg en 6 mois. Le gastro-entérologue suspecte une **pullulation bactérienne chronique du grêle** (en anglais SIBO) et prescrit un test respiratoire au glucose.



Données du cas (patiente fictive) : le glucose est normalement absorbé en totalité dans le jéjunum

Figure 32.10 – *Document 1 – Test respiratoire à l'hydrogène après une charge de glucose*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : critère de positivité : augmentation de l'hydrogène expiré d'au moins **20 ppm** par rapport à la valeur de base **avant 90 minutes**.

Document 2 – Bilan : vitamine B12 basse ; **folates sériques élevés** ; vitamine D basse ; albumine 34 g/L ; graisses fécales 9 g/24 h.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Interprétez le test respiratoire de Mme Girard en le comparant à celui du sujet témoin. *(1,5 pts)*

2. Expliquez comment le grêle est normalement protégé contre la prolifération bactérienne, et identifiez les causes de pullulation chez Mme Girard. *(2 pts)*

3. Expliquez chacun des résultats du document 2. *(2,5 pts)*

4. Indiquez les mesures thérapeutiques et diététiques. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.4 – Une maladie cœliaque révélée par une anémie résistante au fer (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Claire, 32 ans, 1,65 m, 52 kg, est suivie depuis 2 ans pour une anémie par carence en fer qui ne se corrige pas malgré un traitement par fer oral bien pris. Elle a des aphtes fréquents, une diarrhée intermittente, des ballonnements après les produits laitiers et une fatigue importante. Une ostéodensitométrie, faite après une fracture du poignet, montre une ostéopénie. Sa sœur a un diabète de type 1.

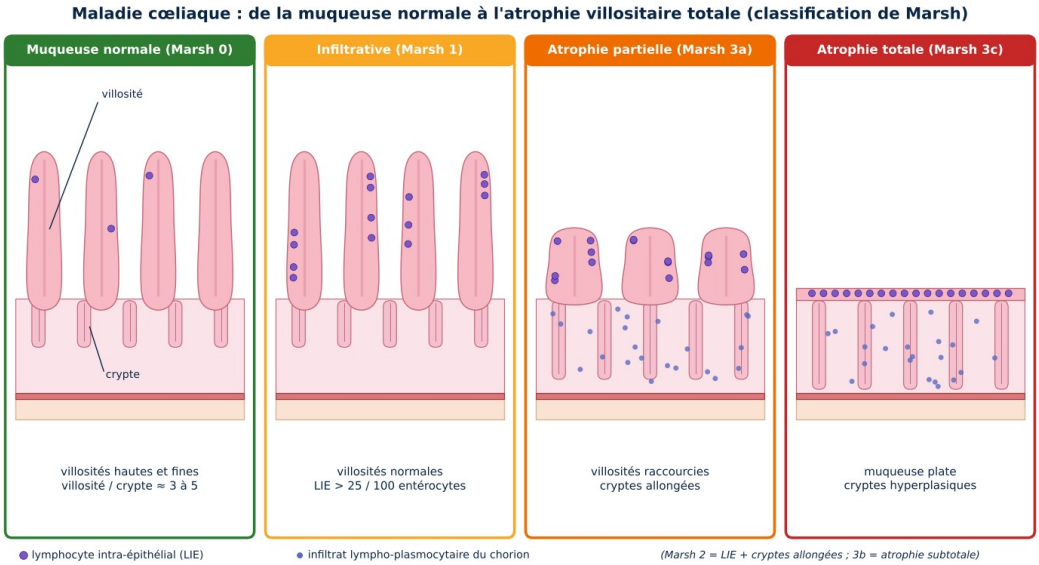


Figure 32.11 – *Document 2 – Biopsies duodénales : de la muqueuse normale à l'atrophie villositaire totale (classification de Marsh)*

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan (Claire mange du gluten normalement) : hémoglobine 10,1 g/dL ; VGM 74 fL ; ferritine 6 µg/L ; folates bas ; calcémie 2,15 mmol/L (2,20 à 2,60) ; 25-OH vitamine D 12 ng/mL (carence) ; phosphatases alcalines augmentées ; **IgA anti-transglutaminase 128 U/mL** (normale < 10) ; IgA totales normales. Endoscopie : biopsies duodénales : atrophie villositaire **subtotale** (Marsh 3b), lymphocytes intra-épithéliaux 60 pour 100 entérocytes.

Document 2 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez le mécanisme de la maladie cœliaque, depuis la gliadine jusqu'à l'atrophie villositaire. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi on dose les IgA totales en même temps que les IgA anti-transglutaminase, et pourquoi Claire ne devait pas commencer le régime avant les examens. *(1 pt)*

3. Expliquez l'anémie résistante au fer oral, l'ostéopénie et les ballonnements après les produits laitiers. *(2,5 pts)*

4. Indiquez le traitement et le suivi. Que proposer à la famille de Claire ? *(2 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

Exercice 6.5 – Régime sans gluten à la cantine et étiquettes (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Jules, 8 ans, a une maladie cœliaque diagnostiquée l'an dernier. Ses parents demandent qu'il mange à la cantine de son école, approvisionnée par une cuisine centrale. Vous êtes la diététicienne de la cuisine centrale ; vous participez à la rédaction du projet d'accueil individualisé (PAI) et vous vérifiez des fiches techniques.

DOCUMENTS

Document 1 – Ingrédients relevés sur des produits

Produit	Ingrédients (extrait)
A. Galettes de sarrasin	farine de sarrasin, eau, sel
B. Biscuit	farine de blé, sucre, malt d'orge
C. Pain « sans gluten » (épi barré)	amidon de blé, farine de riz, eau, levure
D. Sauce bolognaise industrielle	tomates, viande, oignons, farine de blé
E. Bonbons	sirop de glucose (de blé), sucre, gélifiant
F. Galette d'épeautre	farine d'épeautre, eau
G. Flocons d'avoine	avoine ; peut contenir des traces de blé
H. Quinoa	quinoa

Document 2 – Réglementation et repères : mention « **sans gluten** » : au plus **20 mg** de gluten par kg (règlement (UE) n° 828/2014) ; « **très faible teneur en gluten** » : au plus **100 mg/kg** ; les sirops de glucose et maltodextrines à base de blé sont dispensés de la mention allergène (procédé qui élimine le gluten). Une ingestion régulière de **moins de 10 mg** de gluten par jour est considérée comme sans effet pour la plupart des malades. Une miette de pain ordinaire de 0,5 g contient environ 40 mg de gluten.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez les produits A à H en autorisés, interdits ou à vérifier, en justifiant. *(2,5 pts)*

2. Jules mange dans la journée 150 g de pain « sans gluten » à 20 mg/kg et 100 g de biscuits « très faible teneur en gluten » à 100 mg/kg. Calculez sa quantité de gluten et commentez. Comparez avec une miette de pain ordinaire. *(1,5 pts)*

3. Rédigez les règles de prévention des contaminations croisées en cuisine centrale et à la cantine. *(2 pts)*

4. Les parents de Jules envisagent que toute la famille mange sans gluten « parce que c'est plus sain ». Discutez. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – La barrière intestinale : eubiose et dysbiose (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. bactéries commensales (couche externe) ; 2. mucus interne dense, sans bactéries ; 3. butyrate → énergie du colonocyte ; 4. cellule caliciforme (mucus) ; 5. pathobiontes au contact de l'épithélium ; 6. jonctions serrées lâches ; 7. LPS et bactéries traversent ; 8. inflammation (cytokines).

Question 2

Le **butyrate**, acide gras à chaîne courte produit par la fermentation des fibres par certaines bactéries (Faecalibacterium, Roseburia), est la **principale source d'énergie des colonocytes** ; il renforce les **jonctions serrées**, stimule la production de **mucus** et a un effet **anti-inflammatoire** (lymphocytes T régulateurs). La **couche de mucus interne**, dense et adhérente, sécrétée par les cellules caliciformes, est **dépourvue de bactéries** : elle tient le microbiote à distance de l'épithélium ; la couche externe, plus lâche, héberge les bactéries commensales.

Question 3

En dysbiose, la **diversité diminue**, les bactéries productrices de butyrate se raréfient et des **pathobiontes** (entérobactéries) prolifèrent ; certaines dégradent le mucus, qui s'**amincit** : les bactéries atteignent l'épithélium. Moins de butyrate : **jonctions serrées lâches**, perméabilité augmentée. Des composants bactériens comme le **lipopolysaccharide** (LPS) des bactéries Gram négatif, et des bactéries entières, traversent la barrière ; ils activent les récepteurs de l'immunité innée (TLR4) des macrophages du chorion : sécrétion de **cytokines** (TNF-α, IL-6) : inflammation locale. Le LPS passe aussi en petite quantité dans le sang (« **endotoxémie métabolique** »), entretenant une inflammation chronique de bas grade associée à l'insulinorésistance, à l'obésité et au diabète de type 2.

Question 4

(a) **Faux** : l'estimation actuelle est d'environ $\mathbf{4 \times 10^{13}}$ bactéries pour $\mathbf{3 \times 10^{13}}$ cellules humaines, soit un rapport voisin de **1 pour 1** (Sender, Fuchs et Milo, 2016) ; l'ancien « 10 pour 1 » reposait sur une estimation grossière. (b) **Faux** : le microbiote fermente les fibres (acides gras à chaîne courte), mais il synthétise aussi des **vitamines** (K, B12 pour ses propres besoins, folates), **transforme les sels biliaires**, renforce la **barrière**, empêche l'implantation de pathogènes (effet de barrière écologique), et participe à la **maturation du système immunitaire**. (c) **Incomplet** : la dysbiose est une **rupture de l'équilibre** du microbiote : **perte de diversité**, perte d'espèces utiles et augmentation de pathobiontes (bactéries habituellement présentes en petit nombre, qui deviennent nuisibles quand elles prolifèrent) ; ce n'est pas une infection par un germe étranger.

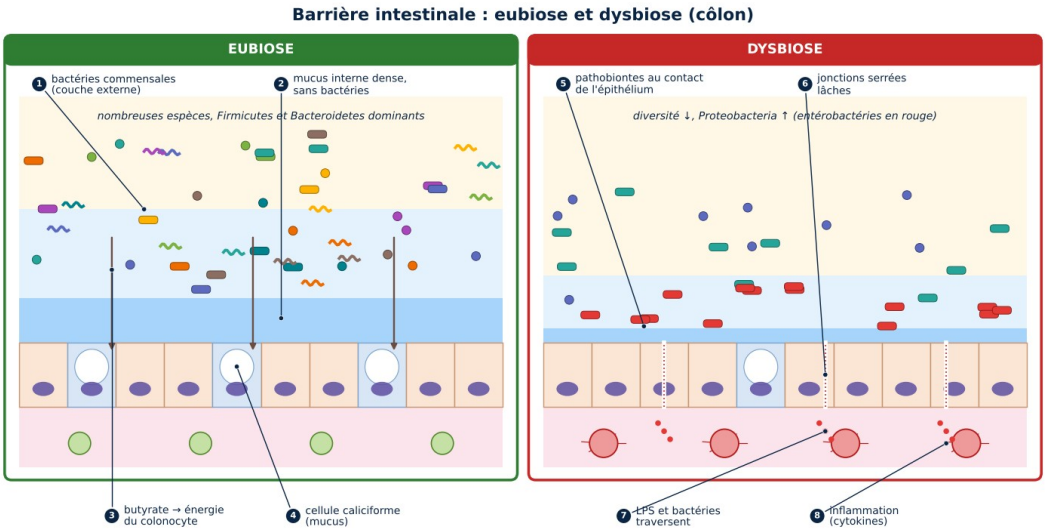


Planche originale – la dysbiose amincit le mucus, ouvre la barrière et active le système immunitaire de la muqueuse

Figure 32.12 – *Corrigé – eubiose et dysbiose légendées*

Corrigé 6.2 – Fibres, aliments ultra-transformés et microbiote : une étude d'intervention (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Paramètre	Variation (pauvre / riche)
Diversité	(3,3 – 4,1) / 4,1 ≈ – 20 %
Butyrate	(9 – 18) / 18 = – 50 %
Bactéries productrices de butyrate	(6 – 14) / 14 ≈ – 57 %
Entérobactéries	(2,4 – 0,8) / 0,8 = + 200 % (× 3)
Mucus	– 30 %
LPS-binding protein	+ 40 %

Question 2

Le régime pauvre en fibres prive les bactéries fermentaires de leur substrat : elles diminuent (– 57 %), d'où la **baisse de diversité** et du **butyrate** (– 50 %). Certaines bactéries se nourrissent alors du **mucus** de l'hôte, qui s'amincit (– 30 %), et les **entérobactéries** (pathobiontes Gram négatif, qui portent du LPS) triplent : c'est le tableau d'une **dysbiose**. La barrière est moins efficace : plus de LPS passe dans le sang (marqueur + 40 %) : **endotoxémie** et inflammation de bas grade. Limites : étude fictive, petits effectifs, courte durée, marqueurs indirects ; les résultats sont cohérents avec les études publiées.

Question 3

Les **émulsifiants** (carboxyméthylcellulose E466, polysorbate 80 E433), qui altèrent le mucus et favorisent des bactéries pro-inflammatoires chez l'animal ; les **édulcorants** (sucralose, saccharine) qui modifient la composition du microbiote ; l'excès de **sucres simples** et de graisses saturées, et la pauvreté en polyphénols.

Question 4

Inuline et FOS : **chicorée**, **topinambour**, **artichaut**, **poireau**, **oignon**, **ail**, **asperge**, **banane** peu mûre ; GOS : **légumineuses** (lentilles, pois chiches) ; amidon résistant : **pommes de terre, riz ou pâtes cuits puis refroidis** (salade), **banane verte**, légumineuses ; bêta-glucanes : **avoine**, orge.

Question 5

Exemple : **entrée** : salade de lentilles et poireaux vinaigrette (150 g : environ 6 g de fibres) ; **plat** : filet de poisson, poêlée de topinambours et carottes (200 g : environ 5 g), boulgour complet (150 g cuit : environ 6 g) ; **fromage** ou yaourt nature (aliment fermenté) ; **dessert** : poire crue (environ 4 g) ; **pain complet** 50 g (environ 3,5 g). Total : environ **24 g** de fibres au déjeuner, de sources variées (fibres solubles et insolubles, inuline, GOS). Varier les légumes et légumineuses sur la semaine (au moins 2 fois par semaine), proposer pain complet et fruits frais chaque jour ; communiquer sur le plaisir et le goût plutôt que sur des allégations de santé.

Corrigé 6.3 – Une pullulation bactérienne du grêle chez une patiente âgée (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Valeur de base : 8 ppm ; seuil : 8 + 20 = 28 ppm, dépassé dès **30 minutes** (31 ppm), donc bien avant 90 min ; pic à 47 ppm à 60 min. Chez le témoin, l'H_2 reste stable (5 à 9 ppm) : le glucose est absorbé en totalité dans le jéjunum et n'arrive jamais aux bactéries du côlon. Chez Mme Girard, une production **précoce** d'hydrogène montre que des bactéries **fermentent le glucose dans le grêle proximal** : test **positif**, en faveur d'une **pullulation bactérienne du grêle** (dysbiose de l'intestin grêle).

Question 2

Protections : l'**acidité gastrique** (tue la plupart des bactéries ingérées) ; la **motricité** du grêle (complexe moteur migrant, qui « balaie » le grêle entre les repas) ; la **valvule iléo-cæcale** (empêche le reflux des bactéries coliques) ; les sécrétions (bile, suc pancréatique, IgA sécrétoires, peptides antimicrobiens). Causes chez Mme Girard : **IPP** au long cours (hypochlorhydrie) et **neuropathie autonome diabétique** (motricité ralentie, gastroparésie) ; l'âge y contribue.

Question 3

B12 basse : les bactéries du grêle **consomment la vitamine B12** (liée ou non au facteur intrinsèque) avant son arrivée dans l'iléon ; l'IPP diminue aussi sa libération des protéines alimentaires. **Folates élevés** : les bactéries **synthétisent des folates**, absorbés dans le jéjunum : ce contraste (B12 basse, folates élevés) est évocateur. **Vitamine D basse et stéatorrhée** (9 g/24 h > 6 g) : les bactéries **déconjuguent les sels biliaires**, qui deviennent inefficaces pour former les micelles : malabsorption des **graisses** et des **vitamines liposolubles** (A, D, E, K). **Albumine** à la limite basse : apports diminués, lésions de la muqueuse par les bactéries, entéropathie exsudative modérée. La fermentation des glucides dans le grêle produit gaz, ballonnements et diarrhée osmotique.

Question 4

Traitement **médical** : antibiotiques sur une à deux semaines (parfois répétés), **réévaluation de l'IPP** (indication réelle ?) et prise en charge de la motricité (équilibre glycémique, prokinétique éventuel). **Diététique** : correction des carences (B12 par injections ou fortes doses, vitamine D, calcium) ; repas **fractionnés**, peu volumineux (gastroparésie), pauvres en fibres insolubles et en graisses si la vidange est très lente ; limitation temporaire des glucides très fermentescibles (lactose, FODMAP) pour réduire les symptômes ; apports énergétiques et protéiques suffisants pour stopper l'amaigrissement (enrichissement, compléments si besoin) ; adaptation du traitement du diabète aux apports.

Corrigé 6.4 – Une maladie cœliaque révélée par une anémie résistante au fer (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les **gliadines** (fraction des prolamines du gluten) sont riches en proline et en glutamine : elles **résistent aux protéases** digestives et laissent des peptides longs (par exemple un peptide de 33 acides aminés). Ces peptides traversent l'épithélium (perméabilité augmentée) et arrivent dans le chorion, où la **transglutaminase tissulaire 2** les **désamide** (glutamine → glutamate) : chargés négativement, ils se fixent beaucoup mieux sur les molécules **HLA-DQ2** (environ 90 % des malades) ou **DQ8** des cellules présentatrices d'antigènes. Les **lymphocytes T CD4** spécifiques sont activés et sécrètent de l'**IFN-γ** (inflammation) ; ils aident les **lymphocytes B** à produire des anticorps anti-gliadine et **anti-transglutaminase** (auto-anticorps). En parallèle, l'**immunité innée** (IL-15 produite par l'épithélium) active les **lymphocytes intra-épithéliaux** cytotoxiques, qui tuent les entérocytes. Résultat : **atrophie villositaire** avec **hyperplasie des cryptes** (qui tentent de compenser), surtout dans le duodénum et le jéjunum : la surface d'absorption diminue.

Question 2

Les anticorps anti-transglutaminase dosés sont des **IgA** : en cas de **déficit en IgA** (plus fréquent chez les cœliaques, environ 2 à 3 %), ils seraient faussement négatifs ; il faudrait alors doser des **IgG** (anti-tTG ou anti-peptides de gliadine désamidés). Le **régime sans gluten** fait disparaître les anticorps et repousser les villosités en quelques mois : commencé avant les examens, il rend le diagnostic impossible (il faudrait une réintroduction du gluten pendant plusieurs semaines).

Question 3

Anémie : le **fer** est absorbé dans le **duodénum** et le jéjunum proximal, justement les zones atrophiées : le fer oral n'est pas absorbé, d'où l'anémie microcytaire résistante (s'y ajoutent les folates bas, absorbés au même niveau). **Ostéopénie** : malabsorption du **calcium** (duodénum) et de la **vitamine D** (liposoluble, malabsorption des graisses) : hypocalcémie modérée, carence en vitamine D, **hyperparathyroïdie secondaire** qui puise le calcium dans l'os (phosphatases alcalines augmentées : ostéomalacie associée) : fracture. **Ballonnements** : la **lactase** est une enzyme de la **bordure en brosse** des entérocytes du sommet des villosités ; l'atrophie entraîne un **déficit secondaire en lactase** : le lactose non digéré est fermenté dans le côlon. Ce déficit est réversible avec la repousse des villosités.

Question 4

Régime sans gluten strict et à vie : exclusion du blé (et de l'épeautre, du kamut), du seigle, de l'orge ; avoine pure certifiée « sans gluten » possible dans la plupart des cas ; lecture des étiquettes, logo de l'épi barré ; prévention des contaminations. Pendant les premiers mois, **limiter le lactose** si les symptômes persistent (fromages affinés, yaourts, lait sans lactose), puis réintroduire. **Supplémentation** prescrite : fer (souvent par voie intraveineuse au début), folates, calcium, vitamine D. **Suivi** : anticorps à 6 et 12 mois puis tous les ans (ils doivent se négativer), symptômes, poids, NFS, ferritine, densité osseuse ; diététicien et association de patients (AFDIAG). **Famille** : les apparentés au premier degré ont un risque d'environ **10 %** : dosage des anticorps anti-transglutaminase (avec IgA totales) proposé, en particulier à la sœur, car le diabète de type 1 est associé à la maladie cœliaque ; un typage HLA négatif (ni DQ2 ni DQ8) exclut pratiquement la maladie.

Corrigé 6.5 – Régime sans gluten à la cantine et étiquettes (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Produit	Classement	Justification
A	autorisé	le sarrasin n'est pas une céréale à gluten
B	interdit	farine de blé et malt d'orge (orge : gluten)
C	autorisé	amidon de blé purifié, produit étiqueté sans gluten (≤ 20 mg/kg)
D	interdit	farine de blé (liaison de la sauce)
E	autorisé	sirop de glucose de blé : gluten éliminé, dispensé de mention
F	interdit	l'épeautre est un blé
G	à vérifier, en pratique non	avoine contaminée par le blé ; seule l'avoine certifiée sans gluten est possible
H	autorisé	pseudo-céréale sans gluten

Question 2

Pain : 0,150 kg × 20 mg/kg = **3 mg** ; biscuits : 0,100 kg × 100 mg/kg = **10 mg** ; total : **13 mg/j**, au-dessus du repère de 10 mg/j : les produits « très faible teneur » doivent rester occasionnels ; les produits « sans gluten » (≤ 20 mg/kg) sont à privilégier. Une seule **miette** de pain ordinaire (40 mg) apporte 3 fois plus de gluten que toute la ration de pain sans gluten : la **contamination croisée** est le principal risque.

Question 3

Cuisine : fiches techniques et étiquettes de tous les ingrédients vérifiées et archivées ; préparation du repas sans gluten **en premier**, sur un plan de travail nettoyé, avec des **ustensiles dédiés** (planches, passoires, couverts, grille-pain) ; pas d'huile de friture partagée avec des produits panés ; eau de cuisson des pâtes sans gluten séparée ; farine de blé jamais utilisée en même temps (elle reste en suspension dans l'air) ; liaison des sauces à la fécule ou à la farine de riz ; repas conditionné et **identifié** (nom, mention sans gluten), filmé. Cantine : PAI connu du personnel ; plateau servi à part, pas de pain ordinaire posé à côté, pas d'échange de nourriture entre enfants ; panier-repas fourni par la famille si la sécurité ne peut pas être garantie. Formation de tout le personnel.

Question 4

Pour les personnes **non cœliaques**, aucune preuve ne montre qu'un régime sans gluten est **plus sain** ou fait maigrir. Les produits industriels sans gluten sont souvent **plus riches en graisses, en sucres et en sel**, plus **pauvres en fibres**, en protéines, en fer et en folates (non enrichis), et **plus chers** ; le régime peut diminuer la diversité des fibres consommées (fructanes du blé, prébiotiques) et donc du microbiote. Il complique la vie sociale. En revanche, cuisiner des plats **naturellement sans gluten** pour toute la famille (riz, pommes de terre, quinoa, sarrasin, légumineuses) peut simplifier l'organisation et diminuer le risque de contamination à la maison, à condition de garder une alimentation variée. Le gluten n'est à éviter que sur avis médical (maladie cœliaque, allergie au blé, sensibilité non cœliaque confirmée).

Partie 7 – Déficits enzymatiques : lactase, saccharase-isomaltase et intolérances

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Interpréter un test respiratoire à l'hydrogène, calculer des teneurs en lactose et en calcium, construire une journée pauvre en lactose couvrant les besoins en calcium, distinguer les hypolactasies primaire, secondaire et congénitale, conduire l'alimentation d'un déficit en saccharase-isomaltase et distinguer intolérance, allergie et maladie métabolique

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Lactase : enzyme de la bordure en brosse (jéjunum) ; maldigestion : test à l'H_2 positif (+ 20 ppm) ; intolérance : maldigestion symptomatique

Seuil habituel : 12 g de lactose par prise (≈ 250 mL de lait) ; fromages affinés presque sans lactose ; yaourt : β-galactosidase des ferments

Non-persistance : environ 65 à 70 % de l'humanité ; 20 % au nord et 40 à 50 % au sud de la France ; persistance : allèle dominant sélectionné

Saccharase-isomaltase : saccharose et liaisons α-1,6 de l'amidon ; éviter le saccharose, tester l'amidon ; sacrosidase

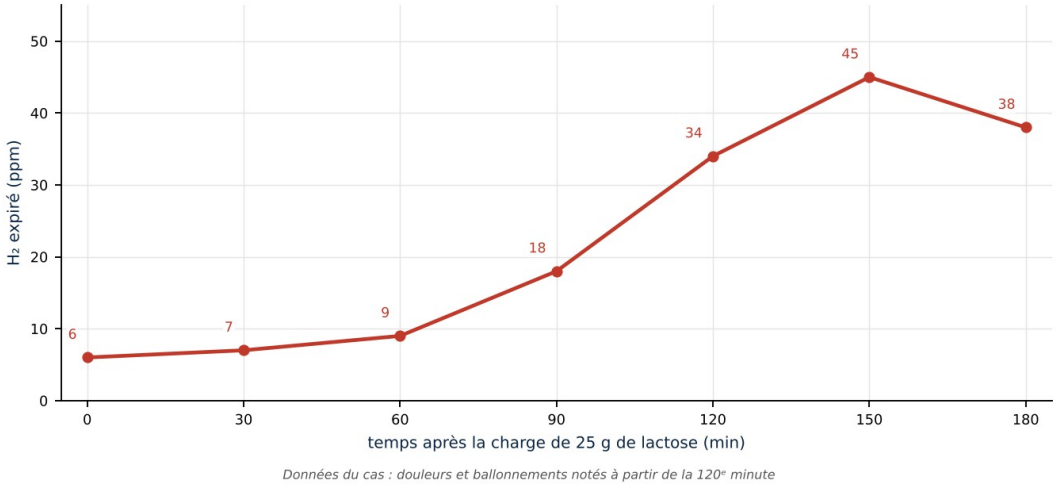
Allergie aux protéines de lait : immunologique, éviction stricte ; malabsorption du fructose : GLUT5 ; intolérance héréditaire au fructose : aldolase B, hypoglycémies

Exercice 7.1 – Hypolactasie : test respiratoire et calcium (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme Nguyen, 28 ans, consulte pour des ballonnements, des gaz et parfois des selles molles une à trois heures après avoir bu du lait ou mangé une glace. Ses parents sont originaires du Viêt Nam. Le médecin a prescrit un test respiratoire à l'hydrogène. Mme Nguyen a supprimé tous les produits laitiers depuis 6 mois et s'inquiète pour ses os.



Données du cas : douleurs et ballonnements notés à partir de la 120e minute

Figure 32.13 – *Document 1 – Test respiratoire à l'hydrogène après une charge de 25 g de lactose*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : le test est positif si l'hydrogène expiré augmente d'au moins **20 ppm** par rapport à la valeur de base.

Document 2 – Composition de quelques aliments

Aliment (portion)	Lactose (g)	Calcium (mg)
Lait demi-écrémé (250 mL)	12	300
Lait demi-écrémé délactosé (250 mL)	< 0,1	300
Yaourt nature (125 g)	4,5	170
Fromage blanc (100 g)	3,5	110
Emmental (30 g)	< 0,1	300
Camembert (30 g)	< 0,1	110
Eau minérale riche en calcium (500 mL)	0	235
Chou kale cuit (150 g)	0	110
Amandes (30 g)	0	75

Repères : la plupart des personnes qui digèrent mal le lactose tolèrent environ **12 g** de lactose en une prise, surtout au cours d'un repas ; référence nutritionnelle en calcium (ANSES 2021) : **950 mg/j** pour l'adulte de plus de 25 ans.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez le principe du test respiratoire à l'hydrogène et interprétez le document 1. Pourquoi l'hydrogène ne monte-t-il qu'après 60 à 90 minutes ? *(2 pts)*

2. Expliquez le mécanisme des symptômes de Mme Nguyen. *(1,5 pts)*

3. Son goûter habituel, avant l'éviction, était un bol de 300 mL de lait chocolaté (lait à 4,8 g de lactose pour 100 mL) et une glace de 100 g (6 g de lactose pour 100 g). Calculez sa teneur en lactose et comparez-la au seuil de tolérance habituel. *(1 pt)*

4. Critiquez l'éviction totale des produits laitiers et proposez une journée qui apporte au moins 950 mg de calcium sans dépasser 12 g de lactose par prise. *(2,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi le yaourt est souvent mieux toléré que le lait. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – Hypolactasie primaire, secondaire ou congénitale : idées reçues (7 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Lors d'une journée d'information organisée par une association de consommateurs, vous animez un atelier « Le lait, est-ce bon pour tout le monde ? ». Vous préparez des réponses argumentées à partir de données épidémiologiques et de trois situations cliniques.

DOCUMENTS

Document 1 – Prévalence de la non-persistance de la lactase chez l'adulte : Europe du Nord : 5 à 15 % ; nord de la France : environ 20 % ; sud de la France : 40 à 50 % ; Afrique de l'Ouest et Asie de l'Est : 80 à 100 % ; monde : environ 65 à 70 %. La persistance de la lactase est due, en Europe, à une variation génétique (allèle T en position − 13 910 en amont du gène LCT) qui maintient l'expression du gène à l'âge adulte ; elle se transmet sur un mode **dominant**.

Document 2 – Trois situations

Situation	Description
A	Un nourrisson finlandais a une diarrhée liquide dès les premières tétées, avec perte de poids ; elle cesse quand on remplace le lait par une préparation sans lactose.
B	Un garçon de 6 ans a une gastro-entérite à rotavirus ; dix jours après, la diarrhée reprend chaque fois qu'il boit du lait.
C	Un homme de 45 ans, d'origine sénégalaise, a des ballonnements quand il boit plus d'un verre de lait, mais mange du fromage sans problème.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez et définissez le type de déficit en lactase de chaque situation, et indiquez s'il est définitif ou réversible. *(2,5 pts)*

2. À partir du document 1, expliquez pourquoi la persistance de la lactase est fréquente en Europe du Nord, et pourquoi on peut dire que c'est elle, et non le déficit, qui est l'exception. *(1,5 pts)*

3. Distinguez maldigestion et intolérance au lactose, puis intolérance au lactose et allergie aux protéines de lait de vache (cause, mécanisme, dose, conduite). *(2 pts)*

4. Répondez à la phrase « le lait donne la diarrhée à tout le monde ». *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 7.3 – Un déficit congénital en saccharase-isomaltase (7 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Léo, 18 mois, a une diarrhée chronique et des ballonnements depuis le début de la diversification, qui se sont aggravés depuis qu'il mange comme ses parents (biscuits, fruits, jus, pain). Il était allaité jusqu'à 6 mois sans aucun symptôme. Sa courbe de poids s'infléchit. Les biopsies du duodénum, d'aspect normal, ont mesuré l'activité des disaccharidases : la **saccharase** est nulle, l'**isomaltase** très diminuée, la **lactase** et la **maltase** sont normales.

DOCUMENTS

Document 1 – Teneur en glucides de quelques aliments (g pour la portion)

Aliment (portion)	Saccharose	Amidon	Glucose et fructose libres	Lactose
Pomme (100 g)	2,5	0	8	0
Banane (100 g)	2,5	2	10	0
Jus d'orange (150 mL)	6	0	7	0
Biscuit sec (20 g)	4	11	0,5	0,2
Pain blanc (40 g)	0,5	19	0,5	0
Pomme de terre (100 g)	0,2	15	0,5	0
Lait de croissance (250 mL)	0	0	0	12
Raisin (100 g)	0,2	0	16	0

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez le rôle du complexe saccharase-isomaltase dans la digestion. Pourquoi Léo n'avait-il aucun symptôme pendant l'allaitement ? *(2 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de la diarrhée et des ballonnements de Léo. *(1,5 pts)*

3. Classez les aliments du document 1 en aliments à éviter, à limiter ou autorisés, en justifiant. *(2 pts)*

4. Proposez les principes de son alimentation et le traitement enzymatique possible. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.4 – Intolérance, allergie ou maladie métabolique ? Quatre enfants et le sucre du lait ou des fruits (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

En consultation de gastro-pédiatrie, le médecin vous demande de distinguer quatre situations souvent confondues par les familles, car leur prise en charge diététique est très différente.

DOCUMENTS

Document 1 – Quatre enfants

Enfant	Observation
Anna, 5 mois	urticaire et vomissements 10 minutes après son premier biberon de lait infantile (elle était allaitée) ; IgE spécifiques des protéines du lait de vache positives
Malik, 12 ans	ballonnements et diarrhée après 2 verres de lait ; test respiratoire au lactose positif
Chloé, 7 ans	douleurs et diarrhée après de grands verres de jus de pomme et des poires ; test respiratoire au fructose positif ; tolère les fruits rouges et les agrumes
Tim, 7 mois	vomissements, malaises avec pâleur et sueurs, hypoglycémie et gros foie depuis l'introduction de compotes de fruits ; déficit en aldolase B

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez la pathologie de chaque enfant et précisez, pour chacune, le mécanisme (immunologique, digestif enzymatique, défaut de transport, métabolique) et le niveau de gravité. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi le fructose est mal absorbé quand il est en excès par rapport au glucose (cas de Chloé). *(1,5 pts)*

3. Expliquez l'hypoglycémie de Tim. *(1,5 pts)*

4. Pour chaque enfant, indiquez le principe de la prise en charge diététique. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Hypolactasie : test respiratoire et calcium (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'organisme humain ne produit pas d'hydrogène : seul le **microbiote** du côlon en produit en **fermentant** les glucides qui lui parviennent. Si le lactose n'est pas digéré dans le grêle, il arrive dans le côlon, est fermenté, et l'H_2 produit diffuse dans le sang puis est expiré. Valeur de base : 6 ppm ; seuil : 6 + 20 = 26 ppm, dépassé entre 90 et 120 min (34 ppm à 120 min) ; pic à **45 ppm** (+ 39 ppm) à 150 min : test **positif** : **maldigestion du lactose** ; les symptômes à partir de 120 min, au moment du pic, confirment que cette maldigestion est **symptomatique** (intolérance). Le délai correspond au **temps de transit oro-cæcal** : le lactose met 60 à 120 minutes pour traverser l'estomac et le grêle avant d'atteindre les bactéries du côlon.

Question 2

Faute de **lactase** (β-galactosidase de la bordure en brosse du jéjunum), le lactose n'est pas hydrolysé en glucose et galactose et n'est pas absorbé. Dans le grêle, il **retient l'eau** par effet osmotique ; dans le côlon, il est **fermenté** en gaz (H_2, CO_2, parfois CH_4) et en acides gras à chaîne courte et acide lactique : **ballonnements, gaz, douleurs** et, si la capacité de réabsorption du côlon est dépassée, **diarrhée osmotique** (selles molles, acides). Les symptômes dépendent de la **dose** de lactose et de la sensibilité de l'intestin.

Question 3

Lait : 300 × 4,8 / 100 = 14,4 g ; glace : 100 × 6 / 100 = 6 g ; total : **20,4 g** de lactose en une prise, en dehors d'un repas : environ **1,7 fois** le seuil habituel de 12 g ; les symptômes sont attendus. Le même lait réparti (un bol de 250 mL, soit 12 g, au petit-déjeuner) serait probablement toléré.

Question 4

L'éviction totale est **inutile** (la plupart des personnes tolèrent 12 g par prise) et **risquée** : les produits laitiers apportent environ la moitié du calcium de l'alimentation française ; elle expose à une carence en calcium (et en protéines de bonne qualité, vitamines B2 et B12, iode), donc à une moindre masse osseuse. Exemple de journée : **petit-déjeuner** : 250 mL de lait délactosé (300 mg, lactose < 0,1 g) ; **déjeuner** : emmental 30 g (300 mg, 0 g) + chou kale ou brocoli 150 g (110 mg) ; **collation** : yaourt nature 125 g (170 mg, 4,5 g de lactose) ; **dîner** : camembert 30 g (110 mg) ; **boisson** : 500 mL d'eau riche en calcium (235 mg). Total : 300 + 300 + 110 + 170 + 110 + 235 = **1 225 mg** de calcium, sans jamais dépasser 4,5 g de lactose par prise. On peut ensuite tester progressivement des portions de lait ordinaire au cours des repas.

Question 5

Le yaourt contient moins de lactose que le lait (une partie est transformée en acide lactique par la fermentation) et surtout des bactéries vivantes (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) qui possèdent une **β-galactosidase** : libérée dans le grêle quand les bactéries sont lysées par la bile, elle digère une partie du lactose. Sa texture ralentit aussi la vidange gastrique. Cette amélioration de la digestion du lactose fait l'objet d'une **allégation de santé autorisée** dans l'Union européenne.

Corrigé 7.2 – Hypolactasie primaire, secondaire ou congénitale : idées reçues (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

A : **déficit congénital en lactase** (alactasie congénitale) : maladie génétique autosomique récessive très rare (plus fréquente en Finlande), absence de lactase dès la naissance ; **définitif** : préparations sans lactose à vie. **B** : **déficit secondaire** (acquis) : les entérocytes matures du sommet des villosités, qui portent la lactase, ont été détruits par le rotavirus ; **réversible** en quelques semaines quand la muqueuse se régénère (de même après une maladie cœliaque, une maladie de Crohn, une chimiothérapie : « déficit aigu »). **C** : **hypolactasie primaire de type adulte** (non-persistance de la lactase) : diminution génétiquement programmée de l'activité de la lactase après le sevrage ; **définitive** mais partielle, avec un seuil de tolérance.

Question 2

Chez tous les mammifères, la lactase diminue après le **sevrage** : la **non-persistance** est l'état ancestral, et elle concerne environ 65 à 70 % de l'humanité. Dans les populations qui ont pratiqué l'**élevage laitier** depuis des millénaires (Europe du Nord, certains peuples d'Afrique de l'Est), les porteurs de l'allèle de persistance, capables de boire du lait frais à l'âge adulte (énergie, protéines, calcium, eau ; et vitamine D au nord, où l'ensoleillement est faible), ont eu un avantage de survie et de reproduction : l'allèle a été **sélectionné**. La persistance est donc l'**exception** à l'échelle mondiale.

Question 3

Maldigestion : le lactose n'est pas entièrement digéré (test respiratoire positif), avec ou sans symptômes. **Intolérance** : maldigestion qui provoque des **symptômes**. L'intolérance au lactose est un **défaut enzymatique** (sucre non digéré), **dose-dépendant**, sans gravité, non immunologique : on réduit les quantités de lactose. L'**allergie aux protéines de lait de vache** est une réaction **immunologique** (IgE ou non) contre des **protéines** (caséines, β-lactoglobuline), surtout chez le nourrisson ; des doses très faibles peuvent déclencher des réactions parfois graves (urticaire, œdème, anaphylaxie) : éviction stricte de toutes les protéines de lait (voir chapitre 39) ; le lait délactosé est **interdit** en cas d'allergie.

Question 4

C'est faux : environ un adulte sur trois dans le monde, et la majorité des adultes en France (environ 80 % au nord et 50 à 60 % au sud), digèrent le lactose sans difficulté. Parmi ceux qui le digèrent mal, la plupart tolèrent **12 g par prise** (un grand bol de lait) au cours d'un repas, les **fromages affinés** (presque sans lactose) et les **yaourts** ; une diarrhée après le lait n'est pas une fatalité et ne justifie pas l'éviction des produits laitiers, sources de calcium.

Corrigé 7.3 – Un déficit congénital en saccharase-isomaltase (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le complexe **saccharase-isomaltase** est une enzyme de la **bordure en brosse** des entérocytes. La **saccharase** hydrolyse le **saccharose** en glucose et fructose ; elle participe aussi à l'hydrolyse du maltose. L'**isomaltase** (α-dextrinase) hydrolyse les liaisons **α-1,6** des dextrines limites issues de la digestion de l'**amidon** par l'amylase. Le **lait maternel** contient du **lactose** (digéré par la lactase, normale) et pas de saccharose ni d'amidon : les symptômes n'apparaissent qu'avec la diversification (fruits, sucre, féculents).

Question 2

Le saccharose et une partie des dextrines non digérés restent dans la lumière : ils **retiennent l'eau** (diarrhée osmotique), puis sont **fermentés** par le microbiote du côlon (gaz, ballonnements, selles acides). Les pertes énergétiques et la diarrhée expliquent l'infléchissement de la courbe de poids.

Question 3

À éviter (riches en saccharose) : **jus d'orange** (6 g), **biscuit sec** (4 g de saccharose et de l'amidon), **pomme** et **banane** (2,5 g ; à tester en petites quantités selon la tolérance, la banane contient aussi de l'amidon). **À limiter** (amidon, selon la tolérance individuelle, car la maltase-glucoamylase reste active) : **pain blanc**, **pomme de terre**. **Autorisés** : **raisin** (glucose et fructose libres, presque pas de saccharose), **lait de croissance** (lactose, lactase normale), viandes, poissons, œufs, matières grasses, légumes pauvres en saccharose et en amidon.

Question 4

Exclure le **sucre** (saccharose) et les aliments sucrés au saccharose (gâteaux, confiseries, sodas, desserts lactés sucrés) ; sucrer si besoin au **glucose** (dextrose) ou au fructose ; choisir les **fruits** pauvres en saccharose (raisin, cerises, fraises en petites quantités, poire) ; introduire les féculents **progressivement** pour trouver le seuil toléré ; assurer des apports énergétiques suffisants (matières grasses, protéines, lait) pour la croissance ; lire les étiquettes (« sucre », « saccharose », « sirop de sucre inverti » partiel). Un traitement enzymatique, la **sacrosidase** (saccharase d'origine levurienne, prise au repas), permet d'élargir l'alimentation ; elle ne corrige pas le déficit en isomaltase. La tolérance s'améliore souvent avec l'âge.

Corrigé 7.4 – Intolérance, allergie ou maladie métabolique ? Quatre enfants et le sucre du lait ou des fruits (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Enfant	Pathologie	Mécanisme	Gravité
Anna	allergie aux protéines du lait de vache, IgE-dépendante	immunologique (IgE, mastocytes, histamine)	potentiellement grave (anaphylaxie)
Malik	hypolactasie primaire (intolérance au lactose)	déficit enzymatique digestif (lactase)	bénigne, dose-dépendante
Chloé	malabsorption du fructose	transport limité (GLUT5) dans l'entérocyte	bénigne, dose-dépendante
Tim	intolérance héréditaire au fructose	déficit enzymatique métabolique (aldolase B du foie)	grave : hypoglycémies, atteinte du foie et des reins

Question 2

Le fructose est absorbé par **diffusion facilitée** grâce au transporteur **GLUT5**, de capacité limitée. L'absorption est meilleure quand le **glucose** est présent en quantité au moins égale (le glucose favorise l'absorption du fructose ; le mécanisme exact est encore discuté). Le jus de pomme et la poire contiennent du fructose **en excès** par rapport au glucose, et du **sorbitol** (qui gêne aussi l'absorption du fructose) : la partie non absorbée retient l'eau et est fermentée dans le côlon (test respiratoire positif, symptômes).

Question 3

L'**aldolase B** du foie coupe le **fructose-1-phosphate** en dihydroxyacétone phosphate et glycéraldéhyde. En son absence, le fructose est phosphorylé par la fructokinase mais le fructose-1-phosphate **s'accumule** dans le foie : il **piège le phosphate** (baisse de l'ATP) et **inhibe la glycogénolyse** (glycogène phosphorylase) et la **néoglucogenèse** : le foie ne libère plus de glucose : **hypoglycémie** après chaque prise de fructose ; l'accumulation lèse le foie (hépatomégalie, insuffisance hépatique) et le rein (voir chapitre 36).

Question 4

Anna : **éviction stricte** de toutes les protéines du lait de vache (et des laits de mammifères proches), préparation à base d'**hydrolysat poussé** de protéines (ou d'acides aminés), trousse d'urgence avec adrénaline selon l'allergologue ; réintroduction éventuelle sous surveillance médicale ; pas de lait délactosé ni de lait de chèvre. **Malik** : **réduction** du lactose au seuil toléré (fromages affinés, yaourts, lait délactosé), sans éviction des produits laitiers. **Chloé** : limiter les aliments à **fructose en excès** (jus de pomme, poire, pomme, miel, sirop d'agave, pastèque) et les polyols ; préférer les fruits où glucose et fructose sont équilibrés (agrumes, fruits rouges, banane), en petites quantités réparties. **Tim** : **éviction stricte et à vie** du **fructose**, du **saccharose** et du **sorbitol** (fruits, nombreux légumes, sucre, miel, médicaments sucrés) ; supplémentation en vitamine C ; suivi spécialisé (maladie héréditaire du métabolisme).

Partie 8 – Chirurgies digestives : bariatrique, gastrectomie, colectomies et stomies

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender une sleeve et un bypass, poser une indication de chirurgie bariatrique, calculer une perte de poids et une perte d'excès de poids, corriger des apports protéiques, interpréter une hypoglycémie après bypass et un bilan de carences, organiser l'alimentation après gastrectomie totale et conseiller un patient porteur d'une colostomie ou d'une iléostomie

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

HAS 2024 : IMC ≥ 40, ou ≥ 35 avec une comorbidité ; sleeve : 75 à 80 % de l'estomac retiré, ghréline ↓ ; bypass : poche de 15 à 30 mL, anse alimentaire ≈ 150 cm, GLP-1 et PYY ↑

Protéines ≥ 60 g/j ; boire en dehors des repas ; textures liquide → mixé → normal ; multivitamines à vie ; grossesse après 12 à 18 mois

Dumping précoce (10 à 30 min, osmotique) et tardif (1 à 3 h, hypoglycémie < 0,70 g/L) ; resucrage 15 g puis collation mixte

Bypass et gastrectomie totale : fer, B12 (facteur intrinsèque), calcium, vitamine D ; vomissements : thiamine avant le glucose (Gayet-Wernicke)

Iléostomie : 0,5 à 1,2 L/j, sodium, blocage alimentaire ; colostomie gauche : selles moulées, pas de régime à long terme

Exercice 8.1 – Chirurgie bariatrique : indications et mécanismes (8 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre spécialisé de l'obésité. Trois patients sont présentés en réunion de concertation pluridisciplinaire pour une éventuelle chirurgie bariatrique.

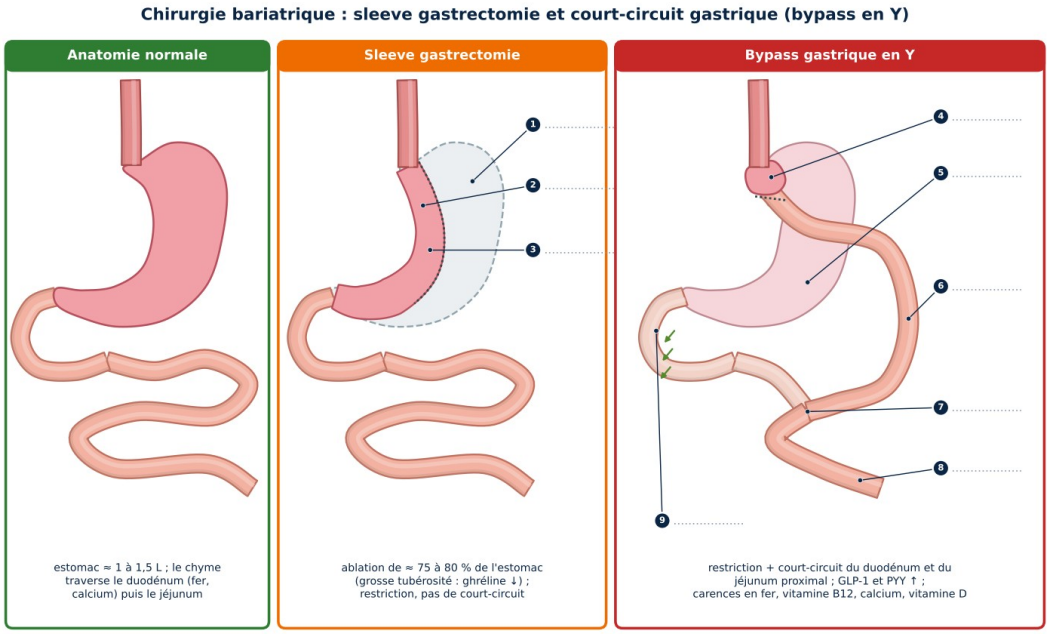


Planche à légender – les deux interventions les plus pratiquées en France ; en vert, la bile et le suc pancréatique

Figure 32.14 – *Document 1 – Sleeve gastrectomie et court-circuit gastrique (bypass en Y) (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : les numéros 1 à 3 concernent la sleeve gastrectomie, les numéros 4 à 9 le bypass gastrique en Y.

Document 2 – Trois patients (prise en charge médicale de plus de 6 mois sans résultat durable)

Patient	Taille	Poids	Comorbidités
M. Leroux, 45 ans	1,80 m	135 kg	aucune
Mme Benali, 38 ans	1,62 m	96 kg	diabète de type 2, apnées du sommeil
M. Caron, 52 ans	1,75 m	102 kg	hypertension artérielle

Document 3 – Indications (HAS 2024) : IMC ≥ 40 kg/m², ou IMC ≥ 35 kg/m² avec au moins une comorbidité susceptible d'être améliorée par la chirurgie, après échec d'une prise en charge médicale ; décision pluridisciplinaire ; suivi à vie.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 9 éléments du document 1. *(2,5 pts)*

2. Calculez l'IMC des trois patients et dites si l'indication est possible. *(1,5 pts)*

3. Expliquez les mécanismes de la perte de poids après sleeve et après bypass (restriction, court-circuit, hormones). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le bypass expose davantage que la sleeve aux carences en fer, en calcium et en vitamine B12. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.2 – Les deux ans qui suivent une sleeve gastrectomie (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Mme Fabre, 41 ans, 1,68 m, pesait 128 kg avant sa sleeve gastrectomie. Vous la suivez depuis l'intervention. À 24 mois, elle vous dit être « déçue de remonter », se plaint de brûlures rétrosternales nocturnes et envisage une grossesse.

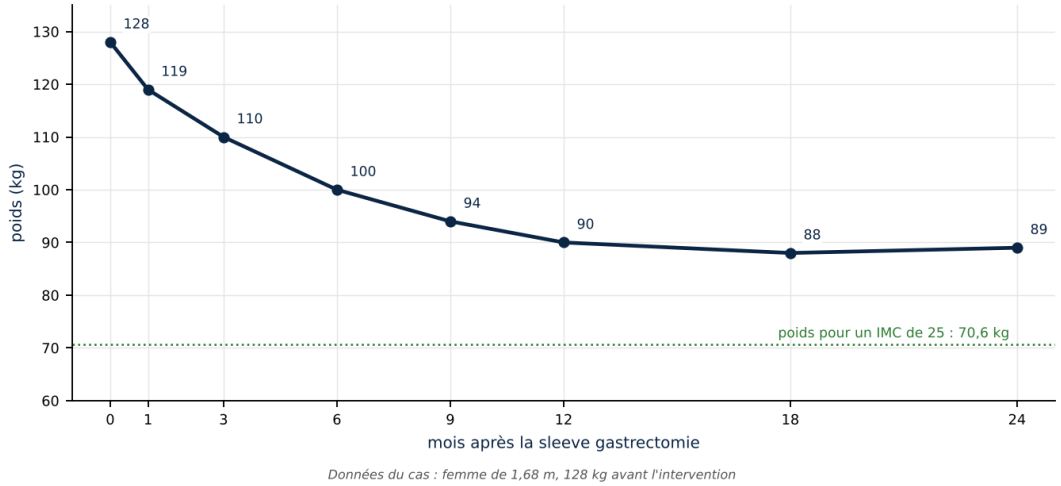


Figure 32.15 – *Document 1 – Évolution du poids de Mme Fabre après une sleeve gastrectomie*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Journal alimentaire à 3 mois : petit-déjeuner : café, 2 biscottes ; collation : 1 yaourt nature ; déjeuner : 50 g de poulet, 4 cuillères de purée, compote ; collation : 1 fromage blanc 100 g ; dîner : potage, 1 œuf, 1 portion de fromage 30 g. Elle boit en mangeant « pour faire passer ».

Teneurs en protéines : yaourt 5 g ; poulet 50 g : 13 g ; fromage blanc 100 g : 7 g ; œuf : 6 g ; fromage 30 g : 7 g ; biscottes, purée, potage, compote : 4 g au total. Objectif après chirurgie bariatrique : au moins **60 g de protéines par jour**.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC avant l'intervention et à 24 mois, le pourcentage de perte de poids total et le pourcentage de perte d'excès de poids (par rapport au poids correspondant à un IMC de 25). *(2 pts)*

2. Décrivez l'allure de la courbe et commentez la « remontée » de 24 mois. *(1 pt)*

3. Calculez l'apport protéique de Mme Fabre à 3 mois. Expliquez pourquoi les protéines sont prioritaires et proposez des corrections. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi il ne faut pas boire pendant les repas, et décrivez la progression des textures dans les premières semaines. *(1,5 pts)*

5. Expliquez ses brûlures rétrosternales et donnez les conseils concernant le projet de grossesse. *(1,5 pts)*

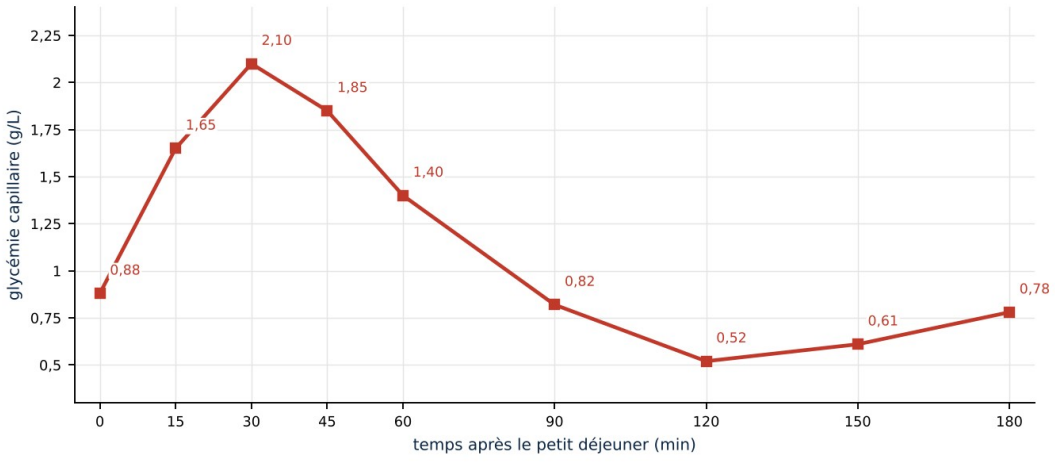
Ma réponse :

Exercice 8.3 – Des malaises deux heures après les repas, deux ans après un bypass (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. Weber, 50 ans, a eu un bypass gastrique en Y il y a 2 ans ; il a perdu 45 kg. Depuis quelques mois, il a des malaises avec sueurs, tremblements, faim et palpitations environ deux heures après le petit-déjeuner ; il a dû arrêter sa voiture deux fois. Il décrit aussi, certains jours, des douleurs abdominales, une diarrhée et un besoin de s'allonger juste après le repas de midi lorsqu'il prend un dessert sucré. Son petit-déjeuner : un grand verre de jus d'orange, pain blanc et confiture.



Données du cas : malaise avec sueurs et tremblements à 2 h ; petit déjeuner = jus d'orange, pain blanc, confiture

Figure 32.16 – *Document 1 – Glycémie capillaire de M. Weber après son petit-déjeuner habituel*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : hypoglycémie : glycémie inférieure à **0,70 g/L** ; masse molaire du glucose : 180 g/mol.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez la courbe et convertissez le nadir en mmol/L. Nommez le phénomène observé. *(1,5 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de la courbe (pic précoce puis hypoglycémie). *(2 pts)*

3. Nommez et expliquez les symptômes qu'il présente après le déjeuner sucré. Comparez les deux formes du syndrome de chasse dans un tableau. *(2 pts)*

4. Proposez un petit-déjeuner corrigé et les règles alimentaires qui préviennent ces malaises. Que doit-il faire en cas de malaise ? *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.4 – Le bilan biologique trois ans après un bypass (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme Lopes, 35 ans, a eu un bypass gastrique en Y il y a 3 ans (128 kg → 78 kg). Elle a arrêté ses multivitamines depuis un an (« je mange de tout »), mange peu de viande et ne boit plus de lait. Elle est fatiguée, essoufflée, a des fourmillements dans les doigts et des crampes. Elle vous annonce qu'elle souhaite être enceinte. La semaine dernière, elle a vomi plusieurs jours de suite à cause d'une gastro-entérite.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan biologique

Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Hémoglobine	10,4 g/dL	12 à 16 g/dL
VGM	78 fL	80 à 100 fL
Ferritine	7 µg/L	15 à 150 µg/L
Vitamine B12	110 pmol/L	> 150 pmol/L
Folates sériques	normaux	
25-OH vitamine D	11 ng/mL	30 à 60 ng/mL
PTH	98 pg/mL	15 à 65 pg/mL
Calcémie	2,22 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
Albumine	36 g/L	35 à 50 g/L

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Interprétez le bilan : nommez chaque anomalie et son mécanisme après bypass. *(3 pts)*

2. Expliquez la PTH élevée avec une calcémie normale et ses conséquences à long terme. *(1,5 pts)*

3. Les vomissements répétés exposent à un risque neurologique grave : lequel, et que faut-il faire ? *(1 pt)*

4. Proposez les mesures diététiques et de supplémentation, et les précautions pour son projet de grossesse. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.5 – Après une gastrectomie totale pour cancer (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. Garnier, 64 ans, 1,74 m, a eu une **gastrectomie totale** avec anastomose œso-jéjunale en Y pour un adénocarcinome gastrique. Il pesait 78 kg avant la maladie, 70 kg à l'intervention et pèse aujourd'hui, 2 mois après, 63 kg. Il mange 3 repas par jour « comme avant », mais il est rassasié après quelques bouchées, a des diarrhées et des malaises après les repas, et des selles grasses.

DOCUMENTS

Document 1 – Données : besoins estimés : **35 kcal/kg/j** et **1,2 g de protéines/kg/j** (poids actuel) ; à chaque prise, M. Garnier ne peut manger qu'environ **250 g** d'aliments ; la densité énergétique moyenne de ses repas est d'environ **1,3 kcal/g**.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la perte de poids depuis l'état antérieur à la maladie et depuis l'intervention, ainsi que l'IMC actuel. Concluez. *(1,5 pts)*

2. Expliquez les conséquences digestives et nutritionnelles de l'absence totale d'estomac (satiété, malaises, stéatorrhée, vitamine B12, fer, calcium). *(2,5 pts)*

3. Calculez ses besoins en énergie et en protéines. Montrez par le calcul que 3 repas ne peuvent pas les couvrir, et déterminez le nombre de prises nécessaires. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils alimentaires pratiques. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.6 – Colostomie et iléostomie : conseils de sortie (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Dans un service de chirurgie viscérale, vous préparez la sortie de deux patients. **Mme Chevalier**, 70 ans, a eu une **intervention de Hartmann** (résection du sigmoïde avec colostomie gauche, moignon rectal fermé) pour une diverticulite perforée. **M. Dupuis**, 28 ans, a eu une **colectomie totale avec iléostomie** pour une polypose adénomateuse familiale ; un rétablissement de la continuité est prévu plus tard.

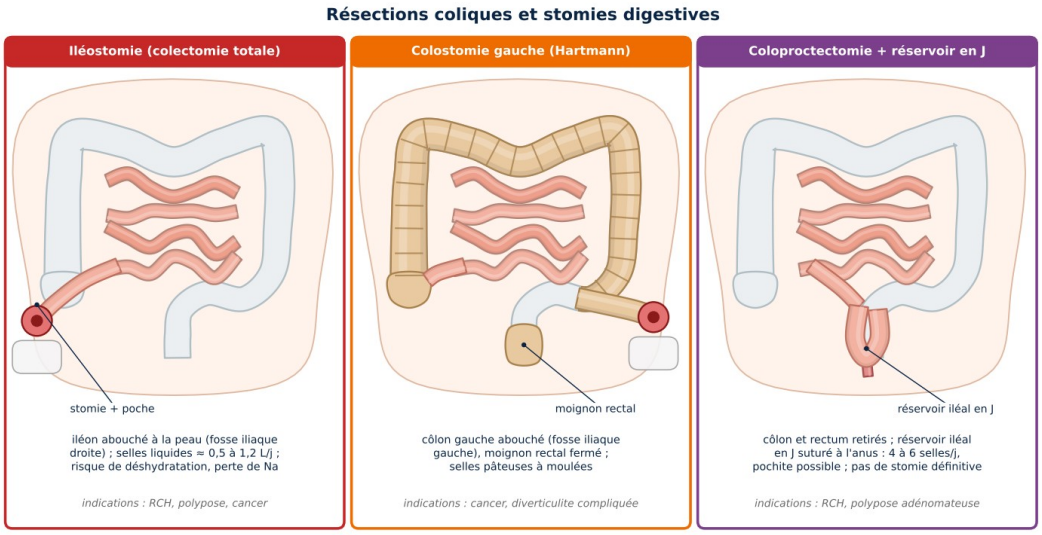


Planche originale – en gris, les segments retirés ; les stomies sont appareillées par une poche (vue de face, droite du sujet à gauche)

Figure 32.17 – *Document 1 – Résections coliques et stomies digestives*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Questions des patients : Mme Chevalier : « Je dois manger sans fibres toute ma vie ? Et comment éviter les gaz et les odeurs au travail ? » M. Dupuis : « J'ai eu des crampes et des douleurs avec une poche vide après une salade de champignons et d'ananas ; et je fais 1,1 L de selles liquides par jour, c'est normal ? »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez l'iléostomie et la colostomie gauche : segment abouché, aspect et volume des selles, principaux risques. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la consistance des selles est si différente entre les deux stomies. *(1,5 pts)*

3. Répondez aux questions de Mme Chevalier. *(2 pts)*

4. Répondez aux questions de M. Dupuis et donnez-lui les conseils d'hydratation et d'alimentation adaptés. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Chirurgie bariatrique : indications et mécanismes (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. estomac retiré ; 2. ligne d'agrafes ; 3. tube gastrique ; 4. poche gastrique (15 à 30 mL) ; 5. estomac exclu ; 6. anse alimentaire (≈ 150 cm) ; 7. pied d'anse ; 8. anse commune ; 9. anse bilio-pancréatique.

Question 2

M. Leroux : 135 / $1{,}80^2$ = 135 / 3,24 ≈ **41,7 kg/m²** (≥ 40) : **indication possible** même sans comorbidité. Mme Benali : 96 / $1{,}62^2$ = 96 / 2,62 ≈ **36,6 kg/m²** (≥ 35) avec diabète de type 2 et apnées : **indication possible**. M. Caron : 102 / $1{,}75^2$ = 102 / 3,06 ≈ **33,3 kg/m²** (< 35) : **pas d'indication** selon les critères de la HAS ; poursuite de la prise en charge médicale (des situations particulières, comme un diabète de type 2 mal équilibré, sont discutées au cas par cas en centre spécialisé).

Question 3

Sleeve : ablation d'environ **75 à 80 %** de l'estomac (grande courbure et fundus) : il reste un tube gastrique de petit volume : **restriction** (satiété rapide, petites portions) ; la **ghréline**, hormone orexigène sécrétée surtout par le fundus, **diminue** : moins de faim ; la vidange accélérée augmente aussi le GLP-1. **Bypass** : petite **poche gastrique** (15 à 30 mL) reliée à l'**anse alimentaire** : **restriction** ; l'estomac, le **duodénum** et le jéjunum proximal sont **court-circuités** (ils restent en place) ; les aliments arrivent vite et peu digérés dans l'iléon : forte sécrétion de **GLP-1** et de **PYY** (frein iléal) : **satiété** plus précoce, faim diminuée, sécrétion d'insuline améliorée (rémission fréquente du diabète). La malabsorption est modérée (anse commune longue).

Question 4

Le **fer** est absorbé surtout dans le **duodénum** (court-circuité) et a besoin de l'**acidité gastrique** (réduction de Fe^{3+} en Fe^{2+}), quasi absente dans la petite poche. Le **calcium** est absorbé activement dans le **duodénum** (court-circuité), et la vitamine D se mêle moins tôt à la bile (anse bilio-pancréatique) : risque d'hyperparathyroïdie secondaire et d'ostéoporose. La **vitamine B12** doit être libérée des protéines par l'acide et la pepsine, puis liée au **facteur intrinsèque** produit par les cellules pariétales de l'estomac exclu : ces étapes ne se font plus. Après **sleeve**, il n'y a pas de court-circuit : les carences viennent surtout de la **réduction des apports** et de l'**hypochlorhydrie** ; elles existent aussi, mais sont moins fréquentes. Dans les deux cas : multivitamines à vie et suivi biologique.

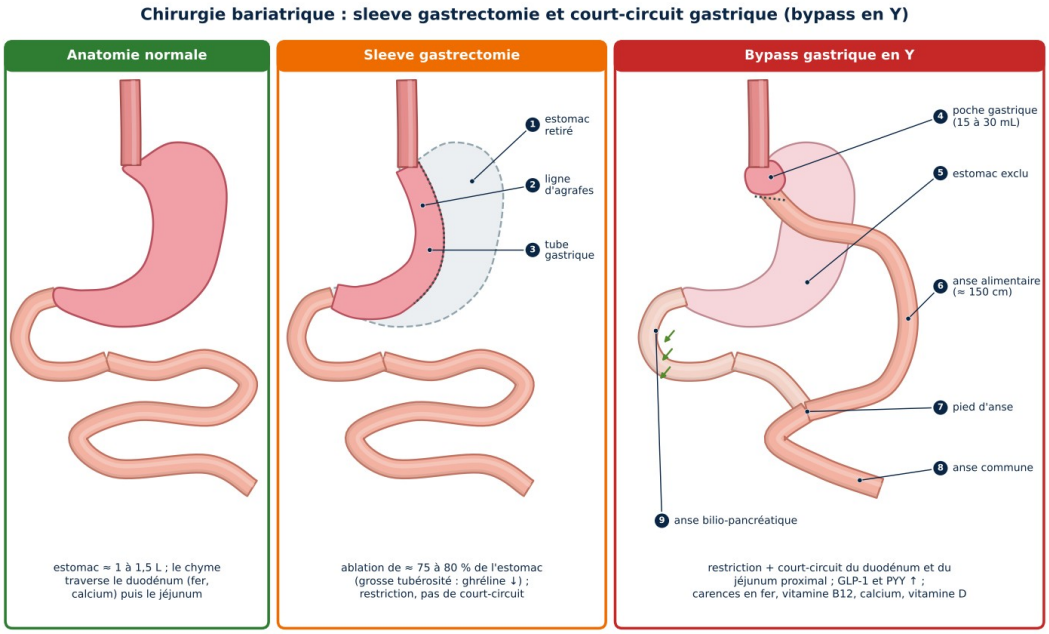


Planche originale – les deux interventions les plus pratiquées en France ; en vert, la bile et le suc pancréatique

Figure 32.18 – *Corrigé – sleeve et bypass légendés*

Corrigé 8.2 – Les deux ans qui suivent une sleeve gastrectomie (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC avant : 128 / 1,68^2 = 128 / 2,822 ≈ **45,4 kg/m²** ; à 24 mois : 89 / 2,822 ≈ **31,5 kg/m²**. Perte : 128 − 89 = 39 kg ; perte de poids total : 39 / 128 × 100 ≈ **30,5 %**. Excès de poids : 128 − 70,6 = 57,4 kg ; perte d'excès de poids : 39 / 57,4 × 100 ≈ **68 %**. Un résultat supérieur à 50 % de l'excès de poids perdu est considéré comme un bon résultat.

Question 2

Perte **rapide** les 6 premiers mois (− 28 kg), puis **ralentie** jusqu'à 12-18 mois (minimum 88 kg à 18 mois), puis **plateau** avec une très légère reprise (+ 1 kg à 24 mois). C'est l'évolution habituelle : l'organisme s'adapte (baisse de la dépense énergétique, faim qui revient, estomac qui se dilate un peu). Une reprise de 1 kg n'est pas un échec ; elle justifie de renforcer le suivi (alimentation, activité physique, soutien psychologique) pour éviter une reprise plus importante.

Question 3

Protéines : 5 + 13 + 7 + 6 + 7 + 4 = **42 g/j**, inférieur aux **60 g/j** conseillés. En phase de perte rapide, des apports protéiques insuffisants entraînent une **fonte musculaire** importante (le muscle représente une grande part du poids perdu), une fatigue, une chute des cheveux et une baisse de la dépense énergétique, qui favorise ensuite la reprise de poids. Corrections : commencer **chaque repas par la portion protéique** ; ajouter du lait en poudre dans la purée, le potage et les laitages ; ajouter une source de protéines au petit-déjeuner (fromage blanc, œuf, jambon) ; collations protéiques (fromage blanc, skyr, lait) ; compléments protéinés si besoin. Associer une **activité physique** régulière (renforcement musculaire).

Question 4

Boire pendant le repas **remplit** le petit estomac et laisse moins de place aux aliments solides et protéiques ; les liquides accélèrent le passage des aliments et favorisent régurgitations et inconfort. Il faut boire **en dehors des repas** (attendre environ 30 minutes avant et après), par petites gorgées, au moins 1,5 L/j. Textures : **liquides** les premiers jours (bouillon, lait, compléments), puis **mixé** pendant quelques semaines (environ 2 à 4 semaines), puis **mouliné ou haché**, enfin **texture normale** vers le 1er ou le 2e mois ; manger lentement (20 à 30 minutes), petites bouchées bien mâchées, arrêter dès la sensation de satiété.

Question 5

La sleeve crée un tube gastrique à **haute pression** et détruit l'angle de His : elle favorise le **reflux gastro-œsophagien** (parfois une hernie hiatale) : conseils anti-reflux (dîner léger et précoce, tête du lit surélevée, ne pas s'allonger après le repas), avis du chirurgien (traitement, parfois conversion en bypass). **Grossesse** : attendre **12 à 18 mois** après l'intervention, le temps de stabiliser le poids (contraception efficace pendant cette période) ; programmer la grossesse avec l'équipe ; bilan et correction des **carences** avant la conception (fer, vitamine B12, folates, vitamine D, calcium, zinc), poursuite des multivitamines adaptées à la grossesse ; suivi diététique rapproché pour une prise de poids adaptée.

Corrigé 8.3 – Des malaises deux heures après les repas, deux ans après un bypass (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glycémie à jeun normale (0,88 g/L), **pic très précoce et élevé** (2,10 g/L à 30 min), puis chute rapide jusqu'à une **hypoglycémie** de **0,52 g/L à 120 min** (< 0,70), au moment du malaise, puis remontée spontanée (0,78 g/L à 180 min). Nadir : 0,52 / 180 × 1 000 ≈ **2,9 mmol/L**. C'est un **syndrome de chasse tardif** (dumping tardif) : **hypoglycémie réactionnelle post-prandiale** après bypass.

Question 2

Sans pylore ni estomac pour réguler la vidange, les glucides rapides du jus et de la confiture arrivent **en bloc** dans le jéjunum et sont **absorbés très vite** : pic glycémique précoce et élevé. L'arrivée rapide des nutriments dans l'intestin distal provoque une sécrétion **excessive de GLP-1** (effet incrétine) et d'**insuline** ; l'insuline, sécrétée de façon disproportionnée et retardée par rapport au glucose déjà absorbé, fait chuter la glycémie **sous la normale** 1 à 3 heures après le repas.

Question 3

Caractère	Chasse précoce	Chasse tardive
Délai	10 à 30 min après le repas	1 à 3 h après le repas
Mécanisme	chyme hyperosmolaire dans le jéjunum : appel d'eau du plasma vers la lumière, distension, hypovolémie relative, hormones vasoactives	absorption rapide du glucose, sécrétion excessive d'insuline (GLP-1) : hypoglycémie réactionnelle
Signes	douleurs, ballonnements, diarrhée, malaise, pâleur ou bouffées de chaleur, tachycardie, besoin de s'allonger	sueurs, tremblements, faim, palpitations, confusion, malaise
Chez M. Weber	après le déjeuner avec dessert sucré	après le petit-déjeuner riche en sucres rapides

Question 4

Petit-déjeuner corrigé : pain complet ou aux céréales, beurre, **fromage blanc ou œuf ou jambon** (protéines), une **orange entière** à la place du jus, boisson chaude sans sucre prise **30 minutes après** le repas. Règles : **supprimer les sucres rapides isolés** (jus, sodas, confiture en quantité, desserts sucrés en fin de repas) ; associer à chaque repas **protéines, fibres et glucides complexes** ; **fractionner** en 5 à 6 petits repas ; **manger lentement** ; **boire en dehors des repas** ; s'allonger 15 minutes après le repas peut soulager la chasse précoce. En cas de malaise : **resucrage** immédiat avec 15 g de sucre rapide (3 morceaux de sucre ou un petit verre de jus), contrôle 15 minutes après, puis **collation mixte** (pain et fromage) pour éviter la rechute ; ne pas conduire après un malaise ; en parler au médecin (un médicament est possible si le régime ne suffit pas).

Corrigé 8.4 – Le bilan biologique trois ans après un bypass (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Anémie (10,4 g/dL) **microcytaire** (VGM 78 fL) avec **ferritine effondrée** (7 µg/L) : **carence martiale** : duodénum court-circuité, peu d'acide, peu de viande, règles. **Vitamine B12 basse** (110 pmol/L) : plus de facteur intrinsèque ni d'acide au contact des aliments ; les fourmillements font craindre une **neuropathie** ; la carence en B12 pourrait donner une macrocytose, masquée ici par la carence en fer (anémie mixte). **Carence en vitamine D** (11 ng/mL) : peu d'exposition au soleil, apports faibles, malabsorption des graisses (anse bilio-pancréatique). **Albumine** normale basse : apports protéiques à surveiller.

Question 2

Le calcium est mal absorbé (duodénum court-circuité, carence en vitamine D, pas de lait) : la moindre baisse du calcium ionisé stimule les parathyroïdes : **hyperparathyroïdie secondaire** ; la PTH **mobilise le calcium osseux** (résorption), augmente la réabsorption rénale de calcium et la production de calcitriol : la calcémie reste **normale au prix de l'os**. À long terme : **ostéopénie, ostéoporose**, ostéomalacie, fractures ; les crampes et fourmillements peuvent aussi traduire une baisse du calcium ionisé.

Question 3

Les vomissements répétés, surtout après une chirurgie bariatrique, peuvent provoquer une **carence aiguë en vitamine B1** (thiamine, réserves de 2 à 3 semaines seulement) : risque d'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (confusion, troubles de l'équilibre, troubles oculomoteurs), parfois avec séquelles irréversibles. Il faut prévenir le médecin pour une **supplémentation en thiamine** sans attendre, **avant tout apport glucosé** (le glucose consomme la thiamine restante et peut déclencher l'encéphalopathie).

Question 4

Supplémentation à vie prescrite par le médecin : **multivitamines** adaptées, **fer** (souvent par voie intraveineuse si la carence est profonde), **vitamine B12** (injections ou fortes doses), **vitamine D** et **calcium** (citrate de calcium, mieux absorbé sans acidité). **Alimentation** : protéines à chaque repas (viande, poisson, œufs, laitages délactosés ou yaourts et fromages si le lait est mal toléré), au moins 60 g/j ; produits laitiers ou eau riche en calcium chaque jour ; fer héminique (viande rouge, boudin) avec des légumes et des fruits riches en vitamine C. **Grossesse** : la reporter jusqu'à la **correction des carences** ; contraception en attendant ; **acide folique** avant la conception ; suivi conjoint obstétrical, nutritionnel et biologique tous les trimestres ; surveillance de la croissance du fœtus. Insister sur l'**observance** des suppléments : « manger de tout » ne suffit pas après un bypass.

Corrigé 8.5 – Après une gastrectomie totale pour cancer (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Depuis l'état antérieur : 78 − 63 = 15 kg ; 15 / 78 × 100 ≈ **19,2 %**. Depuis l'intervention (2 mois) : 70 − 63 = 7 kg ; 7 / 70 × 100 = **10,0 % en 2 mois**. IMC = 63 / 1,74^2 = 63 / 3,03 ≈ **20,8 kg/m^2**. Perte ≥ 15 % par rapport au poids habituel et pathologie cancéreuse : **dénutrition sévère** (critères HAS 2019), malgré un IMC « normal ».

Question 2

Satiété précoce : il n'y a plus de réservoir gastrique ; l'œsophage est relié directement au jéjunum. **Malaises** : **syndrome de chasse** précoce (chyme hyperosmolaire dans le jéjunum) et tardif (hypoglycémie). **Stéatorrhée** : plus de lipase gastrique ni de brassage ; le duodénum étant exclu, la **bile** et le **suc pancréatique** se mélangent mal et tardivement aux aliments (asynchronisme), dont le transit est rapide ; parfois une **pullulation bactérienne** dans l'anse exclue. **Vitamine B12** : plus de **facteur intrinsèque** : carence **certaine**, injections **à vie**. **Fer** et **calcium** : plus d'acide, duodénum court-circuité : carences fréquentes (anémie, ostéoporose). La dénutrition s'aggrave aussi par la peur de manger.

Question 3

Énergie : 35 × 63 = **2 205 kcal/j** ; protéines : 1,2 × 63 ≈ **76 g/j**. Par prise : 250 g × 1,3 kcal/g = **325 kcal**. Avec 3 repas : 3 × 325 = **975 kcal**, moins de la moitié des besoins. Nombre de prises : 2 205 / 325 ≈ **6,8**, soit **7 prises** (3 repas et 4 collations), ou 6 prises en augmentant la densité énergétique (enrichissement) : par exemple, à 1,6 kcal/g, 250 × 1,6 = 400 kcal par prise et 2 205 / 400 ≈ 5,5 : 6 prises.

Question 4

Fractionner en 6 à 8 petites prises, à heures régulières ; **enrichir** (huile, beurre, crème, fromage râpé, lait en poudre, œufs) pour augmenter la densité énergétique sans augmenter le volume ; **protéines à chaque prise** ; **manger lentement**, bien mâcher ; **boire en dehors des repas** (30 min avant ou après) ; **limiter les sucres rapides** et les aliments très sucrés (dumping) ; s'allonger 15 minutes après le repas si malaise précoce ; compléments nutritionnels oraux pris en petites quantités tout au long de la journée ; si la stéatorrhée persiste, le médecin peut prescrire des **extraits pancréatiques** à prendre au début des repas (sans restreindre les graisses). Suivi : poids chaque semaine, **injections de vitamine B12** à vie, fer, calcium et vitamine D selon le bilan ; nutrition entérale par jéjunostomie si la perte continue.

Corrigé 8.6 – Colostomie et iléostomie : conseils de sortie (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Caractère	Iléostomie (M. Dupuis)	Colostomie gauche (Mme Chevalier)
Segment abouché	iléon terminal, en fosse iliaque droite	côlon descendant ou sigmoïde, en fosse iliaque gauche
Selles	liquides à pâteuses, continues, environ 0,5 à 1,2 L/j, riches en enzymes (irritantes pour la peau)	pâteuses à moulées, 1 à 2 fois par jour, proches de selles normales
Risques	déshydratation, perte de sodium et de magnésium, insuffisance rénale fonctionnelle, lithiase, blocage alimentaire, irritation cutanée	constipation, gaz et odeurs, hernie péristomiale, prolapsus

Question 2

Le **côlon** réabsorbe chaque jour environ 1 à 1,5 L d'eau et une grande partie du **sodium** qui lui arrive de l'iléon, et ralentit le transit (stockage, fermentation). Avec une **iléostomie**, tout le côlon est retiré ou court-circuité : les selles sortent avec leur contenu en eau iléal. Avec une **colostomie gauche**, la plus grande partie du côlon (droit et transverse) a déjà absorbé l'eau : les selles ont presque la consistance habituelle.

Question 3

Fibres : non ; une colostomie gauche ne justifie **aucun régime** à long terme. Après la cicatrisation (quelques semaines d'alimentation pauvre en résidus parfois), on revient à une alimentation **variée et riche en fibres**, avec 1,5 L de boissons par jour, pour éviter la **constipation**, qui gêne l'appareillage. **Gaz et odeurs** : manger à heures régulières, lentement, bouche fermée ; limiter les aliments très fermentescibles avant une sortie (choux, légumineuses, oignons, boissons gazeuses, chewing-gum) ; les œufs, le poisson, l'ail, les asperges et certains fromages renforcent les odeurs ; le yaourt, le persil, les myrtilles semblent les atténuer ; poches munies de **filtres** à charbon ; possibilité d'irrigation (lavement par la stomie) à discuter avec la stomathérapeute.

Question 4

Douleurs avec poche vide après champignons et ananas : **blocage alimentaire** (obstruction de la stomie) par des fibres longues et peu digestibles, qui s'agglomèrent au passage étroit de l'iléon à travers la paroi abdominale. Il faut éviter ou couper finement et bien **mâcher** les aliments fibreux (champignons, ananas, maïs, agrumes avec membranes, peaux, noix, céleri branche, pop-corn) ; en cas de blocage : boisson chaude, massage autour de la stomie, position genoux-poitrine, et consultation en urgence si les douleurs et l'arrêt de l'effluent durent plus de quelques heures ou s'il vomit. **Débit** : 1,1 L/j est **dans la norme** d'une iléostomie (0,5 à 1,2 L/j). **Hydratation** : boire environ 1,5 à 2 L/j réparti, en privilégiant les boissons qui contiennent du **sodium** (bouillon, eau minérale riche en sodium, solution de réhydratation si débit élevé) plutôt que de grands volumes d'eau pure, de thé ou de sodas ; **saler** normalement ses plats ; surveiller la soif, la couleur et le volume des urines, les crampes. **Alimentation** : repas réguliers, aliments qui épaississent l'effluent (riz, pâtes, pommes de terre, banane, compote, fromages) ; limiter les aliments très sucrés, l'alcool et les graisses en excès qui accélèrent le débit ; consulter si le débit dépasse durablement 1,5 L/j.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Sites des pathologies, oralité de l'ancien prématuré et du sujet âgé, dysphagie après AVC, IDDSI en cuisine centrale, dysphagies mécanique et motrice	partie 1	☐	☐
pH-métrie et hernie hiatale, régurgitations du nourrisson, ulcère sous AINS, gastrite auto-immune, H. pylori et sel	partie 2	☐	☐
Nutrition entérale exclusive, résection iléo-cæcale, sténose et fibres, Crohn ou RCH, Rome IV et FODMAP, diverticulose	partie 3	☐	☐
Cancers de l'œsophage et jéjunostomie, cancer de l'estomac et dénutrition, dépistage du cancer colorectal, risque familial	partie 4	☐	☐
TIAC à C. perfringens, rotavirus et SRO, trou osmotique, Campylobacter et SHU, constipation et fécalome	partie 5	☐	☐
Barrière intestinale, fibres et microbiote, pullulation bactérienne du grêle, maladie cœliaque, régime sans gluten à la cantine	partie 6	☐	☐
Test à l'hydrogène et calcium, types d'hypolactasie, déficit en saccharase-isomaltase, intolérance, allergie ou maladie métabolique	partie 7	☐	☐
Indications bariatriques, suivi après sleeve, dumping après bypass, carences et grossesse, gastrectomie totale, stomies	partie 8	☐	☐

Nombre total d'exercices : **41**.